

AMBIENTE SOCIAL CONSULTORES AMBIENTALES

Contacto@ambientesocial.cl
www.ambientesocial.cl

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

Planta Fotovoltaica

“Comunidad”

Informe de Flora y Vegetación Vascular



junio 2024



AMBIENTE SOCIAL
ASESORÍA Y CONSULTORÍA

Índice de Contenido

1	Introducción.....	6
2	Objetivos	7
2.1	Objetivo general	7
2.2	Objetivos específicos	7
3	Definición del proyecto.....	8
3.1	Antecedentes del proyecto.....	8
4	Área del proyecto	8
4.1	Área de Influencia.....	9
5	Metodología	11
5.1	Revisión de antecedentes bibliográficos	11
5.2	Prospección en terreno.....	11
5.3	Caracterización de Flora	13
5.4	Metodología Braun-Blanquet (1979)	14
5.5	Metodología de Carta de Ocupación de Tierras (COT)	14
5.6	Inventario forestal	16
5.7	Sistematización y análisis de información	17
5.8	Determinación de las competencias de CONAF	21
5.9	Determinación de criterios de sensibilidad	22
5.10	Identificación de criterios y categorías de conservación de especie.....	23
5.11	Análisis de Cambio Climático según Ley Marco de Cambio Climático 21.455	25
5.12	Identificación de formaciones vegetales afectadas por Ley 20.283 y D.S. 366/44 25	
5.13	Identificación de formaciones xerofíticas según Ley 20.283	26
5.14	Análisis del Decreto de Ley 701/1974	27
5.15	Análisis del Decreto Supremo 82/2011.....	28
6	Resultados	29
6.1	Revisión de antecedentes bibliográficos	29
6.2	Esfuerzo de muestreo.....	29
6.3	Vegetación a escala local	33
6.3.1	Usos de Suelo	33
6.3.2	Unidades Homogéneas (Carta de Ocupación de Tierras)	35
6.3.2.1	Bosque.....	39

6.3.2.2	Formaciones exóticas	40
6.3.2.3	Formaciones mixtas	44
6.3.2.4	Matorral arborescente	46
6.3.2.5	Plantaciones	47
6.3.2.6	Praderas	49
6.4	Flora a escala local.....	50
6.4.1	Caracterización de la flora identificada en el área del proyecto	50
6.4.1.1	Listado florístico.....	54
6.4.1.2	Especies en categoría de conservación.....	55
6.5	Análisis de competencias, sensibilidades y marco legal	58
6.5.1	Análisis de competencia de CONAF	58
6.5.2	Análisis de criterios de sensibilidad.....	62
6.5.3	Análisis de la Variable Climática, Ley Marco de Cambio Climático 21.455	67
6.5.3.1	Descripción del Proyecto y de los factores de impacto	67
6.5.3.2	Descripción de los objetos de protección	69
6.5.3.3	Identificación y descripción de impactos y delimitación de AI	70
6.5.3.4	Predicción de impactos e identificación de su significancia	71
6.5.3.5	Predicción de impactos e identificación de su significancia	77
6.5.4	Análisis de aplicabilidad de Permisos Ambientales sectoriales de competencia forestal.....	77
6.5.4.1	Formaciones afectadas por Ley 20.238 y D.S. 366/44	78
6.5.4.2	Identificación de formaciones xerofíticas según la ley 20.283	80
6.5.4.3	Análisis del Decreto de Ley 701/1974	81
6.5.4.4	Análisis del D.S. 82/2011 Ministerio de Agricultura	82
7	Conclusión	85
8	Bibliografía.....	87
9	Apéndices	90
9.1	Apéndice A Base de datos.....	90
9.2	Apéndice B Área de Influencia.....	90
9.3	Apéndice C Fotografías Flora.....	90
9.4	Apéndice D Carta de Ocupación de Tierras.....	90
9.5	Apéndice E Puntos de Muestreo	90

Índice de Figuras

Figura 1. Área del proyecto.	9
Figura 2. Área de Influencia	10
Figura 3. Puntos de Muestreo.....	12
Figura 4. Puntos de muestreo dentro del área de influencia del Proyecto.	30
Figura 5. Recubrimientos a nivel de suelos dentro del AI proyecto.....	34
Figura 6. Unidades Homogéneas (UH) definidas en el Área de Influencia (AI).	38
Figura 7. Bosque de <i>Peumus boldus</i> y <i>Schinus latifolius</i>	40
Figura 8. Formación exótica de <i>Eucalyptus globulus</i>	42
Figura 9. Formación exótica de <i>Acacia dealbata</i>	43
Figura 10. Formación exótica de <i>Eucalyptus globulus</i> y <i>Acacia melanoxylon</i>	44
Figura 11. Formación mixta de <i>Maytenus boaria</i> y <i>Acacia dealbata</i>	45
Figura 12. Formación mixta de <i>Eucalyptus globulus</i> y <i>Peumus boldus</i>	46
Figura 13. Fisionomía de Matorral arborescente	47
Figura 14. Fisionomía de Plantación de <i>Eucalyptus globulus</i>	48
Figura 15. Fisionomía de Plantación de <i>Eucalyptus globulus</i> y <i>Pinus radiata</i>	49
Figura 16. Fisionomía de Pradera de <i>Vulpia myuros</i>	50
Figura 17. Distribución de las especies en función de las divisiones taxonómicas (clase) identificadas.	51
Figura 18. Distribución porcentual de los hábitos de las especies registradas en el área de influencia del proyecto.....	51
Figura 19. Distribución porcentual del origen geográfico de las especies registradas en el área de influencia.....	52
Figura 20. Frecuencia de las especies por familias taxonómicas en el área de influencia del proyecto.....	53
Figura 21. Unidades vegetacionales dentro del área del proyecto	58
Figura 22. Unidades vegetacionales afectas a corta.....	59
Figura 23. Zona prioritaria de Conservación Reserva Nacional Lago Peñuelas y Área de influencia del proyecto.....	66
Figura 24. Unidades vegetales con presencia de <i>Puya chilensis</i> y <i>Adiantum chilensis</i>	67
Figura 25. Mapas de Impactos y riesgos sobre el objeto de protección Plantas y algas ...	69
Figura 26. Distribución de especies que son objeto de protección dentro del proyecto....	71
Figura 27. Unidad de Bosque nativo.....	79
Figura 28. Formaciones xerofíticas en la zona de protección	80
Figura 29. Plantaciones ubicadas en terrenos de aptitud preferentemente forestal a intervenir.....	81
Figura 30. Pendientes.....	83
Figura 31. Erosión.	84

Índice de Tablas

Tabla 1. Magnitud o índice compuesto que enlaza abundancia y cobertura de las especies presentes en un inventario florístico. _____	14
Tabla 2. Categorías de Coberturas. _____	15
Tabla 3. Grado de Artificialización. _____	15
Tabla 4. Sistema de Clasificación de la Vegetación en Formaciones Vegetales. _____	17
Tabla 5. Competencias de la Corporación Nacional Forestal (CONAF) en el marco del SEIA. _____	21
Tabla 6. Criterios de sensibilidad para la participación de CONAF en el SEIA. _____	22
Tabla 7. Coordenadas UTM de las Puntos de Muestreo (PM). _____	30
Tabla 8. Usos de suelos presentes en el área del proyecto. _____	33
Tabla 9. Formaciones vegetacionales determinadas para el área de influencia del proyecto. _____	36
Tabla 10. Relación entre el hábito y el origen geográfico de las especies identificadas en el área de influencia. _____	53
Tabla 11. Listado florístico de las especies registradas en el área de influencia, _____	54
Tabla 12. Especies Nativas y Endémicas presentes en el área del proyecto. _____	56
Tabla 13. Competencias de CONAF aplicables al proyecto. _____	60
Tabla 14. Análisis de sensibilidad para el proyecto. _____	62
Tabla 15. Especies endémicas registradas en el AI del Proyecto. _____	63
Tabla 16. Distribución de especies junto a sus respectivos límites altitudinales. _____	64
Tabla 17. Índice de Riesgo, sensibilidad, exposición y amenaza según impacto. _____	70
Tabla 18. Riesgo, acciones de emergencia y planes de prevención. _____	77

1 Introducción

El presente informe corresponde a una caracterización del componente flora y vegetación vascular del proyecto denominado "Comunidad" (en adelante, el proyecto) a través de una línea base, la cual se encuentra en el marco del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental como parte de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto. Este se encuentra localizado en la comuna de Valparaíso, Provincia de Valparaíso y Región de Valparaíso.

A continuación, se presentarán los resultados obtenidos para el componente flora y vegetación vascular considerando la información levantada durante dos campañas de terreno, realizadas en septiembre 2023 (13/09 y 14/09) y mayo 2024 (26/05). Estos resultados se obtienen a partir del procesamiento y análisis de la información recopilada durante dichas campañas.

Mediante la caracterización del componente mencionado se conocerá el estado actual de la flora y vegetación terrestre presente en el área de influencia del Proyecto, y su sensibilidad en relación con las actividades y obras proyectadas.

La flora y vegetación constituyen elementos relevantes y sensibles a diversas modificaciones que pueden generarse por el desarrollo de actividades mediante implementaciones de proyectos de diversa índole, por lo que es de vital importancia considerar los análisis correspondientes, con el objetivo de verificar y descartar afectaciones a este componente por las partes del proyecto.

El análisis requerido se ha desarrollado a partir de las competencias y criterios de sensibilidad ambiental que posee CONAF, en relación con la Guía Elaborada por el SEIA para tales fines. Además de lo anterior, se consideraron otros criterios que podrían tener aplicabilidad para el componente en el proceso de evaluación como leyes, Permisos Ambientales Sectoriales (PAS) asociados, decretos, entre otros.

2 Objetivos

2.1 Objetivo general

Consolidar los resultados de línea de base para el componente flora vascular y vegetación en el marco de la declaración ambiental del Proyecto "Comunidad" para el área de influencia definida para el mismo.

2.2 Objetivos específicos

- Identificar y caracterizar la composición de especies de flora vascular dentro del área de influencia del proyecto.
- Describir el estado actual de la vegetación con respecto a las formaciones vegetales, composición y estructura.
- Identificar las especies de flora vascular que se encuentren con estados de conservación de acuerdo con la legislación ambiental vigente.
- Determinar las competencias ambientales de la autoridad competente CONAF (2020) en marco del marco del SEIA.
- Analizar singularidades de la flora y vegetación en el área del proyecto de acuerdo con los instructivos vigentes.
- Analizar la variable cambio climático en el área de emplazamiento del proyecto.
- Identificar los documentos legales y/o PAS aplicables al componente Flora y Vegetación dentro del proyecto.

3 Definición del proyecto.

3.1 Antecedentes del proyecto

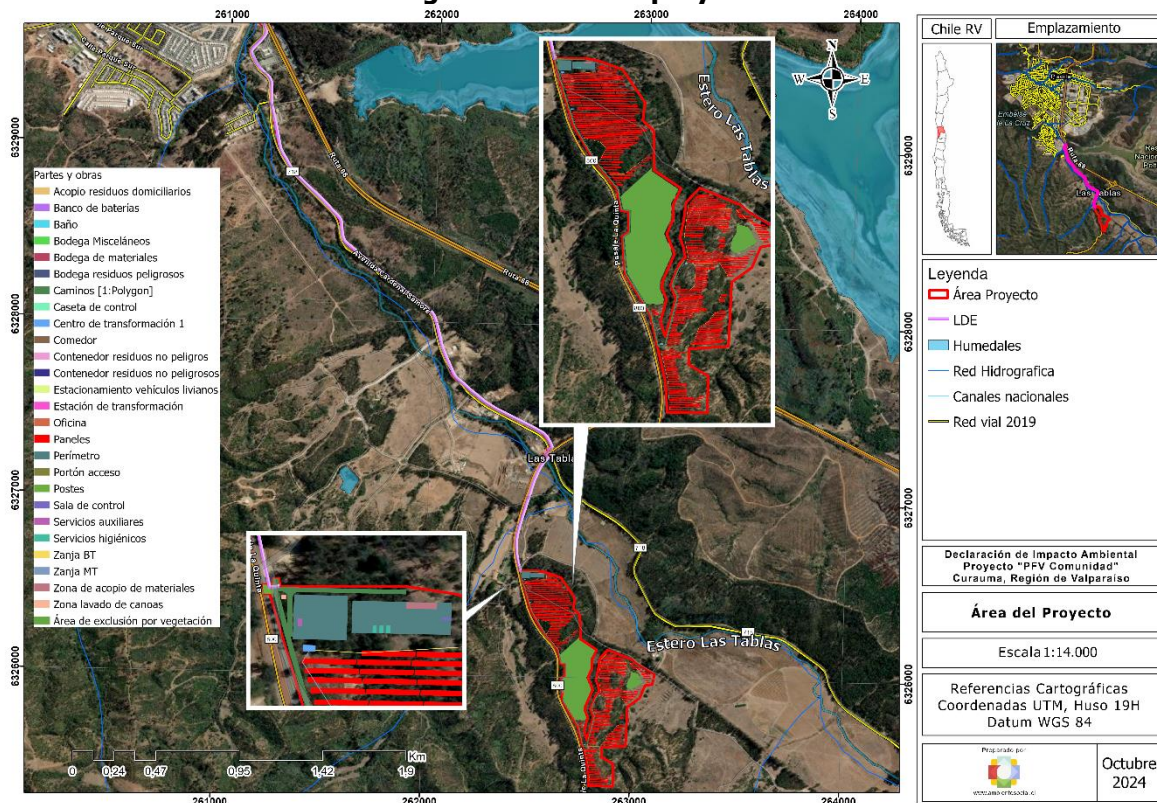
El Proyecto utilizará los recursos renovables que presenta la Región de Valparaíso para la producción de energía limpia y no contaminante durante toda la fase de operación, por lo que el proyecto se enmarca en el contexto de las Energías Renovables No Convencionales (ERNC). Se considera la utilización de 28,8 hectáreas para el desarrollo de las obras asociadas al parque fotovoltaico.

El Proyecto, contempla la construcción y operación de una central de generación de energía eléctrica empleando la tecnología de Central Solar Fovoltaica (CSF), que de acuerdo con la Guía para la Descripción de Proyectos de Centrales Solares de Generación de Energía eléctrica en el SEIA (2017), se describe como “aquella que permite la conversión directa de energía lumínica en energía eléctrica”. Lo anterior se logrará mediante el uso de paneles fotovoltaicos fabricados con materiales semiconductores con efecto fotoeléctrico, es decir, tienen la capacidad de absorber fotones y liberar electrones.

4 Área del proyecto

La comuna de Valparaíso se caracteriza por ser el punto focal de la región, desarrollándose una gran cantidad de construcciones inmobiliarias derivando en un aumento poblacional, contando con nuevas infraestructuras enfocadas en el público como lo es el desarrollo educacional, el ámbito comercial y el ámbito social. por ende, se hace necesario la implementación de un proyecto de energía renovable que otorgue electricidad según las necesidades emergentes de la población.

Figura 1. Área del proyecto.



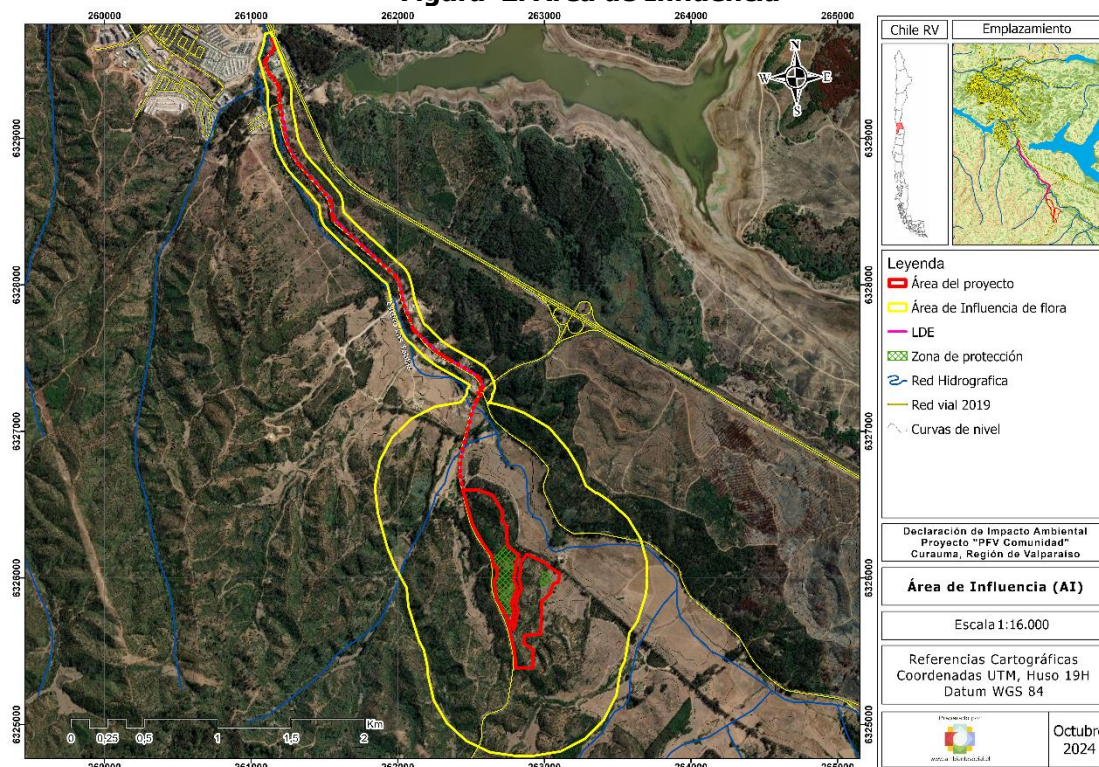
Fuente: Elaborado por Ambiente Social, enero 2024.

4.1 Área de Influencia

El Decreto N°40/2012, Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental (RSEA) del Ministerio de Medio Ambiente define el área de influencia como "el área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley 19.300, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias".

Con respecto a esto, el área de influencia corresponde a aquella zona en donde se manifiestan los impactos del proyecto, y se encuentra delimitada por el alcance geográfico y las posibles alteraciones que pudiera causar. Adicionalmente, la "Guía para la descripción del área de influencia" del SEA, describe distintos criterios asociados a la definición del reglamento, los cuales indican la importancia de realizar una descripción y caracterización del área de influencia para los ecosistemas terrestres, con el objetivo de realizar una predicción de los posibles impactos que se pudieran generar. Para evaluar la significancia de la pérdida de vegetación es necesario incluir en el área de influencia todas las zonas donde se instalarán las obras, con la finalidad de considerar la presencia y abundancia de especies de flora clasificadas según su estado de conservación y las formaciones existentes.

Figura 2. Área de Influencia



Fuente: Elaborado por Ambiente Social, enero 2024.

La definición del área de influencia (AI) del componente se estableció en base a las referencias disponibles (SEA, 2017; CONAF, 2020), las cuales explicitan que se debe considerar el área afectada y la extensión de las formaciones vegetales adyacentes al área, alrededor de las obras del proyecto en donde se registró una concentración menor a la indicada. Estos antecedentes determinan un AI total de 373,66 ha (Figura 2). Junto con lo anterior, se incorporó como variable a considerar para la definición del área de influencia el Material Sedimentario Particulado (MPS).

El área de influencia debe incluir las principales unidades ecológicas que albergan la flora que se pretende estudiar. Esto abarca ecosistemas locales, tipos de suelo, condiciones climáticas y otras variables que determinan la presencia y distribución de las especies.

5 Metodología

La metodología consistió en el levantamiento de información efectuado a partir de dos campañas de terreno realizadas en septiembre 2023 (13/09 y 14/09) y mayo 2024 (26/05) en donde se obtuvo la prospección del área de influencia del proyecto (373,66 ha) utilizando diferentes metodologías explicadas en detalle a continuación. Posterior a la obtención de resultados, estos fueron sistematizados y analizados. Cabe mencionar, que la metodología que se describe a continuación se encuentra en conformidad de los lineamientos y protocolos metodológicos que el Servicio de Evaluación Ambiental propone mediante la "Guía de Evaluación Ambiental: Vegetación y Flora silvestre" (MINAGRI, 2010), la "Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA" (SEA, 2015) y legislación asociada a estas mismas.

5.1 Revisión de antecedentes bibliográficos

Para determinar las formaciones vegetacionales presente en el área de emplazamiento del proyecto se consideraron los trabajos de Gajardo (1994) y de Luebert y Plischoff (2017). El documento de Gajardo (1994) posee una propuesta de la Vegetación Natural de Chile, la cual consiste en una clasificación general de la vegetación, distribuida geográficamente a lo largo y ancho de Chile, en donde se presentan niveles jerárquicos de regiones, subregiones vegetales, formaciones y comunidades vegetacionales que constituyen el paisaje florístico de un lugar, con su respectiva representación cartográfica. Esto se hace relevante, ya que en el área de estudio se puede encontrar un definido conjunto de formaciones y especies de plantas que para el son adecuadas, teniendo en cuenta que motivos de historia biológica no lo impidan. En cambio, la clasificación vegetacional realizada por Luebert y Plischoff (2017) corresponde a una síntesis de varios sistemas de clasificación y propuestas fitogeográficas y vegetacionales anteriores, en donde determinan las unidades denominadas "pisos de vegetación" que es el cruce de diversas variables bioclimáticas y de altitud con las formaciones vegetacionales, la composición florista y la fisionomía de la vegetación presente a lo largo y ancho de Chile. El piso de vegetación es una unidad de gran significado geográfico, ya que necesariamente tiene un arraigo espacial tanto en la dimensión climática como altitudinal.

5.2 Prospección en terreno

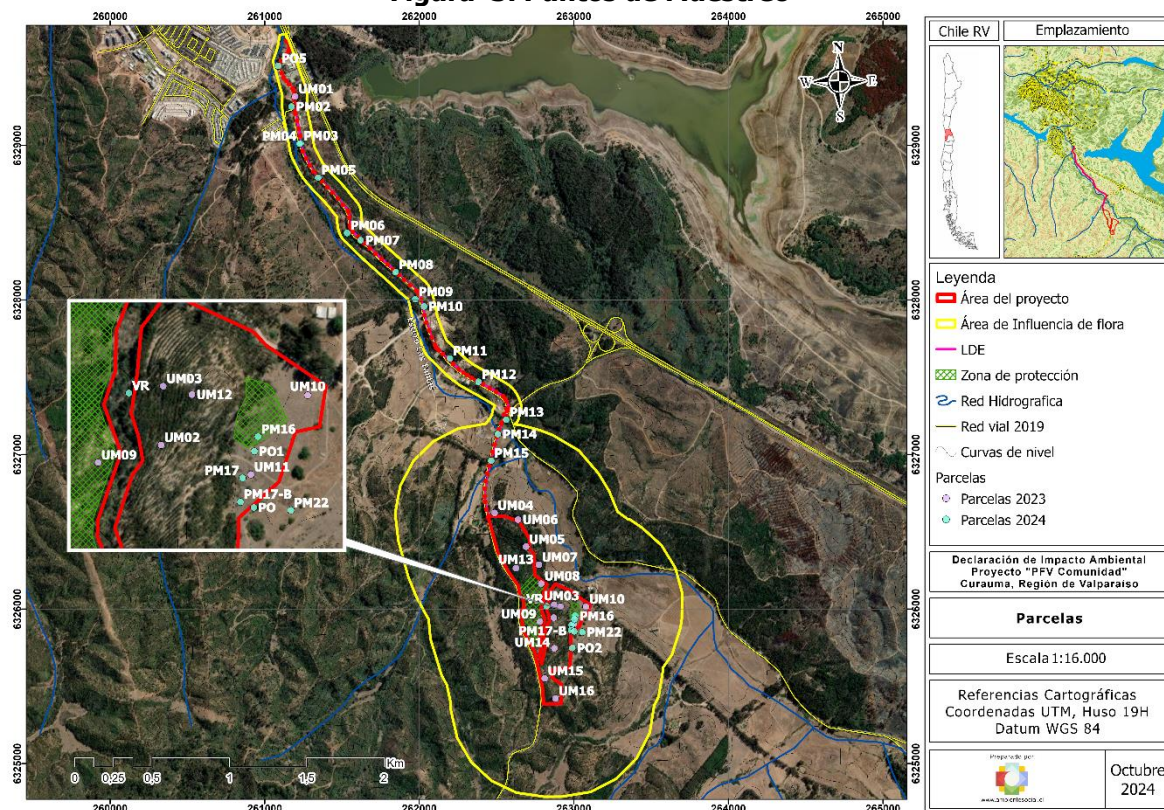
La prospección se realizó en la totalidad del área que abarca el proyecto, con el objetivo de obtener el levantamiento de información necesaria para presentar la caracterización del componente flora y vegetación que sería afectada por el proyecto. Dicha prospección se realizó en dos campañas de terreno realizadas en septiembre 2023 (13/09 y 14/09) y mayo 2024 (26/05). La prospección consistió en muestrear y caracterizar las formaciones vegetales y la flora vascular presente en el área de influencia del proyecto por medio de parcelas de muestreo.

Previamente a la prospección en terreno del área de estudio, se llevó a cabo una fotointerpretación de toda superficie que concierne al proyecto. Para esto, se utilizaron las imágenes disponibles en la base de Google Earth. Este trabajo se realizó en forma visual y directamente en formato digital por medio del software QGIS versión 3.16.5, el cual incluye dentro de sus componentes al programa GRASS versión 7.8.5. La exclusión en la fotointerpretación se realizó en base a tono y color, textura y estructura. Tras la identificación de unidades vegetacionales, las parcelas de muestreo se ubicaron de forma dirigida con el fin de tener representadas todas estas unidades de vegetación.

En terreno se procedió a levantar la información para cada unidad, corrigiéndose posibles errores de la interpretación inicial, uniéndose unidades que tienen la misma asociación vegetal y separando aquellas que eran diferentes (Hernández *et al.*, 2000).

Para la determinación de la flora vascular del proyecto, se recorrió exhaustivamente el área de influencia, realizando diferentes puntos de muestreo mediante 12 parcelas durante la primera campaña de prospección, presentando todas unas dimensiones de 500 m² (figura 3), mientras que en la segunda campaña de terreno se realizaron cuatro parcelas de 200 m². Cada parcela fue georreferenciada y asociada a la unidad vegetacional específica a la que corresponde.

Figura 3. Puntos de Muestreo



Fuente: Elaborado por Ambiente Social, junio 2024.

5.3 Caracterización de Flora

Con los resultados de los puntos de muestreo se identificaron todos los ejemplares observados a nivel de especie. Aquellas especies que no fueron definidas en el campo se colectaron y fotografiaron con el objetivo de realizar la identificación taxonómica en gabinete. La caracterización florística consideró la consulta de claves y guías de campo (Belov, 2009; Marticorena & Quezada, 1985; Matthei, 1995; Hoffmann, 1989; Hoffmann et al., 1998; Stark, 2007; Teillier et al., 1998 y Riedermann et al., 2006). La flora fue clasificada en un catálogo florístico indicando nombre científico, clasificación taxonómica, origen biogeográfico, hábito de crecimiento y estado de conservación, según se explica a continuación.

El origen biogeográfico corresponde a la distribución geográfica, ya sea natural o artificial, tanto de animales como plantas. A continuación, se detallan los tres grupos que puede presentar una especie vegetal identificada en el área del proyecto.

- Endémica: especie que se considera como tal cuando se conoce exclusivamente en una biota específica, ya sea a nivel de país o región.
- Nativa: especie de una determinada taxa que pertenece a una región o ecosistema determinado. Su presencia en esa región es el resultado de fenómenos naturales sin intervención humana. Una especie nativa no es necesariamente endémica.
- Exótica o alóctona (introducidas): especie que se encuentra fuera de su área de distribución natural o de potencial dispersión, suponiéndose por ello algún tipo de intervención humana que se traduce en su traslado a través de una determinada barrera biogeográfica.

El hábito de crecimiento hace referencia a su forma general, teniendo en cuenta una variedad de aspectos como la duración del tallo, patrón de ramificación, desarrollo y textura. La mayoría de las plantas pueden ser clasificadas como árbol, arbusto, herbácea, trepadora y rastrera. En conforme a lo establecido por Rodríguez *et al.* (2018), a continuación, se describe cada hábito.

- Árbol: planta de fuste generalmente leñoso que en su estado adulto y en condiciones normales de hábitat puede alcanzar, a lo menos, cinco metros de altura o una menor en condiciones ambientales que limiten su desarrollo.
- Arbusto o Árbol pequeño: planta leñosa que en estado de adultez no supera los 4 m de altura y que a diferencia de lo que es propio de un árbol, no se yergue sobre un solo tronco o fuste, sino que se ramifica desde la misma base.
- Herbácea (Hierba anual, bienal o perenne): planta que no presenta órganos decididamente leñosos. Los tallos de las hierbas son verdes y mueren generalmente al acabar la buena estación, siendo sustituidos por otros nuevos si la hierba tiene más de un ciclo de vida.

5.4 Metodología Braun-Blanquet (1979)

Tras la identificación de las especies vegetales en terreno y la metodología descrita previamente, se aplicó los criterios establecidos por Bran-Blanquet (1979) que considera la estimación de la abundancia de cada especie y en cada ambiente definido de acuerdo con la metodología (tabla 1).

Tabla 1. Magnitud o índice compuesto que enlaza abundancia y cobertura de las especies presentes en un inventario florístico.

Código	Cobertura/Abundancia
p	Especie ubicada fuera de la parcela de inventario. Se asignó un valor de cobertura
r	Individuo solitario, cobertura <5% de la parcela de inventario. Se asignó un valor de cobertura =0,03%
+	Pocos individuos, cobertura <5% de la parcela de inventario. Se asignó un valor de cobertura =0,5%
1	Numerosos individuos, cobertura <5 o pocos individuos con cobertura >5% de la parcela de inventario
2	Cualquier número de individuos, cobertura entre 5 y 25% de la parcela de inventario
3	Cualquier número de individuos, cobertura entre 25 y 50% de la parcela de inventario
4	Cualquier número de individuos, cobertura entre 50 y 75% de la parcela de inventario
5	Cualquier número de individuos, cobertura >75% de la parcela de inventario

Fuente: Braun-Blanquet, 1979.

5.5 Metodología de Carta de Ocupación de Tierras (COT)

De acuerdo con Etienne y Prado (1982), la metodología COT considera a la vegetación como el factor integrador de las variaciones naturales del medio y de las modificaciones debidas a la acción del hombre; y pretende, mediante el uso de la cartografía, lograr una representación fiel de la vegetación actual a una escala de trabajo dada. Esta representación se obtiene por la evaluación de tres variables: formación vegetal, especies dominantes y grado de artificialización.

La formación vegetal, corresponde a aquel conjunto de plantas, pertenecientes o no a la misma especie, que presentan caracteres convergentes tanto en su forma como en su comportamiento, constituyéndose en un enfoque eminentemente fisonómico el cual, basado en los conceptos de estratificación y cobertura, permite dar una imagen de la disposición vertical y horizontal de la vegetación in situ. En base a lo establecido por esta metodología, los tipos vegetacionales descritos son:

- Herbáceos: son aquellas especies cuyos tejidos no están lignificados (no son

leñosos), con tallos ricos en clorofila y fotosintéticos (hierbas).

- Leñosos bajos (arbustivos): son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño no pasa los dos metros de altura (en casos excepcionales pueden llegar a medir hasta cuatro metros de altura).
- Leñosos altos (arbóreos): son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño excede los dos metros de altura.
- Suculentos (cactus y chaguales): bajo esta denominación se agrupan principalmente las cactáceas y bromeliáceas, especies que presentan una fisiología muy particular, sobre todo respecto a la fijación del anhídrido carbónico.

Las formaciones vegetales pueden ser simples o complejas de acuerdo a la dominancia de uno o más tipos biológicos. El criterio de dominancia está dado por un umbral de densidad, cuyo valor varía según la región ecológica considerada. En la Tabla 2 se detallan las categorías de coberturas aplicadas en el presente proyecto, las cuales pueden ser atribuidas a cualquiera de los tipos vegetales previamente descritos.

Tabla 2. Categorías de Coberturas.

Coberturas	Densidad	Índice de Cobertura
1% - 5%	Muy escaso	1
5% - 10%	Escaso	2
10% - 25%	Claro	3
25% - 50%	Poco Denso	4
50% - 75%	Denso	5
75% - 100%	Muy Denso	6

Fuente: Etienne y Prado, 1982.

Para la aplicación de la metodología COT, se deben determinar en base a cobertura a las especies dominantes, que corresponden a aquellas plantas cuyas características morfológicas marcan fisonómicamente la vegetación, determinándose para cada tipo biológico descrito.

El Grado de Artificialización, desde el punto de vista de la vegetación, indicará la intensidad y tipo de manejo al cual fue sometido el ecosistema. Su definición se realiza en base a la comparación con categorías previamente establecidas. En la siguiente tabla se presenta un resumen de las categorías contempladas por Etienne y Prado (1982).

Tabla 3. Grado de Artificialización.

Grado de Artificialización	Nº de Subcategoría
Vegetación Clímax	-

Vegetación peneclimax	2
Terrenos de pastoreo/Bosque Nativo Manejado	9
Cultivos anuales de secano/Bosque artificial abandonado	3
Cultivos anuales de riego y cultivos perennes de secano	8
Cultivos perennes de riego	5
Cultivos intensificados	4
Invernaderos y parques	2
Zonas edificadas	6

Fuente: Etienne y Prado, 1982.

5.6 Inventario forestal

La realización del inventario forestal se aplicó durante las campañas de terreno. En cada punto se realizó una parcela de 500 m² durante la primera campaña, mientras que en la segunda fueron de 200 m², y se procedió a medir cada individuo arbóreo o arbustivo presente en dicha parcela. Dentro de los datos levantados por cada individuo, se encuentra: especie, altura (m), diámetro este (m), diámetro norte (m) y diámetro a la altura del pecho (DAP) (cm). En base a los datos obtenidos, por cada parcela se estimó el número de individuos por hectárea según la siguiente función:

$$Na/Ha = \sum_{i=1}^n N * FE$$

Siendo Na/Ha número de individuos totales por hectárea, N número de individuos medidos en cada parcela y FE factor de expansión equivalente a 20 y 50. Para estimar la cobertura total se empleó la siguiente función:

$$Ct\% = \sum_{i=1}^n \left(\frac{\pi * \left(\frac{Dn + De}{4} \right)^2}{S} \right) * 100$$

Siendo Ct% la cobertura total de los árboles dentro de la parcela, Dn el diámetro norte, De el diámetro este y S la superficie de la parcela (200 o 500 m²).

5.7 Sistematización y análisis de información

La información recopilada de la prospección realizada en terreno fue sistematizada y almacenada digitalmente. Posterior a esto, se desarrolló un trabajo de revisión y análisis de la información, comparando la información proveniente de la metodología empleada, sobre la base de imágenes de Google Earth. Este trabajo se realizó en forma visual y directamente en formato digital a una escala mínima 1:500 dada la resolución de las imágenes disponibles. Lo anterior permitió generar cartografía temática del área de estudio.

La discriminación en la fotointerpretación se realizó en base a tono y color, textura y estructura (Etienne y Prado, 1982). La clasificación de la vegetación de las formaciones vegetales evaluadas obedeció los siguientes criterios (tabla 4).

Tabla 4. Sistema de Clasificación de la Vegetación en Formaciones Vegetales.

Formación vegetal	Cobertura	Arboles	Arbustos	herbáceas	Suculentas	No Vasculares
Pradera	Densa	<5	<5	>75		<5
	Semidensa	<5	<5	50-75		<5
	Abierta	<5	<5	25-50	1-5	<5
	Muy Abierta	<5	<5	10-25	<5	
	Rala	<5	<5	5-10		<5
Pradera con Arbustos	Densa	<5	10-25	>75		<5
	Semidensa	<5	10-25	50-75		<5
	Abierta	<5	10-25	25-50	1-5	<5
	Muy Abierta	<5	5-10	10-25		<5
	Rala	No existe				
Matorral	Densa	<10	>75	0-100		<5
	Semidensa	<10	50-75	0-100		<5
	Abierta	<10	25-50	0-100	1-5	<5
	Muy Abierta	<10	10-25	<25		<5
	Rala	<5	5-10	10-25		<5
Matorral arborescente	Densa	10-25	>75	0-100		<5
	Semidensa	10-25	50-75	0-100		<5
	Abierta	10-25	25-50	0-100	1-5	<5
	Muy abierta	No existe				
	Rala	No existe				

Formación vegetal	Cobertura	Arboles	Arbustos	herbáceas	Suculentas	No Vasculares
Formación de suculentas	Densa	<5	<5	<5	>25	<5
	Semidensa	<5	<5	<5	10-25	<5
	Abierta	<5	<5	<5	5-10	<5
Bosque	Densa	>75	0-100	0-100		<10
	Semidensa	50-75	0-100	0-100		<10
	Abierta	25-50	0-100	0-100		<10
	Muy abierta	10-25	<25	<25	1-5	<10
	Rala	5-10	<10	<10		<10
Praderas con arboles	Densa	10-25	<5	>75		<5
	Semidensa	10-25	<5	50-75		<5
	Abierta	10-25	<5	25-50	1-5	<5
	Muy abierta	No existe				
	Rala	No existe				
Zonas de vegetación escasa		<5	<5	<5	<5	<5

Fuente: Elaborado por Ambiente Social a partir de SEA, 2015, abril 2023.

A continuación, se describen los tipos de recubrimientos de suelo que son posibles definir según las características de cada suelo.

- 1 **Áreas urbanas e industriales o de uso antrópico:** sectores ocupados por ciudades, pueblos, caseríos y/o instalaciones industriales, además de suelos removidos por maquinaria pesada.
- 2 **Terrenos de uso agrícolas:** zonas que al momento de realizar el levantamiento de información en terreno son utilizadas con fines agrícolas. Incluye: cereales, horticultura, fruticultura y/o terrenos arados.
- 3 **Praderas:** formación vegetal donde la cobertura en el tipo biológico herbáceo supera el 10% y los tipos biológicos leñosos tiene una cobertura inferior al 10%. Se definen dos subtipos:
 - **Pradera Silvestre:** corresponden a comunidades herbáceas dominadas por especies perennes, rizomáticas principalmente de la familia Poaceae, Asteraceae, Fabaceae, entre otras.

- **Pradera húmeda:** corresponden a unidades recubiertas principalmente por especies herbáceas, situadas en terrenos húmedos, ya sean de manera temporal o permanente.
- 4 **Matorrales:** recubrimiento vegetal del suelo en el cual se distinguen dos formaciones vegetales.
- **Matorral:** formación vegetal donde el tipo biológico arbóreo no supera 10% de cobertura, mientras que el de arbustos puede variar entre 10 a 100%, y las herbáceas pueden estar entre 0-100%.
 - **Matorral arborescente:** unidad vegetacional con presencia de árboles de más de 2 metros de altura en que la cobertura de estos bordea entre el 10 y 25%, mientras que el tipo biológico arbustivo varía entre 10 a 100% de cobertura y el tipo biológico herbáceo entre 0 a 100% de recubrimiento a nivel del suelo.
- 5 **Bosque nativo:** se define como bosques a aquellas formaciones vegetacionales en las que predominan árboles, con cobertura de copas superior al 25% o 10% en condiciones áridas o desfavorables, superficie de extensión mínima de 5.000 m² y con un ancho mínimo de 40 m. A continuación, se desglosan las definiciones de las formaciones vegetales que están dentro del recubrimiento del suelo.
- **Bosque adulto:** bosque primario, por lo general homogéneo en cuanto a su estructura vertical, tamaño de copas, distribución de diámetros y edades. Los árboles dominantes tienen una altura superior a los 20 metros y presentan diámetros considerables (sobre 1 metro). Presenta un estrato arbustivo de densidad variable y eventualmente tiene presencia de un estrato de regeneración de las mismas especies arbóreas dominantes.
 - **Bosque Renoval:** corresponde a un bosque nativo secundario originado ya sea de semillas y/o reproducción vegetativa después de una perturbación antrópica o natural (incendio, tala rasa, derrumbe y/o deslizamientos de tierra). En general son homogéneos en su estructura vertical y sus diámetros.
 - **Bosque adulto renoval:** corresponde a bosques heterogéneos en el que se presentan mezcladas, en alguna proporción, las estructuras bosque nativo adulto con bosque nativo renoval.
- Cada uno de estos tipos bosques, también se subdivide de acuerdo a su cobertura, distinguiéndose subtipos abierto, semi denso, y denso.
- 6 **Bosque Mixto:** formación boscosa compuesta por especies nativas e introducidas. Generalmente corresponden a bosque nativos, dentro de los cuales se desarrollan especies arbóreas exóticas, las cuales pueden haberse establecido de manera accidental por la dispersión de sus semillas.

- 7 **Bosque Exótico:** formación boscosa compuesta por especies exóticas, preferentemente especies el género *Acacia* (aromo). Además, puede tratarse de plantaciones abandonadas y/o asilvestradas.
- 8 **Plantación Forestal:** corresponde a formaciones arborescentes cuyo estrato arbóreo está compuesto por especies exóticas o nativas plantadas. Se distinguen plantaciones adultas y plantaciones nuevas o recién cosechadas.
- 9 **Otras Arborescencias:** son aquellas formaciones vegetacionales compuestas de la mezcla de especies nativas y exóticas naturalizadas, comunes en los bordes de ríos y/o límites de terrenos agrícolas.
- 10 **Humedales:** superficies cubiertas de aguas sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad de marea baja no exceda de 6 metros. Dentro de esta categoría de recubrimiento del suelo están presentes las siguientes formaciones vegetales:
- **Hualves:** bosques pantanosos ubicados preferentemente en la depresión intermedia central de la zona centro-sur de Chile, generalmente bordeando cursos de agua o en zonas topográficas de hondonada (Hauenstein *et al.*, 1999).
 - **Mallines:** por su posición topográfica (sectores topográficos hundidos) y debido a un sustrato geológico impermeable en el subsuelo, existe una acumulación de agua con el impedimento de su salida en sentido horizontal y vertical. La vegetación asociada a este tipo de humedal varía de acuerdo a su ubicación geográfica y al grado de saturación del agua.
 - **Marismas:** son pantanos salobres que se forman cerca del litoral, en la desembocadura de ríos, donde están sometidas a la influencia de mareas. La vegetación asociada a esta formación vegetal tiene una alta tolerancia a la salinidad (Hauenstein *et al.*, 1999).
 - **Vegas:** constituidas por formaciones con fisonomía de pradera (pastizal perenne), que por ubicarse en sitios húmedos pasan a constituir vegas, la vegetación dominante es herbáceas, presentando especies adaptadas al exceso temporal de agua.
 - **Turberas:** corresponden habitualmente a lagunas que se han rellenado de material vegetal. Se caracterizan por que el material vegetal se descompone lentamente debido a la alta acidez del sustrato, que impide la proliferación de microorganismos descomponedores. Constituidas principalmente por especies del género *Sphagnum* y en zonas más bajas por especies de los géneros *Donatia*, *Carex* y *Schoenus* (Hauenstein *et al.*, 1999).

- **Humedales ribereños:** son ecosistemas adyacentes a ríos y arroyos (Documento informativo Ramsar No. 1, 1971).
- 11 **Cuerpos de Agua:** es el curso o volumen de agua natural o artificial, saladas o dulces, oceánicas o continentales superficial, móviles o estancadas, que cubren parte del territorio y es individualizable por sus características naturales, sus usos o por sus límites administrativos, dentro de esta categoría de recubrimiento del suelo, existen las siguientes clases: lagos, lagunas y embalses; océano y ríos.
- 12 **Áreas desprovistas de vegetación:** sectores donde la cobertura vegetal de toda la formación vegetal, sumando los tipos biológicos hierbas, arbustos y árboles no alcanza el 5%. Se encuentran en esta categoría: borde costero, cajas de ríos y cumbres afloramientos rocosos.

5.8 Determinación de las competencias de CONAF

De acuerdo con la Guía de Evaluación Ambiental "Criterios para la participación de CONAF en el SEIA" (2020), existen 13 competencias ambientales de CONAF en el marco del SEIA, las cuales se mencionan a continuación y que fueron evaluadas para el Proyecto.

Tabla 5. Competencias de la Corporación Nacional Forestal (CONAF) en el marco del SEIA.

Número	Competencias de CONAF en el marco del SEIA
Nº1	Plantaciones ubicadas en terrenos de Aptitud Preferentemente Forestal (APF)
Nº2	Plantaciones bonificadas ubicadas en suelos reconocidos como forestales
Nº3	Cortinas cortavientos bonificadas
Nº4	Bosques naturales de especies exóticas
Nº5	Bosque nativo
Nº6	Bosque nativo de preservación
Nº7	Flora leñosa y suculentas clasificadas en los listados nacionales de especies silvestres en estado de conservación
Nº8	Especies declaradas Monumentos Naturales Alerce (<i>Fitzroya cupressoides</i> (MOL) JOHNSTON.), Pehuén (<i>Araucaria Araucana</i> (Mol.) K. Koch.), Queule (<i>Gomortega keule</i> (Mol.) Baillon), Pitao (<i>Pitavia punctata</i> Mol.), Belloto del sur (<i>Beilschmiedia berteriana</i> (Gay.) Kostern), Ruil (<i>Nothofagus alessandrii</i>) y Belloto del norte (<i>Beilschmiedia miersii</i> (Gay) Kostern)
Nº9	Árboles y Arbustos aislados ubicados en áreas declaradas de protección
Nº10	Formaciones xerofíticas
Nº11	Matorral en terrenos APF
Nº12	Vegetación hidrófila nativa para efectos de la Ley Nº 20.283

Número	Competencias de CONAF en el marco del SEIA
Nº13	El área de emplazamiento del anteproyecto se encuentra dentro de Ecosistemas Representados en el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), incluidos los sitios Ramsar que son parte de un Área Silvestre Protegida o se encuentren bajo administración o coordinación de CONAF.

Fuente: Elaboración propia a partir de CONAF, 2020.

5.9 Determinación de criterios de sensibilidad

Según la Guía de Evaluación Ambiental "Criterios para la participación de CONAF en el SEIA" (2020), existen 21 criterios de sensibilidad evaluados por CONAF; las cuales se mencionan a continuación y que fueron evaluados para el Proyecto.

Tabla 6. Criterios de sensibilidad para la participación de CONAF en el SEIA.

Singularidad	Criterios de sensibilidad
S1	Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas, o de baja representatividad nacional
S2	Presencia de formaciones vegetales relictuales.
S3	Presencia de formaciones vegetales reliquias
S4	Presencia de formaciones vegetales remanentes
S5	Presencia de formaciones vegetales frágiles
S6	Presencia de bosque nativo de preservación
S7	Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE
S8	Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales
S9	Presencia de especies endémicas
S10	Presencia de especies en categoría CITES
S11	Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie
S12	Presencia de especies de distribución restringida
S13	Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie
S14	Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales
S15	Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial
S16	Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas
S17	Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley Nº 18.378)
S18	Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales

Singularidad	Criterios de sensibilidad
S19	Longevidad, Reclutamiento, Endemismo y Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático
S20	Presencia de especies clasificadas en categorías de conservación. Resultará relevante analizar y dimensionar el impacto en la continuidad de la especie, en consideración a la magnitud del impacto, asociado al número de ejemplares a afectar, considerando su estado de desarrollo y regeneración, la fragmentación del hábitat de las especies, las especies acompañantes, entre otros; y la Categoría de conservación de las especies
S21	Otras singularidades

Fuente: Elaboración propia a partir de CONAF, 2020.

5.10 Identificación de criterios y categorías de conservación de especie

El estado de conservación se definió de acuerdo con los siguientes listados oficiales:

- D.S. N°151/2007, D.S. N°50/2008, D.S. N°51/2008 y D.S. N°23/2009 MINSEGPRES, D.S. N°41/2012, D.S. N°42/2012 MMA, D.S. N°33/2012, D.S. N°19/2012 MMA, DS N° 3/2013, D.S. N°52/2014 MMA, D.S. N°38/2015 MMA, D.S. N°16/2016 MMA, D.S. N°6/2017 MMA, D.S. N°79/2018 MMA, D.S. N°23/2019 MMA, D.S. N°16/2020 y D.S. 44/2021.
- Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit,1989) en el cual se presenta la clasificación de especies en categoría de conservación en listados nacionales, regionales y propuestas bipersonales.

Además de los instrumentos mencionados anteriormente, se consideraron los siguientes instrumentos indicativos:

- Boletín Nro. 47 del Museo Nacional de Historia Natural, con sus acápite:
 - Categorías de Conservación de Cactáceas Nativas de Chile (Belmonte *et al.*, 1998).
 - Categorías de Conservación de las Bulbosas Nativas de Chile (Ravenna *et al.*, 1998).

Todos estos documentos definen y en conforme con las reglas de clasificación de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), establecen las siguientes categorías:

- Extinta (EX): Según el reglamento para la clasificación de especies silvestres, una especie se considerará "extinguida" (extinta) cuando prospecciones exhaustivas en sus hábitats conocidos y/o esperados, efectuadas en las oportunidades apropiadas y en su área de distribución histórica, no hayan detectado algún individuo en estado silvestre. Se trata de especies que tampoco subsisten en cautiverio o cultivos.

- **Extinta en el estado silvestre (EXS):** Según el reglamento para la clasificación de especies silvestres, una especie se considerará "extinta en estado silvestre" cuando sólo sobrevive en cultivo, en cautividad o como población (o poblaciones) naturalizadas completamente fuera de su distribución original. Son especies para las cuales, luego de prospecciones exhaustivas en su hábitat conocido y/o esperado, efectuadas en las oportunidades apropiadas y en su área de distribución histórica, no hayan detectado algún individuo en estado silvestre.
- **En peligro crítico (CR):** Según el reglamento para la clasificación de especies silvestres, una especie se considerará "en peligro crítico" cuando enfrente un riesgo extremadamente alto de extinción, es decir, la probabilidad de que la especie desaparezca en el corto plazo es muy alta. Para ser clasificada en esta categoría, la especie debe cumplir con los criterios técnicos que para dicha categoría fueron establecidos por la Unión Internacional Para la Conservación de la Naturaleza (UICN).
- **En peligro (EN):** Según el reglamento para la clasificación de especies silvestres, una especie se considerará "en peligro" cuando, no pudiendo ser clasificada en la categoría denominada "en peligro crítico", enfrente un riesgo muy alto de extinción, es decir cuando la probabilidad de que la especie desaparezca en el mediano plazo es alta. Para ser clasificada en esta categoría, la especie debe cumplir con los criterios técnicos, que para dicha categoría fueron establecidos por la Unión Internacional Para la Conservación de la Naturaleza (UICN).
- **Vulnerable (VU):** Según el reglamento para la clasificación de especies silvestres, una especie se considerará "vulnerable" cuando, no pudiendo ser clasificada en la categoría denominada "en peligro", la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo alto de extinción en estado silvestre.
- **Casi amenazada (NT):** Según el reglamento para la clasificación de especies silvestres, una especie se considerará "casi amenazada" cuando habiendo sido evaluada, no satisface, actualmente, los criterios para las categorías En Peligro Crítico, En Peligro o Vulnerable; pero está próximo a satisfacer los criterios de estos últimos, o posiblemente los satisfaga, en el futuro cercano.
- **Preocupación menor (LC):** Según el reglamento para la clasificación de especies silvestres, una especie se considerará "preocupación menor" cuando, habiendo sido evaluado, no cumple ninguno de los criterios que definen las categorías de En Peligro Crítico, En Peligro, Vulnerable o Casi Amenazada. Se incluyen en esta categoría especies abundantes y de amplia distribución y que por lo tanto pueden ser identificadas como de preocupación menor. Es la categoría de menor riesgo.
- **Datos deficientes (DD):** No corresponde a una categoría de conservación. Se aplica a especies que no pueden ser clasificadas en alguna categoría de conservación porque faltan datos o información.

5.11 Análisis de Cambio Climático según Ley Marco de Cambio Climático 21.455

La Ley 21.455 del 2022 del Ministerio de Medio Ambiente establece la institucionalidad e instrumentos de gestión para enfrentar el calentamiento global. En este sentido, entrega los lineamientos para que el cambio climático sea considerado en los componentes del medio ambiente que resulten pertinentes en el marco del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEAI) (SEA, 2023). Dado que este proyecto y anexo se vincula con el "sector vulnerable" de Biodiversidad, se deberán identificar los factores que son capaces de causar impactos sobre dicho sector, especialmente en el componente flora, cuyos factores corresponden a: Localización, Temporalidad, Extracción y uso de recursos naturales. Para el primer factor se deberá explicitar la exposición al riesgo climático de la zona de emplazamiento del proyecto de acuerdo al artículo 18 letra c.3) y artículo 19 letra a.3) del Reglamento del SEIA, cuyo riesgo se determinará en función de los datos expuestos en la herramienta Atlas de Riesgos ARClím (<https://arclim.mma.gob.cl/>). Para el factor de temporalidad se deberá explicitar la vida útil del proyecto y con el proyectar los componentes ambientales en función de dicha extensión temporal, lo cual se debe detallar solo en el AI del proyecto y en los planes de contingencia y emergencia para el caso de potenciales eventos extremos (si es que existieran). Para determinar la extracción y uso de recursos naturales SEA (2023) se propone una serie de preguntas conductoras para el análisis de dicho factor, siendo plantas y algas consideradas dentro los objetos de protección vulnerable. Para responder dichas preguntas, se emplearán los datos dispuestos en la herramienta Atlas de Riesgos ARClím (<https://arclim.mma.gob.cl/>).

Tras la descripción del proyecto y caracterización de los objetos de protección, se deberán describir los impactos sobre estos. En dicha fase se comparará la evolución de los componentes sin proyectos y con proyecto, considerando los efectos del cambio climático. Además, se deberá delimitar geográficamente los impactos sobre cada objeto de protección ambiental afectado (AI). Para la predicción de impacto e identificación de su significancia sobre el componente flora por parte del proyecto, se considerará: cambios de este componente por precipitación, temperatura; e incendios de bosques nativos, lo cual permite clasificar al riesgo en 5 categorías (muy bajo, bajo, moderado, alto y muy alto). Si el riesgo es muy alto, se deberá utilizar el mapa de distribución de especies.

5.12 Identificación de formaciones vegetales afectadas por Ley 20.283 y D.S. 366/44

Lo establecido en el artículo N° 2 de la Ley 20.283 estipula que las unidades de bosque deben cumplir copulativamente con los siguientes requisitos:

- (1) Constituir una (1) formación arbórea de 5.000 m² de superficie mínima;
- (2) Tener al menos 40 m de ancho;
- (3) Presentar un mínimo de 10% de cobertura en condiciones áridas y semiáridas, y de 25% en circunstancias más favorables.

En función de lo anterior, dentro de las formaciones naturales prospectadas con presencia de especies nativas arbóreas se deberá medir cobertura de dosel para poder definir la naturaleza de dicha formación. Las unidades que conformen bosque pueden ser clasificadas como bosque nativo o bosque nativo de preservación tal como se señala en el artículo N° 2 la Ley 20.283, siendo Bosque nativo aquel bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar, mientras que Bosque nativo de preservación es cualquier superficie boscosa que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquéllas clasificadas en las categorías de en "peligro de extinción", "vulnerables", "raras", "insuficientemente conocidas" o "fuera de peligro"; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad. Se considerarán, en todo caso, incluidos en esta definición, los bosques comprendidos en las categorías de manejo con fines de preservación que integran el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado o aquel régimen legal de preservación, de adscripción voluntaria, que se establezca.

De acuerdo al artículo N° 2 del D.S. 366, queda prohibido el descepado de especies como espino, boldo, maitén, litre y bollen entre el límite norte de la provincia de Tarapacá y el río Maipo. Esta prohibición recae solo sobre terrenos no susceptibles al aprovechamiento agrícola. En el artículo N° 3 del mismo decreto, se establece que se prohíbe la corta de quillay y su explotación. Siendo necesario emitir una solicitud de corta de la especie en el "Servicio Agrícola Ganadero" (SAG), dependiente del Ministerio de Agricultura. Bajo este escenario, en caso de existir la especie mencionada se deberá señalar el actuar de la ley sobre el proyecto.

5.13 Identificación de formaciones xerofíticas según Ley 20.283

Según lo definido en el D.S. N° 93/2008 (Modificado por el D.S. N° 26/2012), una formación xerofítica queda definida según los siguientes criterios:

- a) Superficie mayor o igual a 1 ha;
- b) Ancho mínimo de 20 metros para las formaciones ubicadas al norte del río Elqui y de 40 metros para aquellas ubicadas al sur del mismo río;
- c) Presencia de una o más especies de carácter xerofítico (arbusto o suculenta), según la nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país definida por el D.S. 68/2009;
- d) Presentar una densidad mínima de individuos xerofíticos, suculentos o arbustivos, con o sin presencia de árboles aislados, de 300 individuos por hectárea en la zona comprendida entre el sur del río Elqui y el límite norte de la Región de Valparaíso o de 500 individuos por hectáreas desde la región de Valparaíso hasta la Región del

Biobío, incluida la Región Metropolitana de Santiago. Tratándose de estas últimas regiones, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro. Dicha condición de densidad mínima no aplica desde el río Elqui y hasta el límite norte del país.

Por otra parte, la guía de evaluación ambiental (CONAF-MINAGRI, 1994), establece los siguientes criterios para definir una formación xerofítica:

- a) La composición vegetal predominante, debe ser de especies arbustivas y/o suculentas, con presencia minoritaria de especies arbóreas.
- b) Las especies vegetales predominantes deben encontrarse en la nómina de especies arbóreas y arbustivas del país de acuerdo con el D.S. N° 68/2009 del Ministerio de Agricultura.
- c) Las especies vegetales predominantes no deben constituir un bosque de acuerdo con lo establecido en el artículo 2° de la Ley 20.283/2008.

De acuerdo con estas indicaciones, en terreno se realizaron inventarios forestales correspondientes de acuerdo a lo establecido en los ítems anteriores (4.7). Con esto, es posible listar las especies asociadas al mencionado D.S. N° 68/2009 del Ministerio de Agricultura, y en gabinete ajustar los límites espaciales de la formación muestreada, y determinar si corresponde a una formación regulada legalmente (xerofítica).

5.14 Análisis del Decreto de Ley 701/1974

De acuerdo con lo estipulado en el artículo 2 del Decreto Ley N° 701, se procede a la definición del término "bosque" como una entidad geográfica caracterizada por la presencia de formaciones vegetales en las cuales los árboles predominan, ocupando una extensión mínima de 5.000 metros cuadrados y disponiendo de un ancho mínimo de 40 metros. La cobertura de la copa arbórea, en este contexto, debe superar el umbral del 10% de la mencionada superficie total en condiciones de aridez y semi-aridez, o el 25% en situaciones de mayor propensión a un ambiente favorable.

En consonancia con lo dispuesto en el artículo 21, se establece que cualquier actividad relacionada con la tala o explotación de plantaciones localizadas en terrenos con preferente vocación forestal requiere de la previa formulación de un plan de manejo, el cual debe ser sometido a la aprobación por parte de la Corporación Forestal. Dicho plan de manejo, conforme lo dispone el artículo 22, debe contemplar como mínimo la acción de reforestación de una extensión equivalente a la que ha sido objeto de tala o explotación. La densidad de esta reforestación deberá ajustarse a los estándares adecuados para la especie en cuestión, siguiendo las pautas técnicas de carácter general que sean propuestas por la Corporación Nacional Forestal (CONAF). Asimismo, dicho plan de manejo debe incluir las medidas de protección que se encuentran especificadas en el reglamento correspondiente.

Por consiguiente, con el propósito de delimitar las extensiones de terreno que se encuentran sujetas a las disposiciones legales correspondientes en relación a plantaciones forestales

que involucren la utilización de especies no autóctonas, actualmente ubicadas dentro del ámbito geográfico bajo consideración en el contexto del Proyecto, se establece que de acuerdo con lo establecido en el reglamento general del Decreto Ley N° 701, cuya aprobación se llevó a cabo mediante el Decreto Supremo N° 193/98, es necesario presentar un Plan de Manejo Forestal de Corta y Reforestación en el caso de que existan plantaciones forestales en terrenos catalogados como aptos preferentemente para actividades forestales.

Esta categorización de "aptitud preferentemente forestal" se define como aquella que engloba a los terrenos cuyas condiciones climáticas y características edafológicas no justifican la realización de labores de arado de manera permanente, independientemente de si se encuentran o no cubiertos por vegetación. Debe hacerse notar que en dicha definición se excluyen los terrenos que, sin experimentar procesos de degradación, son susceptibles de ser utilizados en actividades agrícolas, frutícolas o ganaderas de carácter intensivo.

5.15 Análisis del Decreto Supremo 82/2011

De acuerdo al artículo 3° del D.S. 82/2011, "En la zona de protección de exclusión de intervención... se prohíbe la corta, destrucción, eliminación o menoscabo de árboles y arbustos nativos, en bosque nativo... la corta, destrucción o descepado de árboles, arbustos y suculentas, en formaciones xerofíticas según definición de ellas contenida en el numeral 14 del artículo 2° de la ley..." y además *"Entre la Región de Arica y Parinacota hasta la Región Metropolitana de Santiago, prohíbese el descepado de árboles, arbustos y suculentas de formaciones xerofíticas en áreas con pendiente entre 10 y 30% que presenten erosión moderada, severa y muy severa; como en aquellas con pendientes superiores al 30%".*

Para la aplicación del decreto sobre el presente proyecto se debe tener en cuenta que de acuerdo al artículo 2° del mismo D.S.:

- P) "Zona de protección de exclusión de intervención: Corresponde a los 5 metros aledaños a ambos lados de cursos naturales de agua, cuya sección de cauce, delimitada por la marca evidente de la crecida regular, es superior a 0,2 metros cuadrados e inferior a 0,5 metros cuadrados. Tratándose de manantiales y cuerpos naturales de agua, esta zona tendrá un ancho de 10 metros. En cursos naturales de agua de sección de cauce mayor a 0,5 metros cuadrados, el ancho de esta zona será de 10 metros a ambos lados de éste. Las distancias previamente señaladas se miden en proyección horizontal en el plano, desde el borde del cauce, cuerpo de agua, o manantial y perpendicular al eje, o a la línea de borde de éstos."*
- Q) "Zona de protección de manejo limitado: Corresponde al área contigua a la zona de exclusión de intervención de cuerpo de agua, manantial y cursos naturales de agua de sección de cauce mayor a 0,5 metros cuadrados. Esta zona de manejo tiene un ancho de 10 metros para pendientes entre 30 y 45% y de 20 metros para pendientes superiores a 45%."*

Bajo este escenario y para cumplir con lo dispuesto en el decreto mencionado, se realizará un análisis en los apartados pertinentes.

6 Resultados

6.1 Revisión de antecedentes bibliográficos

Con relación al contexto biogeográfico y siguiendo la clasificación de Gajardo (1994), se identifica que el área de influencia se sitúa en la Región del Matorral y del Bosque Esclerófilo. Este espacio geográfico se caracteriza por su vegetación altamente diversa tanto en su composición como en su estructura, lo cual es atribuible en gran medida a la intensa actividad humana en la zona. En el seno de esta región, se observan formas de vida vegetal que se caracterizan por la prevalencia de arbustos con espinas prominentes, a menudo pertenecientes a categorías tales como las plantas suculentas o las de hoja caduca durante la temporada estival.

En adición, Luebert y Pliscoff (2017) efectúan una clasificación de la vegetación que se encuentra en la región de estudio dentro del piso vegetacional conocido como "Bosque esclerófilo mediterráneo costero de *Cryptocarya alba* – *Peumus boldus*" el cual corresponde a una formación vegetal propia del bosque esclerófilo. Compuesta por especies arbóreas como que en algunos casos se ven acompañadas por elementos laurifolios como *Dasyphyllum excelsum* y *Persea lingue*. La estrata arbustiva destaca la presencia de *Sophora macrocarpa* y *Lobelia excelsa*. Se caracteriza por un importante contingente de epífitas vasculares (ej. *Proustia pyrifolia*, *Cissus striata*, *Lardizabala biternata*, *Tropaeolum ciliatum*), lo que revela su carácter de alta humedad. La estructura y composición del bosque está fuertemente determinada por el sitio, especialmente las condiciones de exposición, pudiendo observarse situaciones fuertemente contrastantes de una ladera a otra contigua. En las zonas de exposición norte son frecuentes los matorrales dominados por *Colliguaja odorifera* con presencia de suculentas como *Puya berteroniana* y *Echinopsis chiloensis*. En contraste, las situaciones más húmedas de fondos de quebrada o bajos de ladera la composición florística cambia y se integran otros elementos florísticos, como los árboles *Beilschmiedia miersii* y *Crinodendron patagua*, los arbustos *Adenopeltis serrata* y *Senna stipulacea* y la epífitas *Bomarea salsilla*, *Boquila trifoliolata* e incluso *Hydrangea serratifolia*. En algunos sectores es posible observar este bosque mezclado con individuos de *Jubaea chilensis*. Existen actualmente muchas áreas de espinales dominados por *Vachellia caven*.

6.2 Esfuerzo de muestreo

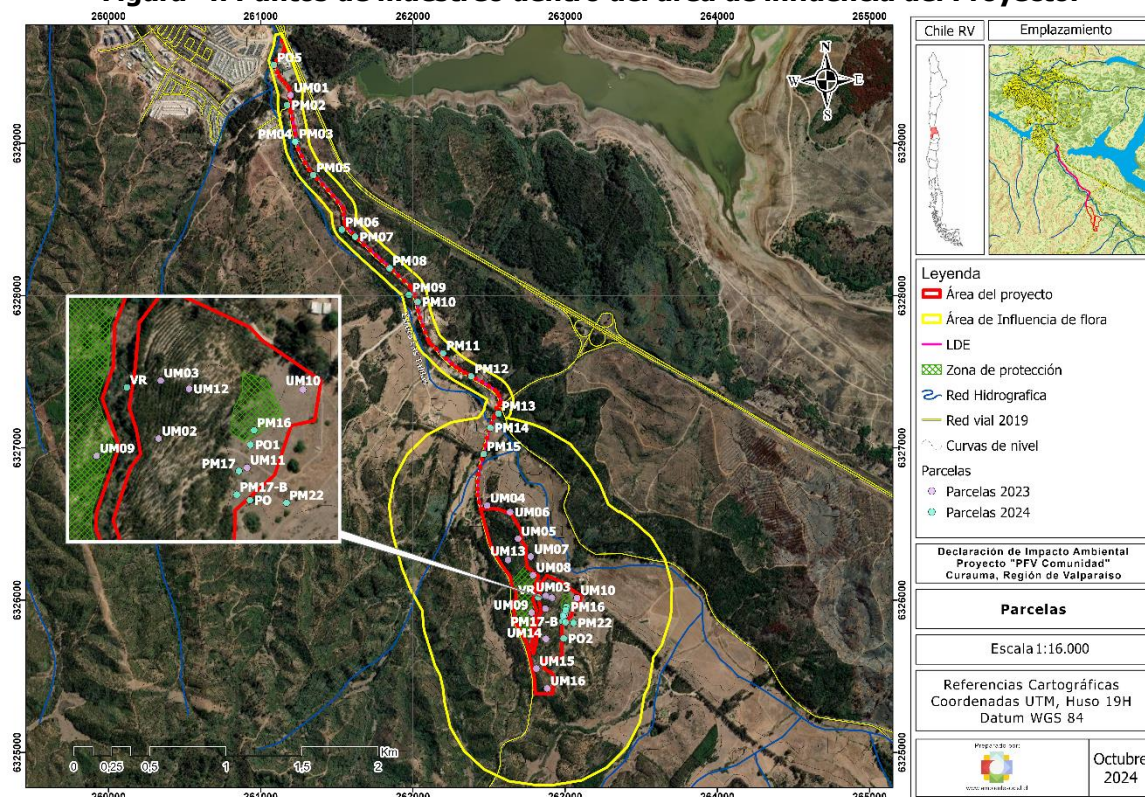
Durante la campaña de terreno, se muestrearon los puntos dispuestos en el área, siendo 16 puntos prospectados. Dichas parcelas, fueron previamente definidas por medio de la fotointerpretación de imágenes satelitales obtenidas de Google Earth Pro, lo cual permitió la agrupación de formaciones vegetacionales homogéneas.

En todos los puntos de muestreo, se ejecutaron inventarios florísticos siguiendo el método Braun-Blanquet, con el objetivo de llevar a cabo la identificación de la diversidad vegetal

presente. Además, se llevó a cabo la cuantificación de la cobertura vegetal de las formaciones en cada punto, utilizando la metodología de la Carta de Ocupación de Tierras (COT). Paralelamente, en ciertas situaciones se implementó un inventario forestal con la finalidad de recabar información detallada sobre aspectos relacionados con la estructura y la composición de la vegetación arbórea.

A continuación, se denota las coordenadas (N y E) de las parcelas muestreadas (Tabla 7), junto a su disposición espacial (Figura 4).

Figura 4. Puntos de muestreo dentro del área de influencia del Proyecto.



Fuente: Elaborado por Ambiente Social, enero 2024

Tabla 7. Coordenadas UTM de las Puntos de Muestreo (PM).

Punto	Huso	ESTE	NORTE	Metodología utilizada
UM01	19H	261197	6329316	- Braun Blanquet campaña 2023 - COT 2023 - Inventario Forestal PAS 149
UM02	19H	262870	6325944	- Braun Blanquet campaña 2023 - COT 2023 - Inventario Forestal PAS 149
UM03	19H	262873	6326028	- Braun Blanquet campaña 2023 - COT 2023 - Inventario Forestal PAS 149
UM04	19H	262487	6326621	- Braun Blanquet campaña 2023 - COT 2023 - Inventario Forestal PAS 149

Punto	Huso	ESTE	NORTE	Metodología utilizada
UM05	19H	262691	6326403	- Braun Blanquet campaña 2023 - COT 2023 - Inventario Forestal PAS 149
UM06	19H	262639	6326579	- Braun Blanquet campaña 2023 - COT 2023 - Inventario Forestal PAS 149
UM07	19H	262774	6326286	- Braun Blanquet campaña 2023 - COT 2023 - Inventario Forestal PAS 149
UM08	19H	262789	6326165	- Braun Blanquet campaña 2023 - COT 2023 - Inventario Forestal PAS 149
UM09	19H	262780	6325919	- Braun Blanquet campaña 2023 - COT 2023 - Inventario Forestal PAS 149
UM10	19H	263079	6326015	- Braun Blanquet campaña 2023 - COT 2023 - Inventario Forestal PAS 149
UM11	19H	262998	6325902	- Braun Blanquet campaña 2023 - COT 2023 - Inventario Forestal PAS 149
UM12	19H	262914	6326016	- Braun Blanquet campaña 2023 - COT 2023 - Inventario Forestal PAS 149
UM13	19H	262625	6326264	- Braun Blanquet campaña 2023 - COT 2023
UM14	19H	262874	6325746	- Braun Blanquet campaña 2023 - COT 2023
UM15	19H	262811	6325551	- Braun Blanquet campaña 2023 - COT 2023
UM16	19H	262882	6325421	- Braun Blanquet campaña 2023 - COT 2023
PM01	19H	261198	6829306	- Braun Blanquet campaña 2024 - COT 2024
PM02	19H	261173	6329251	- Braun Blanquet campaña 2024 - COT 2024
PM03	19H	261232	6329013	- Braun Blanquet campaña 2024 - COT 2024
PM04	19H	261227	6329011	- Braun Blanquet campaña 2024 - COT 2024
PM05	19H	261346	6328791	- Braun Blanquet campaña 2024 - COT 2024
PM06	19H	261533	6328433	- Braun Blanquet campaña 2024 - COT 2024
PM07	19H	261621	6328386	- Braun Blanquet campaña 2024 - COT 2024
PM08	19H	261847	6328179	- Braun Blanquet campaña 2024 - COT 2024
PM09	19H	261974	6328004	- Braun Blanquet campaña 2024 - COT 2024
PM10	19H	262030	6327958	- Braun Blanquet campaña 2024 - COT 2024

Punto	Huso	ESTE	NORTE	Metodología utilizada
PM11	19H	262198	6327622	- Braun Blanquet campaña 2024 - COT 2024
PM12	19H	262383	6327470	- Braun Blanquet campaña 2024 - COT 2024
PM13	19H	262562	6327225	- Braun Blanquet campaña 2024 - COT 2024
PM14	19H	262508	6327132	- Braun Blanquet campaña 2024 - COT 2024
PM15	19H	262465	6326960	- Braun Blanquet campaña 2024 - COT 2024
PM16	19H	263008	6325956	- Braun Blanquet campaña 2024 - COT 2024
PM17	19H	262986	6325897	- Braun Blanquet campaña 2024 - COT 2024
PM17-B	19H	262983	6325863	- Braun Blanquet campaña 2024 - COT 2024
PM22	19H	263055	6325851	- Braun Blanquet campaña 2024 - COT 2024
PO	19H	263002	6325855	COT 2024
PO1	19H	263003	6325935	COT 2024
PO2	19H	262990	6325748	COT 2024
PO5	19H	261087	6329514	COT 2024
VR	19H	262824	6326018	COT 2024

Fuente: Elaborado por Ambiente Social, enero 2024.

6.3 Vegetación a escala local

6.3.1 Usos de Suelo

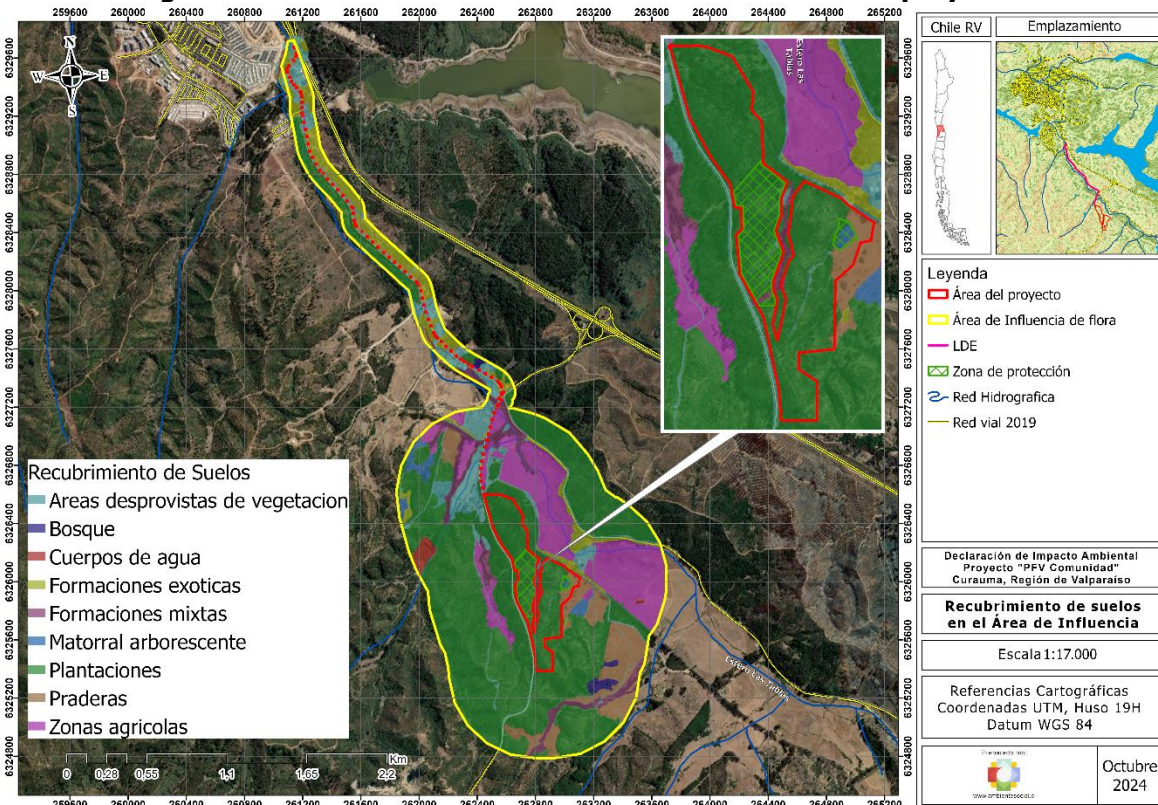
Los usos de suelo y las formaciones vegetacionales fueron evaluadas a través de un análisis de fotointerpretación, junto con el levantamiento de información obtenido a partir de las campañas de terreno realizadas. Sobre la base de lo planteado y de acuerdo con los resultados, se puede establecer que el área de influencia es dominada principalmente por Plantaciones, las cuales abarcan el 53,22% del total de la superficie en donde se inserta el proyecto, extendiéndose a través de un área de 198,86 hectáreas. En segundo lugar, destacan las Zonas Agrícolas, que alcanzan un 14,53% de la superficie del área de influencia del proyecto, lo que se traduce en 54,28 hectáreas. En tercer lugar, se encuentran las áreas desprovistas de vegetación, las cuales presentan una cobertura del 10,88% con respecto al total general, lo que equivale a 40,65 hectáreas. Las Formaciones Exóticas se ubican en el cuarto lugar en términos de superficie y representan un 7,13% del total general. El desglose en porcentaje y hectáreas del resto de los usos de suelo se puede observar a continuación (Tabla 8; Figura 5).

Tabla 8. Usos de suelos presentes en el área del proyecto.

Recubrimientos de suelo	Superficie (ha)	Porcentaje (%)
Áreas desprovistas de vegetación	40,65	10,88
Bosque	2,32	0,62
Cuerpos de agua	3,22	0,86
Formaciones exóticas	26,65	7,13
Formaciones mixtas	17,26	4,62
Matorral arborescente	4,84	1,30
Plantaciones	198,86	53,22
Praderas	25,59	6,85
Zonas agrícolas	54,28	14,53
Total general	373,66	100

Fuente: Elaborado por Ambiente Social, **junio 2024.**

Figura 5. Recubrimientos a nivel de suelos dentro del AI proyecto.



Fuente: Elaborado por Ambiente Social, junio 2024.

La representación de cada uno de los usos de suelos mencionados se condice con las condiciones geográficas del emplazamiento del proyecto, considerando que este se desarrollaría en la "Región del Matorral y del Bosque Esclerófilo" según Gajardo (1994) y en el piso vegetacional "Bosque esclerófilo mediterráneo costero de *Cryptocarya alba* - *Peumus boldus*" de acuerdo con lo establecido por Luebert y Plischoff (2017). Junto con lo anterior, considerando los usos de suelo que dominan en términos de superficie, se enmarca dentro de los resultados esperables tomando en consideración que la zona del proyecto está inmersa en una matriz altamente intervenida por factores antrópicos (Figura 5).

6.3.2 Unidades Homogéneas (Carta de Ocupación de Tierras)

Para el presente proyecto, se identificaron en total 23 unidades homogéneas, asociadas a 9 recubrimientos de suelo. De la totalidad de las unidades homogéneas, 17 de ellas corresponden a unidades vegetacionales, sin considerar a las zonas de cultivos agrícolas, ni a las zonas de escasa vegetación del recubrimiento "áreas desprovistas de vegetación". El recubrimiento correspondiente a Formaciones Exóticas, es el que presenta mayor heterogeneidad de unidades, alcanzado un total de ocho unidades (Tabla 9).

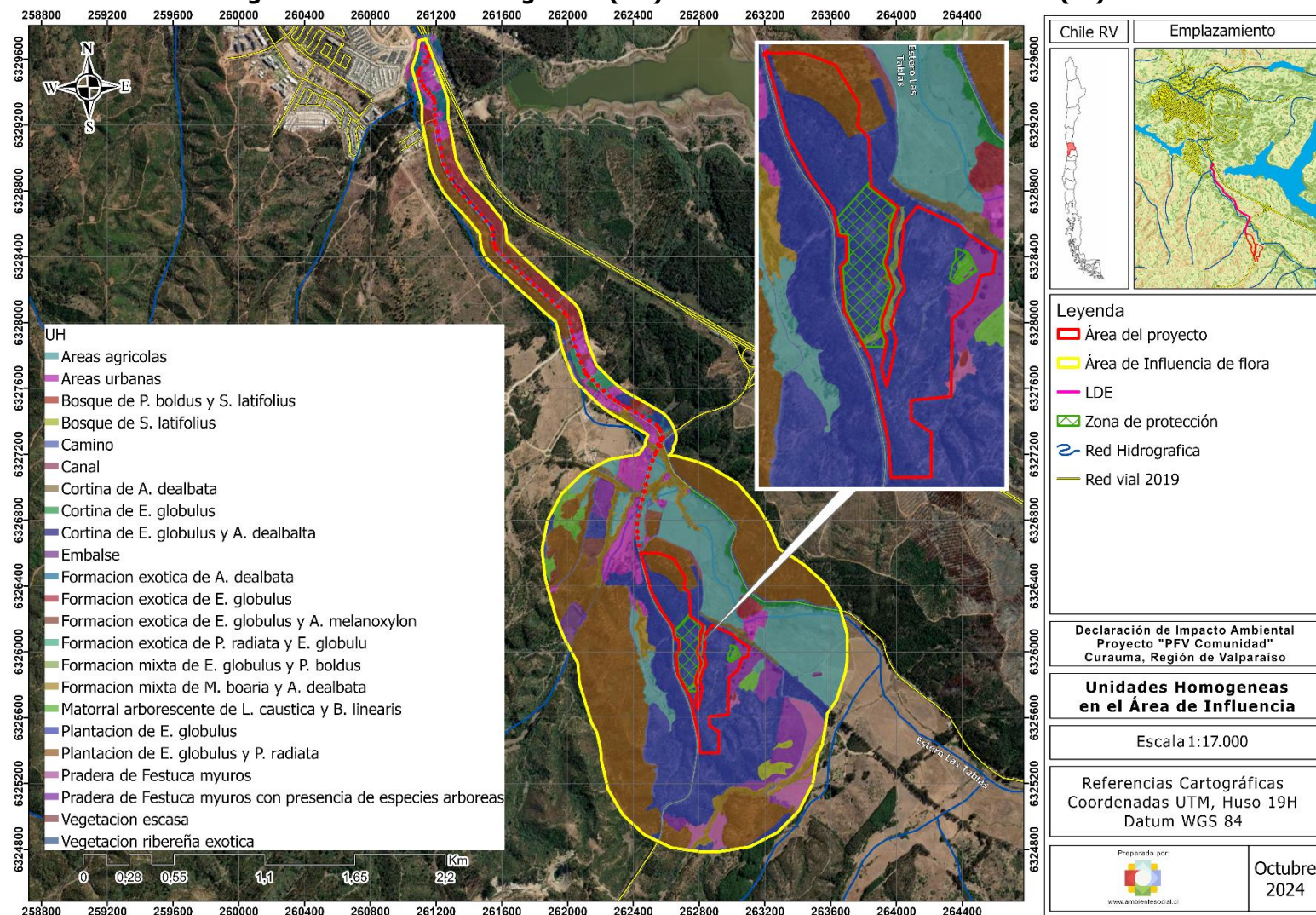
Tabla 9. Formaciones vegetacionales determinadas para el área de influencia del proyecto.

Recubrimientos de suelos <i>Unidades homogéneas (UH)</i>	Superficie (ha)	Porcentaje	PM
Áreas desprovistas de vegetación	40,65	10,88%	
Áreas urbanas	21,75	5,82%	
Camino	14,40	3,85%	
Vegetación escasa	4,49	1,20%	
Bosque	2,32	0,62%	
Bosque de <i>Peumus boldus</i> y <i>Schinus latifolius</i>	0,46	0,12%	PM12
Bosque de <i>Schinus latifolius</i>	1,86	0,50%	
Cuerpos de agua	3,22	0,86%	
Canal	0,65	0,17%	
Embalse	2,57	0,69%	
Formaciones exóticas	26,65	7,13%	
Cortina de <i>Acacia dealbata</i>	2,31	0,62%	
Cortina de <i>Eucalyptus globulus</i>	3,05	0,82%	
Cortina de <i>Eucalyptus globulus</i> y <i>Acacia dealbata</i>	0,61	0,16%	PM05
Formación exótica de <i>Acacia dealbata</i>	4,17	1,12%	PO5
Formación exótica de <i>Eucalyptus globulus</i>	10,10	2,70%	PM02; PM08; PM10
Formación exótica de <i>Eucalyptus globulus</i> y <i>Acacia melanoxylon</i>	4,16	1,11%	PM03; PM07
Formación exótica de <i>Pinus radiata</i> y <i>Eucalyptus globulus</i>	1,84	0,49%	PM11
Vegetación ribereña exótica	0,41	0,11%	
Formaciones mixtas	17,26	4,62%	
Formación mixta de <i>Eucalyptus globulus</i> y <i>Peumus boldus</i>	0,77	0,21%	VR
Formación mixta de <i>Maytenus boaria</i> y <i>Acacia dealbata</i>	16,49	4,41%	PM13;PM14;PM15
Matorral arborescente	4,84	1,30%	
Matorral arborescente de <i>Lithraea caustica</i> y <i>Baccharis linearis</i>	4,84	1,30%	PM16
Plantaciones	198,86	53,22%	
Plantación de <i>Eucalyptus globulus</i>	84,96	22,74%	UM03;UM12;UM02;UM14;UM15;UM16;UM09;UM13;UM07
Plantación de <i>Eucalyptus globulus</i> y <i>Pinus radiata</i>	113,90	30,48%	PM09;PM06;UM04;UM05;UM06
Praderas	25,59	6,85%	
Pradera de <i>Festuca myuros</i>	9,33	2,50%	

Recubrimientos de suelos <i>Unidades homogéneas (UH)</i>	Superficie (ha)	Porcentaje	PM
<i>Pradera de Festuca myuros con presencia de especies arbóreas</i>	16,26	4,35%	PM17;PM17-B;UM11;PO1;PM22;PO;UM01;UM10.
Zonas agrícolas	54,28	14,53%	
<i>Áreas agrícolas</i>	54,28	14,53%	
Total general	373,66	100,00%	

Fuente: Elaborado por Ambiente Social, junio 2024.

Figura 6. Unidades Homogéneas (UH) definidas en el Área de Influencia (AI).



Fuente: Elaborado por Ambiente Social, junio 2024.

6.3.2.1 Bosque

Bosque característico de la zona central del país, adaptado a climas mediterráneos con largas temporadas estivales, veranos secos e inviernos lluviosos. Este tipo de bosque está compuesto por especies de árboles y arbustos de hojas duras y perennes, adaptadas para reducir la pérdida de agua. Algunos ejemplos de especies comunes en estos bosques incluyen el quillay, el peumo, el litre y el boldo.

En el área de influencia del Proyecto se hallaron dos unidades de Bosque:

- *Bosque de **Peumus boldus** y **Schinus latifolius***
- *Bosque de **Schinus latifolius***

La unidad de **Bosque de *Peumus boldus* y *Schinus latifolius*** consiste en una superficie de 0,46 hectáreas, lo que en términos porcentuales representa un 0,12% del total general. Esta unidad se caracteriza por presentar un estrato leñoso alto denso (LA), es decir, cuya cobertura oscila entre un 50% y 75%. Por otra parte, esta formación expone un estrato arbustivo (LB), de escasa densidad, para el cual los valores de cobertura se encuentran entre un 5% y 10%. A su vez, esta formación boscosa posee un estrato herbáceo poco denso (H), cuyos valores de cobertura se encuentran en el rango que va desde el 25% al 50%. Dentro de las especies dominantes de la unidad destaca *Peumus Boldus*, especie arbórea endémica.

Por otro lado, el **Bosque de *Schinus latifolius***, corresponde a una unidad cuya superficie es de 1,86 hectáreas, lo cual representa el 0,50% del total general. Esta formación no tiene asociado un punto de muestreo, y su delimitación se obtuvo mediante la asistencia de imágenes satelitales y un análisis de fotointerpretación.

Figura 7. Bosque de *Peumus boldus* y *Schinus latifolius*.



Fuente: Ambiente Social, 2024.

6.3.2.2 Formaciones exóticas

Recubrimiento vegetal dominado principalmente por especies de origen exótico-introducido. A diferencia de las plantaciones, presenta una distribución heterogénea de las especies, sin un orden establecido. Estas unidades vegetales muestran un alto grado de intervención antrópica, ya que se encuentran junto a casas y/o caminos.

Las formaciones identificadas en el área de influencia son:

- *Cortina de Acacia dealbata*
- *Cortina de Eucalyptus globulus*
- *Cortina de Eucalyptus globulus y Acacia dealbata*
- *Formación exótica de Acacia dealbata*
- *Formación exótica de Eucalyptus globulus*
- *Formación exótica de Eucalyptus globulus y Acacia melanoxylon*
- *Formación exótica de Pinus radiata y Eucalyptus globulus*
- *Vegetación ribereña exótica*

De estas unidades destaca en términos de superficie la **Formación exótica de *Eucalyptus globulus***, que se extiende en un área de 10,10 hectáreas, lo cual representa un 2,70% del total general. La especie dominante de la formación corresponde a *Eucalyptus globulus*, especie arbórea introducida. El estrato leñoso alto, posee una cobertura que oscila entre clara (10%-25%) y muy densa (75%-100%). Por otra parte, el estrato arbustivo (leñoso bajo), se mueve entre escaso (5%-10%) y claro (10%-25%). Junto con lo anterior, se pudo observar la existencia parcial de un estrato herbáceo cuya cobertura se identificó como clara (10%-25%), destacando la presencia de Poaceae.

En segundo lugar, destaca en términos de superficie la **Formación exótica de *Acacia dealbata***, cuya superficie comprende 4,17 hectáreas, extensión que representa un 1,12% del total general. Para esta unidad se pudo identificar un estrato leñoso alto cuya cobertura es clara, es decir, oscila entre un 10% y un 25%. Esta formación exótica destaca por la clara dominancia de *Acacia dealbata*, que corresponde a una especie arbórea introducida.

En tercer lugar, como parte de las formaciones mixtas, destaca por su superficie la **Formación exótica de *Eucalyptus globulus* y *Acacia melanoxylon***. Esta unidad comprende una extensión de 4,16 hectáreas, lo cual representa un 1,11% del total general. Para esta unidad, la prospección en terreno del punto PM03 pudo determinar la existencia de dos estratos leñosos altos de diferente cobertura, siendo uno de ellos un estrato leñoso alto de muy escasa cobertura (1%-5%), cuya altura se mueve entre 4 y 8 metros, y el otro un estrato leñoso alto de cobertura clara (10%-25%), cuya altura oscila entre 2 y 4 metros. Para el punto de muestreo PM07, solo se identificó un estrato arbóreo, cuya cobertura es escasa (5%-10%), y su altura se mueve dentro del rango de los 4 y 8 metros. Para esta unidad se pudo observar un estrato herbáceo, de cobertura clara, dominado por Poaceae.

Figura 8. Formación exótica de *Eucalyptus globulus*.



Fuente: Ambiente Social, 2024.

Figura 9. Formación exótica de *Acacia dealbata*.



Fuente: Ambiente Social, 2024.

Figura 10. Formación exótica de *Eucalyptus globulus* y *Acacia melanoxylon*



Fuente: Ambiente Social, 2024.

6.3.2.3 Formaciones mixtas

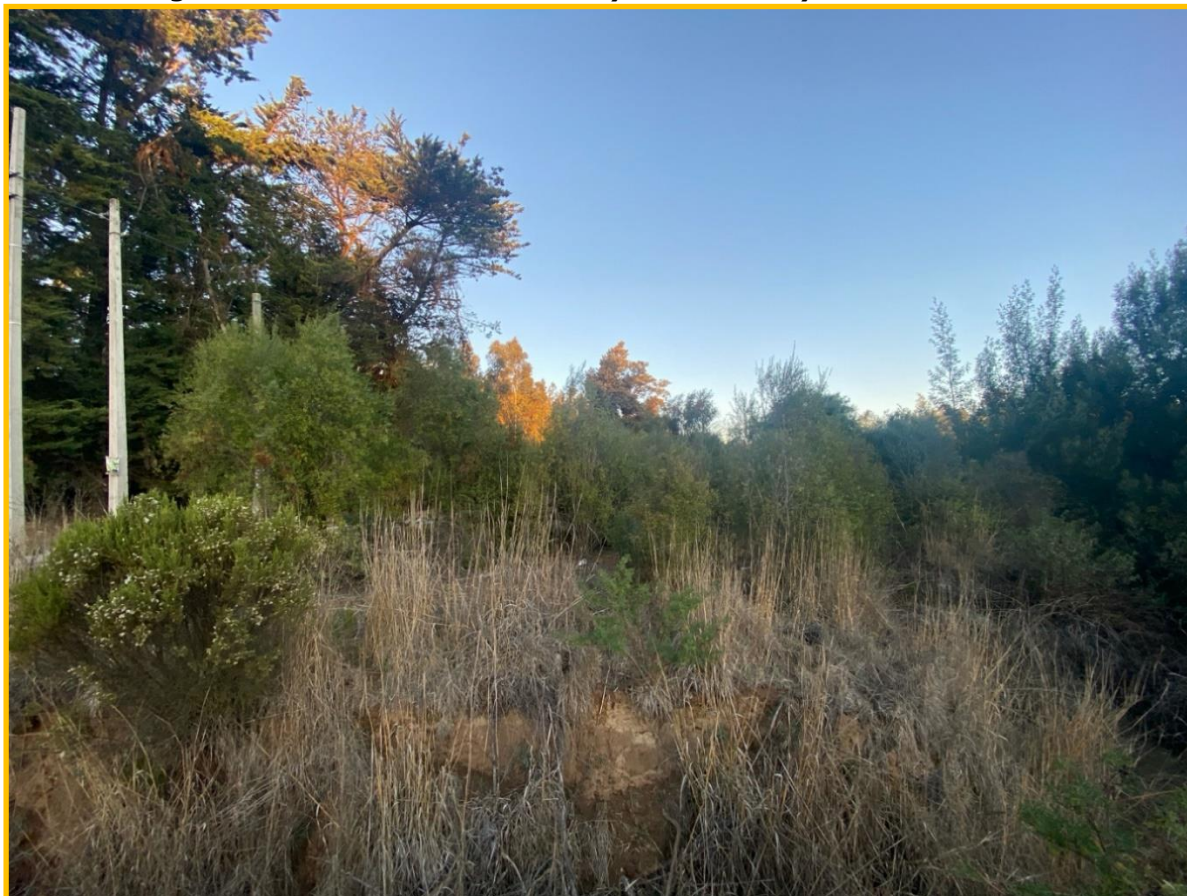
Las formaciones mixtas corresponden a un recubrimiento definido por la dominancia de especies exóticas y nativas. En conjunto, abarcan una superficie de 17,26 hectáreas, lo cual se constituye como un 4,62% del total general. Para el recubrimiento de formaciones mixtas se identificaron dos unidades, una unidad de Formación mixta de *Maytenus boaria* y *Acacia dealbata* y una unidad de Formación mixta de *Eucalyptus globulus* y *Peumus boldus*.

La **Formación mixta de *Maytenus boaria* y *Acacia dealbata*** corresponde a una unidad que posee una superficie de 16,49 hectáreas, lo cual equivale a un 4,41% del total general. Para esta unidad se identificó un estrato arbóreo de cobertura muy escasa a densa, con alturas que mayoritariamente se mueven entre los 2 y 4 metros, siendo posible encontrar un estrato arbóreo de mayor altura, que puede alcanzar de 4 a 8 metros. Se reportó la presencia de un estrato arbustivo (leñoso bajo), de cobertura clara (10%-25%) de una altura entre 1 y 2 metros.

Por otra parte, la **Formación mixta de *Eucalyptus globulus* y *Peumus boldus*** posee una superficie de 0,77 hectáreas, lo cual representa un 0,21% del total general. Para esta

unidad se pudo identificar en terreno un estrato leñoso alto de muy escasa cobertura (1%-5%), con una altura que se encuentra dentro del rango comprendido entre 4 y 8 metros. Por otra parte, se identificó un estrato arbustivo de cobertura poco densa (25%-50%), con una altura que oscila entre 1 y 2 metros. A su vez, se reportó la existencia de un estrato herbáceo, cuya cobertura es densa (50%-75%).

Figura 11. Formación mixta de *Maytenus boaria* y *Acacia dealbata*



Fuente: Ambiente Social, 2024.

Figura 12. Formación mixta de *Eucalyptus globulus* y *Peumus boldus*



Fuente: Ambiente Social, 2024.

6.3.2.4 Matorral arborescente

El matorral arborescente esclerófilo es una formación vegetal característica de la zona central de Chile, compuesta por árboles y arbustos de hojas duras y perennes. Estas plantas están adaptadas a climas mediterráneos con veranos secos e inviernos lluviosos. Ejemplos comunes incluyen el quillay, el peumo y el litre. Este matorral es fundamental para la conservación de la biodiversidad y la protección del suelo.

El recubrimiento está representado únicamente por **Matorral arborescente de *Lithraea caustica* y *Baccharis linearis***, el cual corresponde a un matorral xerofítico abierto con dominancia arbustiva de *Baccharis linearis*, cuya cobertura varía entre un 10% hasta un 50%, aumentando en las zonas de renoval de esta especie en particular.

Figura 13. Fisionomía de Matorral arborescente



Fotografía: septiembre 2023.

6.3.2.5 Plantaciones

Consisten en plantaciones forestales, que corresponden a áreas de terreno cultivadas con especies de árboles, generalmente de rápido crecimiento, destinados a la producción comercial de madera, celulosa, papel y otros productos forestales. Estas plantaciones suelen consistir en especies exóticas, como *Eucalyptus globulus* y *Pinus radiata*, y se gestionan de manera intensiva para maximizar el rendimiento y la eficiencia.

Dentro del recubrimiento se definen las siguientes formaciones:

- Plantación de *Eucalyptus globulus*
- Plantación de *Eucalyptus globulus* y *Pinus radiata*

La **plantación de *Eucalyptus globulus*** corresponde a una formación con un estrato leñoso alto muy marcado cuyas alturas oscilan entre los 4 y 12 metros, y coberturas que pueden ir de claras (10%-25%) a poco densas (25%-50%). También se identificó un estrato herbáceo para el que se reportó una cobertura clara (10%-25%). Es una unidad que presenta altos niveles de intervención antrópica.

Figura 14. Fisionomía de Plantación de *Eucalyptus globulus*.



Fuente: Ambiente Social, 2024.

Por otro lado, la **Plantación de *Eucalyptus globulus* y *Pinus radiata*** presenta un estrato leñoso alto dominado por *Eucalyptus globulus* (30% a 80% de cobertura) en conjunto con la co-dominancia de *Pinus radiata* (1% a 35% de cobertura), con la particularidad de formación de sotobosque semi denso, principalmente especies en estado acompañante, tales como *Peumus boldus*, *Acacia dealbata*, *Acacia melanoxylon* y *Baccharis rhomboidalis*. La densidad de individuos se concentra principalmente en las especies *Eucalyptus globulus* y *Pinus radiata* variando entre 460 ind/ha hasta 1160 ind/ha para Eucalyptus y entre 60 ind/ha hasta 560 ind/ha para Pinus. Cabe mencionar que existe regeneración de *Maytenus boaria*. En el estrato arbustivo se registró la presencia especies nativas como *Cryptocarya alba*, *Schinus velutinus*, *Schinus latifolius*, *Podanthus mitiqui*, *Azara dentata*, *Ribes punctatum*, *Muehlenbeckia hastulata* y *Dioscorea saxatilis*. En el estrato herbáceo, se registró la presencia de especies alóctonas principalmente. Destaca la presencia de *Adiantum chilensis* en sectores de cobertura de dosel y fallas de relieve, al igual que la presencia de *Candelariella vitellina*.

Figura 15. Fisionomía de Plantación de *Eucalyptus globulus* y *Pinus radiata*



Fuente: Ambiente Social, 2024.

6.3.2.6 Praderas

Las praderas son ecosistemas dominados por hierbas y pastos, con escasa presencia de árboles y arbustos. Se encuentran en regiones con climas variados, desde templados hasta subtropicales, y son hábitats importantes para una gran diversidad de flora y fauna. Las praderas identificadas en el AI, se cree que sirven para la producción de forraje, pues se observa un grado de intervención.

El recubrimiento presenta las siguientes unidades vegetales:

- *Pradera de Festuca myuros*
- *Pradera de Festuca myuros con presencia de especies arbóreas*

La unidad de Pradera de *Festuca myrus* consiste en una formación vegetal dominada solamente por herbáceas, destacando en altura *Cynara cardunculus* (cobertura menor al 5%). También destaca la presencia de *Vulpia myuros* (cobertura entre 25% a 50%). Se encontró de igual manera *Capsella bursa-pastoris*, *Conium maculatum*, *Cynara cardunculus*,

Geranium robertianum, *Lactuca serriola*, *Malva sylvestris*, *Stellaria media*, *Trifolium repens* y *Urtica urens*.

Figura 16. Fisionomía de Pradera de *Vulpia myuros*.



Fuente: Ambiente Social, 2024.

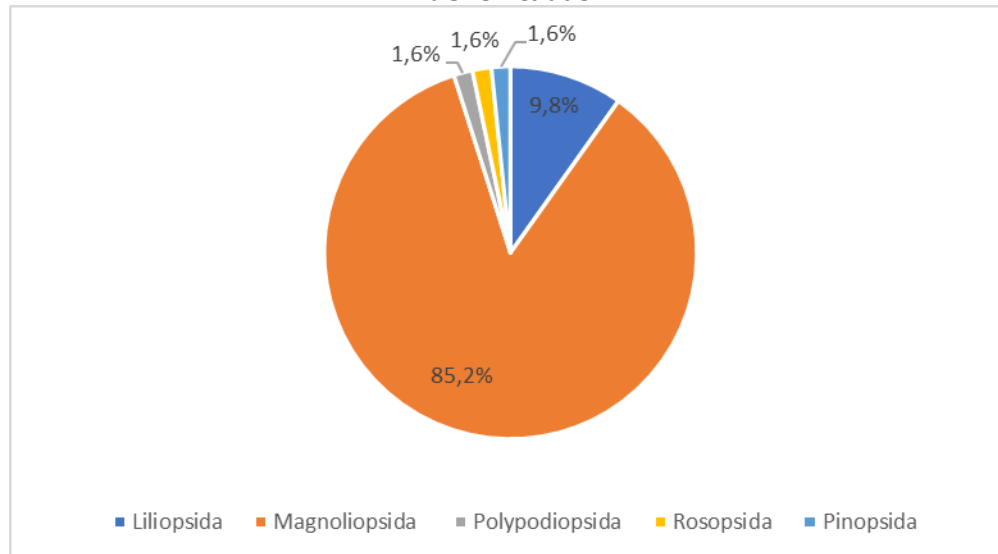
Por otro lado, la Pradera de *Festuca myuros* con presencia de especies arbóreas, consiste en una formación vegetal con cobertura en su totalidad de estrata herbácea, con predominancia de *Vulpia myuros* (cobertura entre 25% a 50%), y se observa la presencia arbórea de especímenes adultos de *Schinus latifolius*. Asimismo, se observa *Peumus boldus* y *Baccharis linearis* fuera de la parcela. Gracias a la metodología propuesta por Braun-Blanquet (1979), se reconoció la presencia de especies herbáceas como *Capsella bursa-pastoris*, *Conium maculatum*, *Geranium robertianum*, *Lactuca serriola*, *Malva sylvestris*, *Taraxacum officinale*, *Trifolium repens* y *Urtica urens* (cobertura hasta 25%). Se destaca a *Cynara cardunculus* debido a su forma de crecimiento (codominante). Se infiere que el principal objetivo de estos sitios es la pastura para el ganado.

6.4 Flora a escala local

6.4.1 Caracterización de la flora identificada en el área del proyecto

Considerando la información levantada en terreno durante las campañas realizadas en septiembre 2023 (13/05 y 14/05) y mayo 2024 (26/05), se registraron 61 taxas (especies). En términos taxonómicos, se identificaron 6 especies de la clase Liliopsida, lo cual representa el 9,84% del total; 52 especies de la clase Magnoliopsida, es decir, un 85,25% del total de especies registradas, constituyéndose como la clase mayoritaria; 1 especie de la clase Polypodiopsida (*Adiantum chilense* var. *Chilense*), 1 especie de la clase Rosopsida (*Geranium robertianum*) y 1 especie de la clase Pinopsida (*Pinus radiata*), representando cada una de estas tres últimas clases, un 1,64% del total.

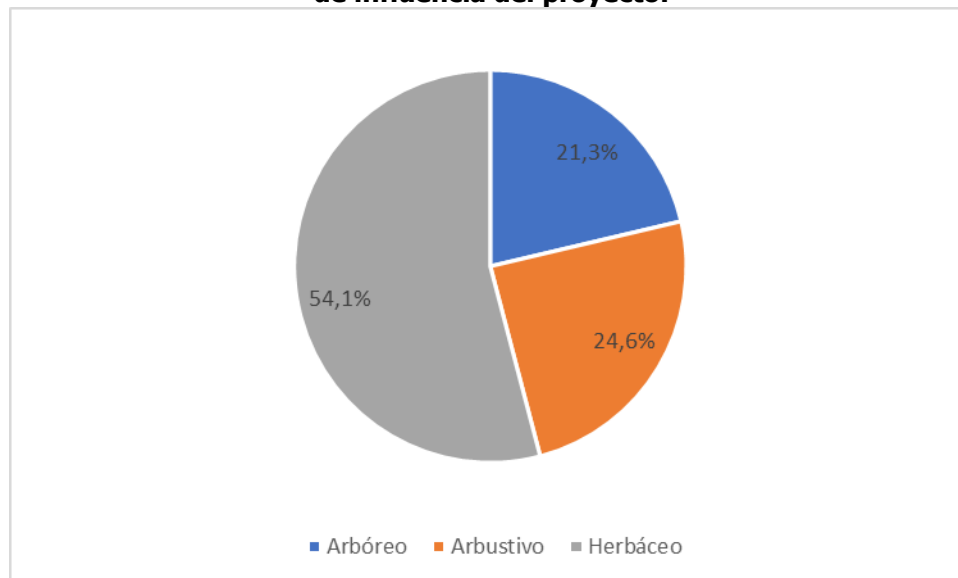
Figura 17. Distribución de las especies en función de las divisiones taxonómicas (clase) identificadas.



Fuente: Ambiente Social (2024).

En relación con el hábito de las especies encontradas, se registraron 13 especies de hábito arbóreo, lo cual representa un 21,31% del total, 15 especies de hábito arbustivo, que corresponde al 24,59% del total y 33 especies de hábito herbáceo, siendo este último grupo el de mayor presencia, alcanzando un 54,10% del total. Dentro de este último grupo destaca la hierba trepadora perenne *Dioscorea saxatilis*, especie endémica.

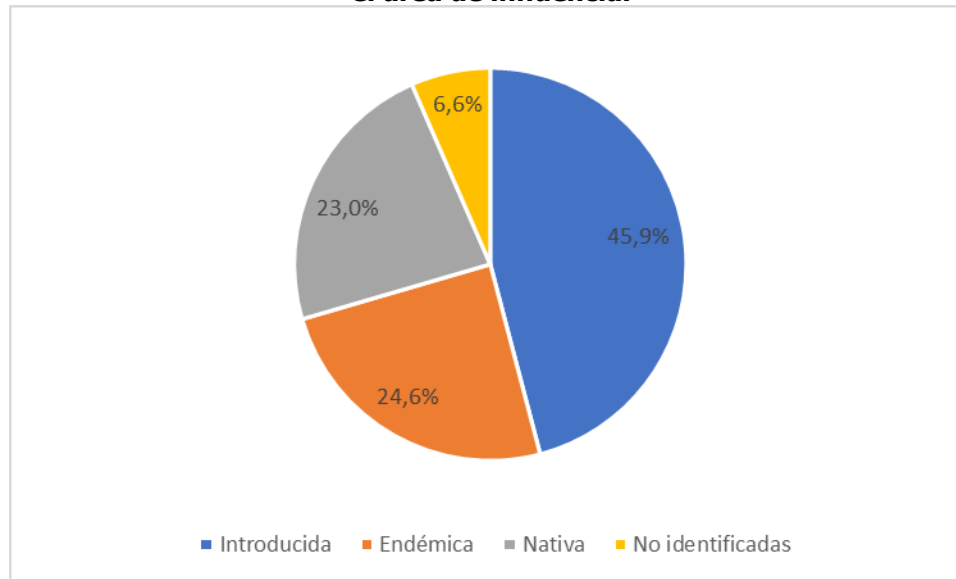
Figura 18. Distribución porcentual de los hábitos de las especies registradas en el área de influencia del proyecto.



Fuente: Ambiente Social (2024).

Con respecto al origen geográfico de las especies encontradas, se identificaron 28 especies introducidas, lo cual corresponde al 45,90% del total. A su vez, se registran 15 especies endémicas, lo que representa un 24,59% del total. Se identificaron 14 especies nativas, es decir, un 22,95% del total. Con respecto al 6,56% restante, que corresponde a 4 taxa, se desconoce su origen geográfico debido a que no fue posible identificar la especie de los ejemplares.

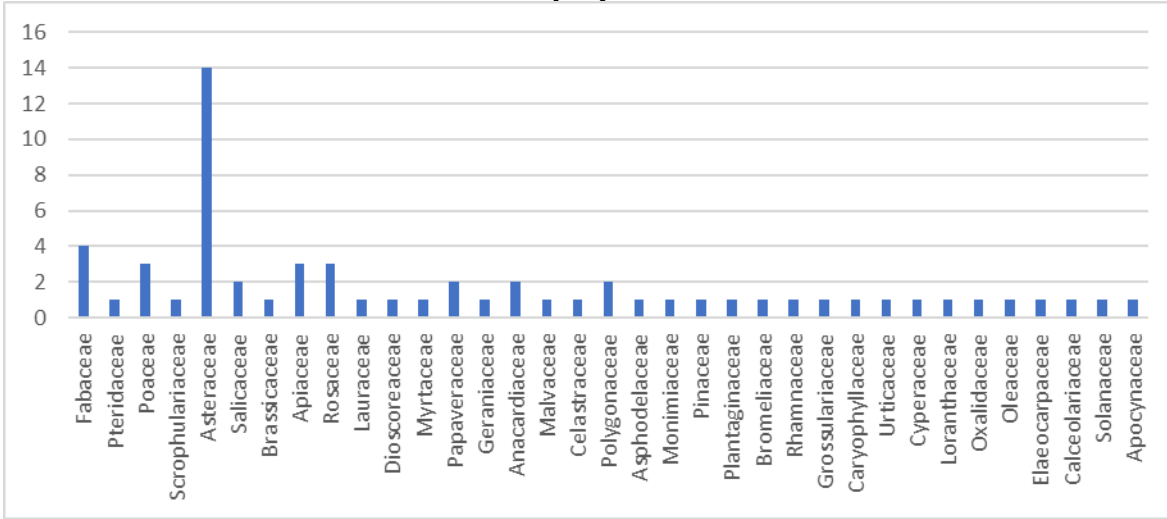
Figura 19. Distribución porcentual del origen geográfico de las especies registradas en el área de influencia.



Fuente: Ambiente Social (2024).

En relación con las familias taxonómicas registradas en el área, se contabiliza un total de 35 familias, de las cuales la que tiene mayor representación es la familia Asteraceae, con 14 especies. En segundo lugar, destaca la familia de las fabáceas, para la cual se registran cuatro especies. En tercer lugar, se encuentran las familias Apiaceae, Poaceae y Rosaceae con 3 especies cada una de ellas. Por otra parte, las familias Anacardiaceae, Papaveraceae, Polygonaceae y Salicaceae registraron 2 especies cada una de ellas. La mayoría de las familias presentes, están representadas con solo una especie dentro del área de influencia (Apocynaceae, Asphodelaceae, Brassicaceae, Bromeliaceae, Calceolariaceae, Caryophyllaceae, Celastraceae, Dioscoreaceae, Elaeocarpaceae, Geraniaceae, Grossulariaceae, Lauraceae, Loranaceae, Malvaceae, Monimiaceae, Myrtaceae, Oleaceae, Oxalidaceae, Pinaceae, Plantaginaceae, Pteridaceae, Rhamnaceae, Scrophulariaceae, Solanaceae y Urticaceae) (Figura 20).

Figura 20. Frecuencia de las especies por familias taxonómicas en el área de influencia del proyecto.



Fuente: Ambiente Social (2024).

En relación con el hábito de las especies registradas y su relación con el origen geográfico, se puede establecer que la cantidad de especies introducidas en comparación al conjunto formado por especies nativas o endémicas se encuentra balanceado, considerando la existencia de 28 taxa introducidos y 29 taxa entre nativos y endémicos. En cuanto a las especies de origen nativo, estas son principalmente herbáceas y arbustivas (10 considerando ambos grupos), mientras que las especies nativas de hábito arbóreo son 4. En relación con las especies endémicas, hay 4 especies arbóreas y 4 especies herbáceas, mientras que se registraron 7 especies endémicas de hábito arbustivo. En cuanto a las especies introducidas, destacan el grupo conformado por las herbáceas, grupo que considera 20 taxa, mientras que para las especies de hábito arbóreo y arbustivo se registraron 5 y 3 especies respectivamente. Cabe mencionar que hay 4 especies no identificadas, para las cuales solo se pudo obtener el género, en consecuencia, no fue posible determinar su origen geográfico.

Tabla 10. Relación entre el hábito y el origen geográfico de las especies identificadas en el área de influencia.

Hábito	Origen Geográfico				Total
	Nativo	Endémico	Introducidas	No identificadas	
Arbóreo	4	4	5	-	13
Arbustivo	5	7	3	-	15
Herbáceo	5	4	20	4	33
Total	14	15	28	4	61

Fuente: Ambiente Social (2024).

6.4.1.1 Listado florístico

A continuación, se presenta el listado florístico de las 61 especies registradas dentro de toda el área de influencia del proyecto, en acorde con la metodología descrita. Las imágenes referenciales de alguna de las especies halladas se presentan en el Apéndice C.

Tabla 11. Listado florístico de las especies registradas en el área de influencia,

Especies	Clase	Familia	Hábito	Origen Geográfico
<i>Acacia dealbata</i>	Magnoliopsida	Fabaceae	Arbóreo	Introducida
<i>Acacia melanoxylon</i>	Magnoliopsida	Fabaceae	Arbóreo	Introducida
<i>Adiantum chilense</i> var. <i>Chilense</i>	Polypodiopsida	Pteridaceae	Herbáceo	Nativa
<i>Agrostis capillaris</i>	Liliopsida	Poaceae	Herbáceo	Introducida
<i>Alonsoa meridionalis</i>	Magnoliopsida	Scrophulariaceae	Herbáceo	Nativa
<i>Aristeguietia salvia</i>	Magnoliopsida	Asteraceae	Arbustivo	Endémica
<i>Azara dentata</i>	Magnoliopsida	Salicaceae	Arbustivo	Endémica
<i>Baccharis linearis</i>	Magnoliopsida	Asteraceae	Arbustivo	Nativa
<i>Baccharis rhomboidalis</i>	Magnoliopsida	Asteraceae	Arbustivo	Endémica
<i>Capsella bursa-pastoris</i>	Magnoliopsida	Brassicaceae	Herbáceo	Introducida
<i>Carduus acanthoides</i>	Magnoliopsida	Asteraceae	Herbáceo	Introducida
<i>Conium maculatum</i>	Magnoliopsida	Apiaceae	Herbáceo	Introducida
<i>Crataegus monogyna</i>	Magnoliopsida	Rosaceae	Arbustivo	Introducida
<i>Cryptocarya alba</i>	Magnoliopsida	Lauraceae	Arbóreo	Endémica
<i>Cynara cardunculus</i>	Magnoliopsida	Asteraceae	Herbáceo	Introducida
<i>Dioscorea saxatilis</i>	Liliopsida	Dioscoreaceae	Herbáceo	Endémica
<i>Eryngium paniculatum</i>	Magnoliopsida	Apiaceae	Herbáceo	Nativa
<i>Eucalyptus globulus</i>	Magnoliopsida	Myrtaceae	Arbóreo	Introducida
<i>Fumaria agraria</i>	Magnoliopsida	Papaveraceae	Herbáceo	Introducida
<i>Geranium robertianum</i>	Rosopsida	Geraniaceae	Herbáceo	Introducida
<i>Lactuca serriola</i>	Magnoliopsida	Asteraceae	Herbáceo	Introducida
<i>Lithrea caustica</i>	Magnoliopsida	Anacardiaceae	Arbóreo	Endémica
<i>Malva sylvestris</i>	Magnoliopsida	Malvaceae	Herbáceo	Introducida
<i>Maytenus boaria</i>	Magnoliopsida	Celastraceae	Arbóreo	Nativa
<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Magnoliopsida	Polygonaceae	Arbustivo	Nativa
<i>Pasithea caerulea</i>	Liliopsida	Asphodelaceae	Herbáceo	Nativa
<i>Peumus boldus</i>	Magnoliopsida	Monimiaceae	Arbóreo	Endémica
<i>Pinus radiata</i>	Pinopsida	Pinaceae	Arbóreo	Introducida
<i>Podanthus mitiqui</i>	Magnoliopsida	Asteraceae	Arbustivo	Endémica
<i>Plantago lanceolata</i>	Magnoliopsida	Plantaginaceae	Herbáceo	Introducida
<i>Pseudognaphalium landbeckii</i>	Magnoliopsida	Asteraceae	Herbáceo	Endémica

Estudio de flora y vegetación
Planta Fotovoltaica "Comunidad"

Especies	Clase	Familia	Hábito	Origen Geográfico
<i>Puya chilensis</i>	Liliopsida	Bromeliaceae	Herbáceo	Endémica
<i>Retanilla trinervia</i>	Magnoliopsida	Rhamnaceae	Arbustivo	Endémica
<i>Ribes punctatum</i>	Magnoliopsida	Grossulariaceae	Arbustivo	Nativa
<i>Rosa eglanteria</i>	Magnoliopsida	Rosaceae	Arbustivo	Introducida
<i>Schinus latifolia</i>	Magnoliopsida	Anacardiaceae	Arbóreo	Endémica
<i>Stellaria media</i>	Magnoliopsida	Caryophyllaceae	Herbáceo	Introducida
<i>Taraxacum officinale</i>	Magnoliopsida	Asteraceae	Herbáceo	Introducida
<i>Trifolium repens</i>	Magnoliopsida	Fabaceae	Herbáceo	Introducida
<i>Urtica urens</i>	Magnoliopsida	Urticaceae	Herbáceo	Introducida
<i>Festuca myuros</i>	Liliopsida	Poaceae	Herbáceo	Introducida
<i>Pseudognaphalium sp</i>	Magnoliopsida	Asteraceae	Herbáceo	-
<i>Poacea sp</i>	Liliopsida	Poaceae	Herbáceo	-
<i>Carex sp</i>	Magnoliopsida	Cyperaceae	Herbáceo	-
<i>Baccharis paniculata</i>	Magnoliopsida	Asteraceae	Arbustivo	Endémica
<i>Tristerix corymbosus</i>	Magnoliopsida	Loranthaceae	Arbustivo	Nativa
<i>Carthamus lanatus</i>	Magnoliopsida	Asteraceae	Herbáceo	Introducida
<i>Rumex sp</i>	Magnoliopsida	Polygonaceae	Herbáceo	-
<i>Oxalis perdicaria</i>	Magnoliopsida	Oxalidaceae	Herbáceo	Nativa
<i>Silybum marianum</i>	Magnoliopsida	Asteraceae	Herbáceo	Introducida
<i>Rubus ulmifolius</i>	Magnoliopsida	Rosaceae	Arbustivo	Introducida
<i>Ligustrum sp</i>	Magnoliopsida	Oleaceae	Arbóreo	Introducida
<i>Aristotelia chilensis</i>	Magnoliopsida	Elaeocarpaceae	Arbóreo	Nativa
<i>Vachellia caven</i>	Magnoliopsida	Fabaceae	Arbóreo	Nativa
<i>Foeniculum vulgare</i>	Magnoliopsida	Apiaceae	Herbáceo	Introducida
<i>Calceolaria sp</i>	Magnoliopsida	Calceolariaceae	Herbáceo	Endémica
<i>Baccharis macraei</i>	Magnoliopsida	Asteraceae	Arbustivo	Endémica
<i>Solanum crispum</i>	Magnoliopsida	Solanaceae	Arbustivo	Nativa
<i>Vinca major</i>	Magnoliopsida	Apocynaceae	Herbáceo	Introducida
<i>Eschscholzia californica</i>	Magnoliopsida	Papaveraceae	Herbáceo	Introducida
<i>Salix humboldtiana</i>	Magnoliopsida	Salicaceae	Arbóreo	Nativa

Fuente: Ambiente Social, 2024.

6.4.1.2 Especies en categoría de conservación

Se puede establecer que, de acuerdo con la prospección de terreno, dentro del área de influencia del proyecto se registraron 2 especies clasificadas bajo alguna categoría de conservación de acuerdo con la revisión de los instrumentos clasificatorios del Ministerio del Medio Ambiente y otras normativas mencionadas en la metodología del presente informe



(Tabla 13). Estas especies corresponden a *Puya chilensis* y *Adiantum chilensis*, siendo consideradas ambas como en Preocupación Menor (LC) de acuerdo con el D.S. 42/2011 MMA y D.S. 19/19/2012 MMA, respectivamente.

Tabla 12. Especies Nativas y Endémicas presentes en el área del proyecto.

Especies	Origen Geográfico	Categoría de Conservación	Decreto
<i>Adiantum chilense</i> var. <i>Chilense</i>	Nativa	NT (JF), LC (Chile continental)	DS 19/2012 MMA
<i>Alonsoa meridionalis</i>	Nativa	No clasificada	No aplica
<i>Aristeguietia salvia</i>	Endémica	No clasificada	No aplica
<i>Azara dentata</i>	Endémica	No clasificada	No aplica
<i>Baccharis linearis</i>	Nativa	No clasificada	No aplica
<i>Baccharis rhomboidalis</i>	Endémica	No clasificada	No aplica
<i>Cryptocarya alba</i>	Endémica	No clasificada	No aplica
<i>Dioscorea saxatilis</i>	Endémica	No clasificada	No aplica
<i>Eryngium paniculatum</i>	Nativa	No clasificada	No aplica
<i>Lithrea caustica</i>	Endémica	No clasificada	No aplica
<i>Maytenus boaria</i>	Nativa	No clasificada	No aplica
<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Nativa	No clasificada	No aplica
<i>Pasithea caerulea</i>	Nativa	No clasificada	No aplica
<i>Peumus boldus</i>	Endémica	No clasificada	No aplica
<i>Podanthus mitiqui</i>	Endémica	No clasificada	No aplica
<i>Pseudognaphalium landbeckii</i>	Endémica	No clasificada	No aplica

Estudio de flora y vegetación
Planta Fotovoltaica "Comunidad"

Especies	Origen Geográfico	Categoría de Conservación	Decreto
<i>Puya chilensis</i>	Endémica	LC	DS 42/2011 MMA
<i>Retanilla trinervia</i>	Endémica	No clasificada	No aplica
<i>Ribes punctatum</i>	Nativa	No clasificada	No aplica
<i>Schinus latifolia</i>	Endémica	No clasificada	No aplica
<i>Baccharis paniculata</i>	Endémica	No clasificada	No aplica
<i>Tristerix corymbosus</i>	Nativa	No clasificada	No aplica
<i>Oxalis perdicaria</i>	Nativa	No clasificada	No aplica
<i>Aristotelia chilensis</i>	Nativa	No clasificada	No aplica
<i>Vachellia caven</i>	Nativa	No clasificada	No aplica
<i>Calceolaria sp</i>	Endémica	No clasificada	No aplica
<i>Baccharis macraei</i>	Endémica	No clasificada	No aplica
<i>Solanum crispum</i>	Nativa	No clasificada	No aplica
<i>Salix humboldtiana</i>	Nativa	No clasificada	No aplica

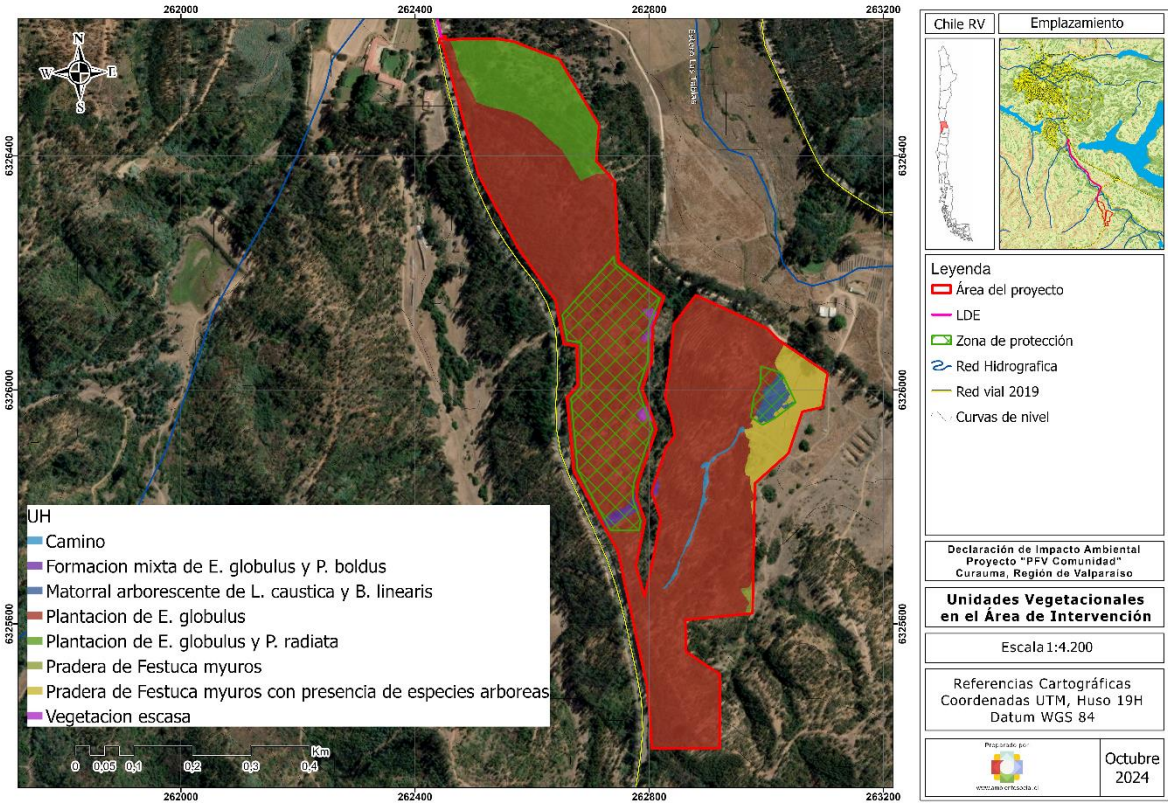
Fuente: Ambiente Social (2024).

6.5 Análisis de competencias, sensibilidades y marco legal

6.5.1 Análisis de competencia de CONAF

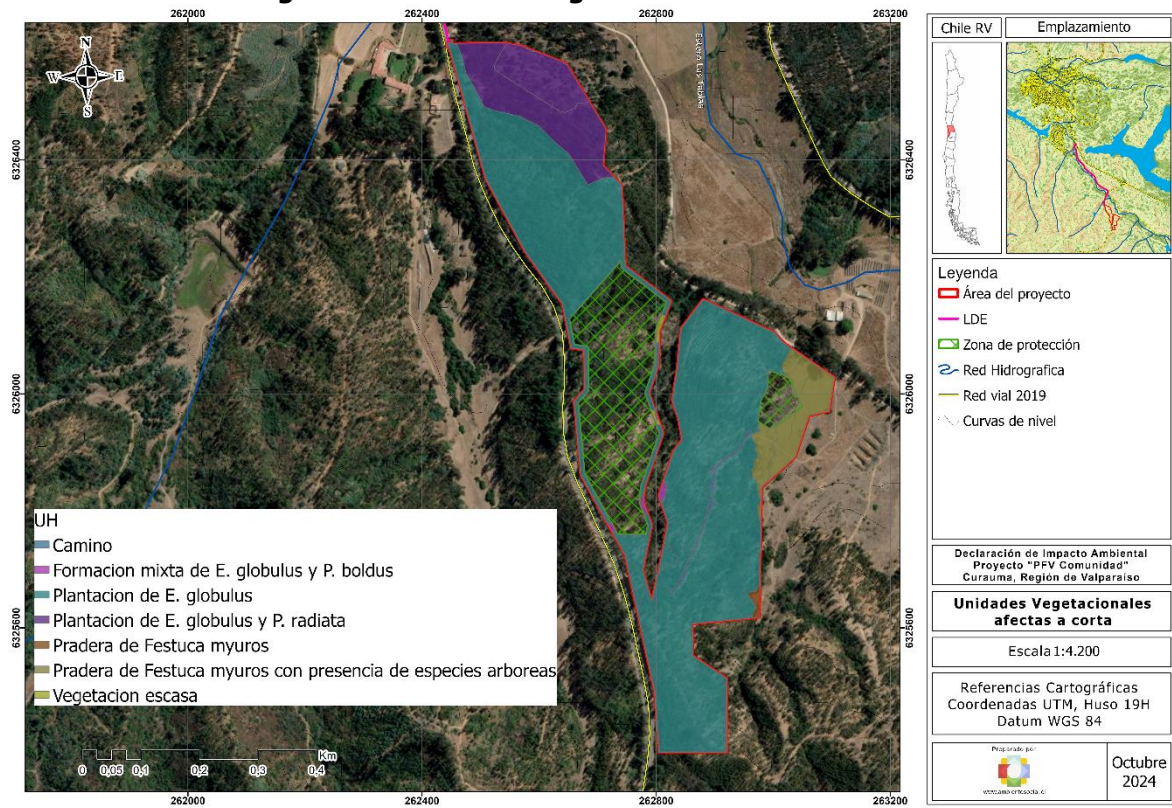
A continuación, se presentan las 13 competencias en las que CONAF se pronuncia respecto los proyectos sometidos al SEIA (CONAF, 2020). Por medio de revisión bibliográfica y datos recabados en terreno, se determinó a que competencias el presente proyecto debería someterse según lo dispuesto por la institución.

Figura 21. Unidades vegetacionales dentro del área del proyecto



Fuente: Ambiente Social, 2024.

Figura 22. Unidades vegetacionales afectas a corta



Fuente: Ambiente Social, 2024.

Tabla 13. Competencias de CONAF aplicables al proyecto.

Nº	Competencia CONAF	Aplica	No Aplica
1	Plantaciones ubicadas en Terrenos de Aptitud Preferentemente Forestal (APF)	X	
2	Plantaciones bonificadas ubicadas en suelos reconocidos como forestales	S/I	S/I
3	Cortinas cortavientos bonificadas	S/I	S/I
4	Bosques naturales de especies exóticas	X	
5	Bosque nativo	X	
6	Bosque nativo de preservación		X
7	Flora leñosa y suculentas clasificadas en los listados nacionales de especies silvestres en estado de conservación	X	
8	Especies declaradas Monumentos Naturales Alerce (<i>Fitzroya cupressoides</i> (MOL) JOHNSTON.), Pehuén (<i>Araucaria Araucana</i> (Mol.) K. Koch.), Queule (<i>Gomortega keule</i> (Mol.) Baillon), Pitao (<i>Pitavia punctata</i> Mol.), Belloto del sur (<i>Beilschmiedia berteriana</i> (Gay.) Kostern), Ruil (<i>Nothofagus alessandrii</i> Espinosa) y Belloto del norte (<i>Beilschmiedia miersii</i> (Gay) Kostern)		X
9	Árboles y Arbustos aislados ubicados en áreas declaradas de protección		X
10	Formaciones xerófitas	X (No afectas a corta; dentro de Zona de protección)	
11	Matorral en Suelo APF	X	
12	Vegetación hidrófila nativa para efectos de la Ley N° 20.283		X
13	Ecosistemas Representados en el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), incluidos los sitios Ramsar que son parte de un Área Silvestre Protegida o se encuentren bajo administración o coordinación de CONAF		X

Fuente: Elaboración propia a partir de CONAF, 2020.

Dado que en el área del proyecto no se registraron, especies declaradas como monumentos naturales, áreas declaradas bajo protección oficial y adicionalmente, las competencias de CONAF N° 6, 8, 9, 12 y 13 no aplican para el presente proyecto.

Por otra parte, y en relación con la **competencia N°1**. La corta o explotación de plantaciones ubicadas en terrenos de aptitud preferentemente forestal será autorizada

mediante el instrumento denominado "Plan de manejo corta y reforestación de plantaciones para ejecutar obras civiles - D.L. N° 701", donde los contenidos ambientales del mismo serán aprobados a través del SEIA, siendo el resto de los requisitos legales aprobados a nivel sectorial. Corresponde al Permiso Ambiental Sectorial Mixto del art. N° 149 del D.S. N° 40, de 2012, del Ministerio del Medio Ambiente.

Competencia N°2 Sin información para determinar si es aplicable al proyecto.

Competencia N°4 Tratándose de proyectos o actividades sometidos al SEIA, la corta de bosques naturales de especies exóticas debe ser debidamente identificada y caracterizada de manera que se evalúe el impacto de su pérdida, en función del objetivo ambiental que prestan, verificando en ello la posibilidad de reponer el recurso a afectar, sea como medida compensatoria u otra alternativa.

Competencia N°5 asociada a la presencia de Bosques nativos. En el AI del Proyecto se identificó la unidad de "Bosque de *Peumus boldus* y *Schinus latifolius*", la cual cumple con todos los requisitos según la definición de Bosque establecida en la Ley N°20.283. En el apartado 5.4.5 se analizará si es que necesita la aplicación de su respectivo PAS.

Competencia N° 7 sobre "Flora leñosa y suculentas clasificadas en los listados nacionales de especies silvestres en estado de conservación", se establece que dentro del área del proyecto se registra la presencia de *Puya chilensis* y *Adiantum chilensis*, siendo considera ambas como en Preocupación Menor (LC) de acuerdo con el D.S. 42/2011 MMA y D.S. 19/19/2012 MMA, respectivamente.

Competencia N°10 sobre la presencia de Formaciones Xerofíticas, que se definen como "*formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las Regiones VII y VIII*". La unidad de "Matorral arborescente de *Lithraea caustica* y *Baccharis linearis*" cumple con estas condiciones establecidas por la Ley N°20.283, las cuales se ubican en una zona que es resguardada del proyecto, asociado a zonas de protección. En el apartado 5.4.5 se analizará si es que necesita la aplicación de su respectivo PAS.

6.5.2 Análisis de criterios de sensibilidad

A continuación, se presenta el análisis de sensibilidades ambientales del componente flora y vegetación vascular, el cual evalúa tanto la ejecución del proyecto como su área de influencia.

Tabla 14. Análisis de sensibilidad para el proyecto.

N Criterio	Criterio de Sensibilidad	Aplica	No Aplica
1	Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional		X
2	Presencia de formaciones vegetales relictuales		X
3	Presencia de formaciones vegetales reliquias		X
4	Presencia de formaciones vegetales remanentes		X
5	Presencia de formaciones vegetales frágiles		X
6	Presencia de bosque nativo de preservación		X
7	Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE		X
8	Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales		X
9	Presencia de especies endémicas	X	
10	Presencia de especies en categoría CITES		X
11	Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie		X
12	Presencia de especies de distribución restringida		X
13	Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie	X	
14	Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales	X	
15	Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial		X
16	Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas		X
17	Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378)		X
18	Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales		X
19	Longevidad, Reclutamiento, Endemismo y Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático		X
20	Presencia de especies clasificadas en categoría de conservación	X	
21	Otras singularidades		X

Fuente: Elaboración propia a partir de CONAF, 2020.

A continuación, se detalla el análisis de las singularidades en el marco de la evaluación de CONAF (2020) con el Proyecto.

- **Presencia de formaciones vegetales remanentes:** no se identificaron unidades remanentes dentro del área del proyecto.
- **Presencia de formaciones vegetales frágiles:** no se identificaron unidades vegetacionales frágiles dentro del área del proyecto.
- **Presencia de formaciones vegetales reliquias:** no se identificaron unidades vegetacionales reliquias dentro del área del proyecto.
- **Presencia de especies endémicas:** de acuerdo con la prospección en terreno, las especies endémicas dentro del proyecto corresponden a las siguientes (Tabla 15), las cuales suman un total de 15 taxa. Cabe mencionar que, del presente listado, solo *Puya chilensis* se registra como En Preocupación (LC).

Tabla 15. Especies endémicas registradas en el AI del Proyecto.

Especies	Familia	Hábito	Origen Geográfico	Categoría conservación	Decreto
<i>Aristeguietia salvia</i>	Asteraceae	Arbustivo	Endémica	No clasificada	No aplica
<i>Azara dentata</i>	Salicaceae	Arbustivo	Endémica	No clasificada	No aplica
<i>Baccharis macraei</i>	Asteraceae	Arbustivo	Endémica	No clasificada	No aplica
<i>Baccharis paniculata</i>	Asteraceae	Arbustivo	Endémica	No clasificada	No aplica
<i>Baccharis rhomboidalis</i>	Asteraceae	Arbustivo	Endémica	No clasificada	No aplica
<i>Calceolaria sp</i>	Calceolariaceae	Herbáceo	Endémica	No clasificada	No aplica
<i>Cryptocarya alba</i>	Lauraceae	Arbóreo	Endémica	No clasificada	No aplica
<i>Dioscorea saxatilis</i>	Dioscoreaceae	Herbáceo	Endémica	No clasificada	No aplica
<i>Lithrea caustica</i>	Anacardiaceae	Arbóreo	Endémica	No clasificada	No aplica
<i>Peumus boldus</i>	Monimiaceae	Arbóreo	Endémica	No clasificada	No aplica
<i>Podanthus mitiqui</i>	Asteraceae	Arbustivo	Endémica	No clasificada	No aplica
<i>Pseudognaphalium landbeckii</i>	Asteraceae	Herbáceo	Endémica	No clasificada	No aplica
<i>Puya chilensis</i>	Bromeliaceae	Herbáceo	Endémica	LC	DS 42/2011 MMA
<i>Retanilla trinervia</i>	Rhamnaceae	Arbustivo	Endémica	No clasificada	No aplica
<i>Schinus latifolia</i>	Anacardiaceae	Arbóreo	Endémica	No clasificada	No aplica

Fuente: Ambiente Social, 2024.

Para el análisis se las siguientes sensibilidades se debe considerar la información presentada en la Tabla 16 en relación con la distribución regional y altitudinal de las especies nativas y endémicas registradas en el AI del Proyecto (Rodríguez *et al.*, 2018).

Tabla 16. Distribución de especies junto a sus respectivos límites altitudinales.

Especie	Origen	Distribución	Altitud
<i>Adiantum chilense</i> var. <i>Chilense</i>	Nativo	TAR, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE	0-1700 m.
<i>Alonsoa meridionalis</i>	Nativo	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO.	0-1700m
<i>Aristeguietia salvia</i>	Endémico	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO	0-200 m
<i>Aristotelia chilensis</i>	Nativo	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, JFE	0-1500 m.
<i>Azara dentata</i>	Endémico	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA	500-1500 m
<i>Baccharis linearis</i>	Nativo	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA	0-3000 m
<i>Baccharis macraei</i>	Endémico	COQ, VAL, RME, LBO	0-500 m.
<i>Baccharis paniculata</i>	Endémico	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO	0-1000 m.
<i>Baccharis rhomboidalis</i>	Endémico	ATA, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.	0-3000 m
<i>Cryptocarya alba</i>	Endémico	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.	0-1500 m
<i>Dioscorea saxatilis</i>	Endémico	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO.	0-1400 m
<i>Eryngium paniculatum</i>	Nativo	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.	100-1000 m
<i>Lithraea caustica</i>	Endémico	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI	0-2800 m
<i>Maytenus boaria</i>	Nativo	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.	0-4000 m.
<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Nativo	AYP, TAR, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.	0-2700 m.
<i>Oxalis perdicaria</i>	Nativo	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA	0-500 m.
<i>Pasithea caerulea</i>	Nativo	ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA	0-2000m
<i>Peumus boldus</i>	Endémico	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA	0-1500 m
<i>Podanthus mitiqui</i>	Endémico	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB.	0-2000 m
<i>Pseudognaphalium landbeckii</i>	Endémico	VAL, RME, LBO, MAU.	0-1000 m.
<i>Puya chilensis</i>	Endémico	COQ, VAL, RME, LBO, BIO.	1000-2500 m.
<i>Retanilla trinervia</i>	Endémico	COQ, VAL, RME, LBO, MAU.	0-1700 m.
<i>Ribes punctatum</i>	Nativo	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.	500-2000 m.
<i>Salix humboldtiana</i>	Nativo	AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA	0-3900 m.
<i>Schinus latifolius</i>	Endémico	COQ, VAL, RME, LBO, MAU	0-1500 m.
<i>Solanum crispum</i>	Nativo	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, JFE	0-2500 m.
<i>Tristerix corymbosus</i>	Nativo	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, JFE	0-2400 m.
<i>Vachellia caven</i>	Nativo	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI	0-3000 m.

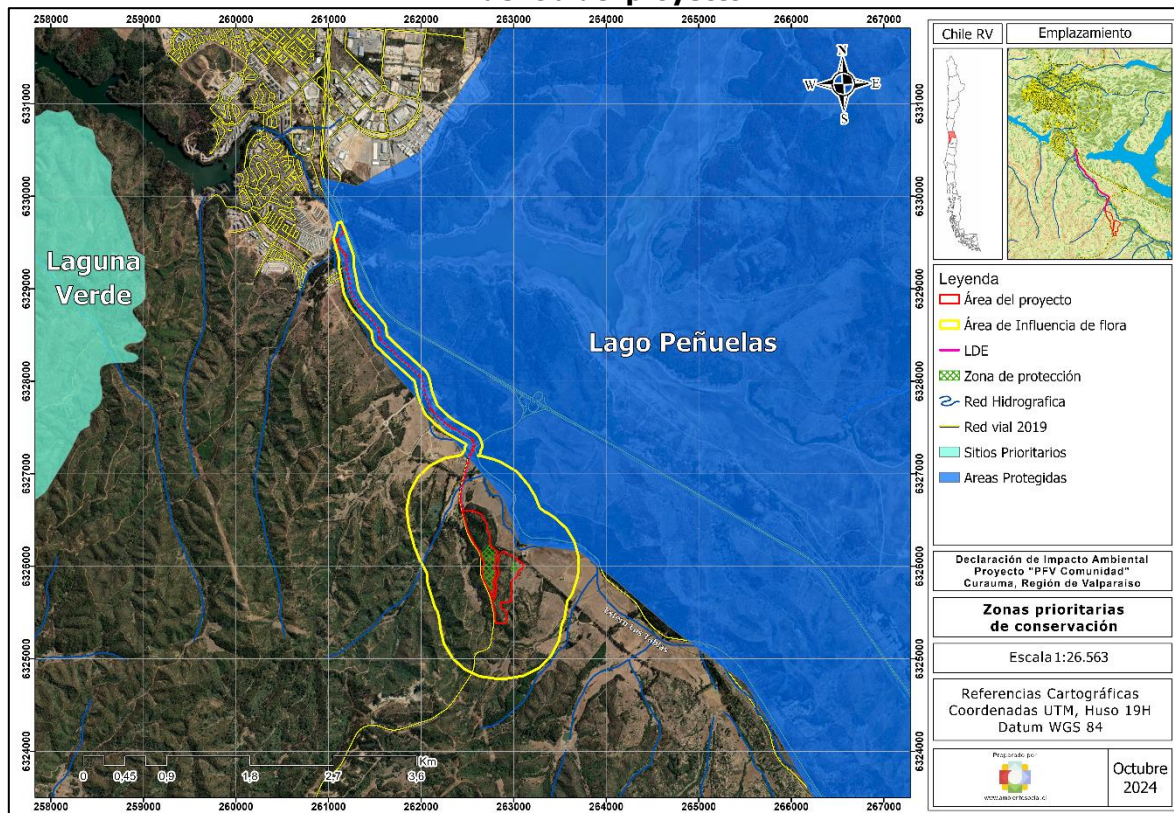
Donde: AYP: Arica y Parinacota; TAR: Tarapacá; ANT: Antofagasta; ATA: Atacama; COQ: Coquimbo; VAL: Valparaíso; RME: Metropolitana de Santiago; LBO: Libertador Bernardo O'Higgins; MAU: Maule; NUB: Ñuble;

BIO: Biobío; ARA: Araucanía; LRI: Los Ríos; LLA: Los Lagos; AIS: Aisén; MAG: Magallanes; JFE: Juan Fernández; IPA: Isla de Pascua; IDE: Islas Desventuradas.

Fuente: Ambiente Social, 2024.

- **Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie:** en función de lo presentado en la Tabla 16, la especie *Pseudognaphalium landbeckii*, presenta una distribución en o próxima al límite de distribución geográfica de las especies.
- **Presencia de especies de distribución restringida:** en función de lo presentado en la Tabla 17, no existe ninguna especie nativa y/o endémica registradas en el AI del proyecto que presente una distribución restringida.
- **Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie:** en función de lo presentado en la Tabla 16 y considerando que el proyecto se dispone a ~420 m.s.n.m., se establece este se encuentra cercano al límite altitudinal de *Aristeguietia salvia* cuyo límite altitudinal son los 200 m.s.n.m. de acuerdo con lo establecido por Rodríguez *et al.* 2018.
- **Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales:** De acuerdo con la Estrategia Regional para la Conservación de la Biodiversidad (ERB), el proyecto se emplaza a 70 metros en su punto más cercano a la Reserva Nacional Lago Peñuelas (Figura 23).

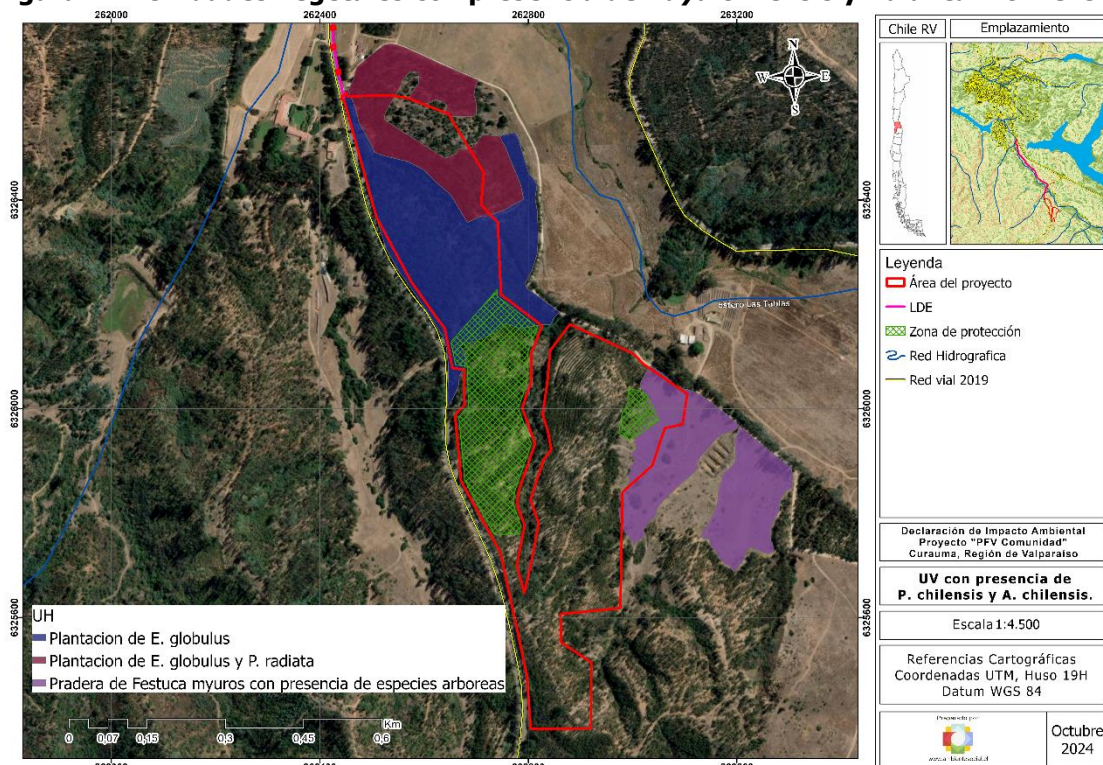
Figura 23. Zona prioritaria de Conservación Reserva Nacional Lago Peñuelas y Área de influencia del proyecto.



Fuente: Ambiente Social, 2024.

- **Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales:** No se registraron formaciones de humedales cercanas al proyecto.
- **Presencia de especies clasificadas en categoría de conservación:** Dentro del área de influencia del proyecto se registraron 2 especies clasificadas en alguna categoría de amenaza a la extinción de acuerdo con la documentación revisada, correspondientes a *Puya chilensis* y *Adiantum chilensis*, siendo considera ambas como en Preocupación Menor (LC) de acuerdo al D.S. 42/2011 MMA y D.S. 19/19/2012 MMA, respectivamente. En la figura 22 se muestra los ambientes donde se registró a las especies.

Figura 24. Unidades vegetales con presencia de *Puya chilensis* y *Adiantum chilensis*.



Fuente: Elaborado por Ambiente Social, 2024.

6.5.3 Análisis de la Variable Climática, Ley Marco de Cambio Climático 21.455

Bajo la vigente normativa a cargo de la Ley 21.455, se procederá a detallar cada ítem aplicable al componente flora y vegetación de la "Guía Metodológica para la consideración del Cambio Climático en el SEIA" (SEA, 2023).

6.5.3.1 Descripción del Proyecto y de los factores de impacto

En vista de los antecedentes expuestos en los primeros apartados (Capítulo 1., 2., 3. Y 4.), se procederá a explicitar e identificar los factores y el vínculo de estos con los riesgos climáticos. Para esto, SEA (2023) propone utilizar siguientes conceptos.

- Localización: El proyecto se emplazará comuna de Provincia y Región de Valparaíso (Figura 1).
- Temporalidad: X.
- Extracción de RRNN: El proyecto considera la extracción de individuos que no conforman bosque. Respecto al impacto de la actividad y de acuerdo al mapa de riesgo de pérdida de flora por cambios de precipitación de ARClím (Figura 23.A), la pérdida de biodiversidad en la comuna de Valparaíso por dicha variable es Alta (0,618), mientras que el riesgo de pérdida de biodiversidad de flora por efecto de

los cambios en la temperatura según ARCLim (Figura 233.B) es Bajo para la misma comuna (0,251). En cuanto a los riesgos y de acuerdo al mapa de incendios en Bosque Nativo (Figura 23.C), se puede establecer que el riesgo es muy bajo para la comuna de Puchuncaví (0,006 en clima actual y 0.0048 en clima futuro), siendo el nivel de riesgo para la Plantaciones Forestales (Figura 23.D) catalogado también como muy bajo (0,00117 en clima actual y 0,00122 en clima futuro).

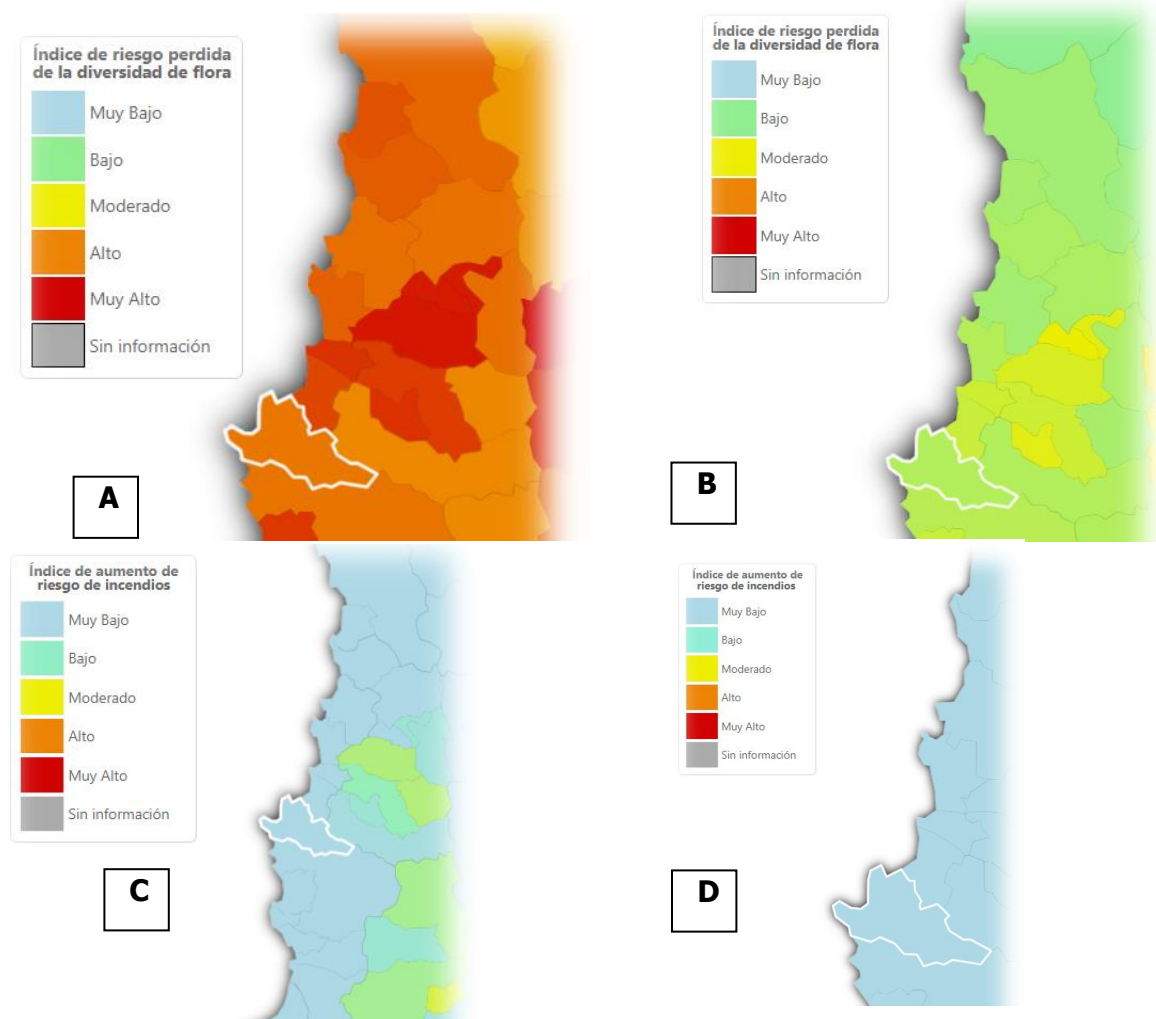
- **Objetivo del proyecto:** El objetivo del proyecto se relaciona con "Servicios de abastecimiento de energía", presente proyecto considera un Parque Fotovoltaico de potencia nominal de 50 MW AC. Por lo cual, se considerará que el proyecto presenta los impactos y riesgos dictados por SEA (2023) para centrales de tipología C.:

Riesgos: Riesgo de incendios forestales*; Riesgo de inundación.

Impactos: Pérdida de biodiversidad*; Pérdida de ecosistemas de bosque y servicios ecosistémicos*; Alteración del régimen hidrológico; Pérdida del régimen y conectividad hidrológica de los humedales; Pérdida de ecosistemas de humedal y servicios ecosistémicos*; Pérdida de suelo.

**Riesgos e impactos aplicables al componente flora y vegetación.*

Figura 25. Mapas de Impactos y riesgos sobre el objeto de protección Plantas y algas



**A: Mapa índice de riesgo de pérdida de diversidad de flora según cambios en la precipitación; B. Mapa índice de riesgo de pérdida de diversidad de flora según cambios en la temperatura; C. Mapa índice de aumento de riesgos de incendios en Bosque Nativo; D. Mapa índice de aumento de riesgos de incendios en Plantaciones Forestales.*

Fuente: Obtenido de <https://arclim.mma.gob.cl/>, octubre 2023.

6.5.3.2 Descripción de los objetos de protección

El objeto de protección se asocia con las plantas a extraer tras la realización del proyecto. En este sentido, se contempla la extracción de 21 especies de origen endémico y nativo (anexo 8.4), los cuales se disponen en todas las unidades declaradas dentro del proyecto (Figura 6).

De acuerdo a lo expuesto en la tabla 18, se puede establecer que cambios en la temperatura presentan una amenaza Baja en un escenario pesimista RCP 8.5 para la comuna de

Valparaíso. La capacidad adaptativa en este mismo impacto es de carácter alto, estableciendo que la flora de la comuna podría establecerse frente a las nuevas condiciones climáticas. En los últimos 30 años, la pérdida de biodiversidad en la comuna ha sido baja. Finalmente, respecto al riesgo de la temperatura sobre el componente flora es baja. Respecto a la pérdida de Flora por cambios de precipitación, se establece que existe una baja amenaza a la disminución de precipitación media anual y una capacidad de adaptación Muy alta, por tanto, la mayoría de las especies vegetales podrán adaptarse a los cambios en la precipitación a lo largo de los años dentro de la Comuna de Valparaíso. En adición, se establece que el riesgo de pérdida de biodiversidad es Alto producto de la disminución de la precipitación anual. Finalmente, respecto a los incendios en Bosque Nativos y Plantaciones, se establece que la amenaza es muy baja, vale decir, el aumento de olas de calor para la comuna estudiada no será invasivo en 30 años. En cuanto a la exposición, se establece que esta es baja dado la escasa presencia de bosques nativos. La sensibilidad es muy alta, lo que establece que la probabilidad de ocurrencia de incendios en la comuna es muy alta. Finalmente, el riesgo del aumento de la ocurrencia de incendios forestales debido a olas de calor en la comuna de Valparaíso es muy baja, tanto en el escenario actual como futuro.

Tabla 17. Índice de Riesgo, sensibilidad, exposición y amenaza según impacto.

Impacto	Riesgo (pérdida de flora)	Sensibilidad (Capacidad de adaptativa)	Exposición (Grado de intervención)	Amenaza (Cambio variable)
Perdida de Flora por cambios en la temperatura	Baja (0,2743)	Muy baja (0,8285)	Moderada (0,251)	Baja (0,2019)
Perdida de Flora por cambios de precipitación	Alto (0,618)	Muy Alto (0,9716)	Baja (0,251)	Baja (0,3156)
Incendio en Bosques Nativos	Muy Baja (0,0003 Actual; 0,00630 futuro)	Muy Alto (1)	Baja (0,1756)	Muy Baja (0,002 actual; 0,0048 futuro)
Incendio en Plantaciones Forestales	Muy Baja (0,0005 actual; 0,0122 futuro)	Muy Alto (1)	Moderado (0,458)	Muy Baja (0,002 actual; 0,0048 futuro)

Fuente: Obtenido de <https://arclim.mma.gob.cl/>, octubre 2023.

6.5.3.3 Identificación y descripción de impactos y delimitación de AI

En base a los factores generadores de impactos del proyecto propuestos por SEA (2023), no existe ningún factor descrito en la "Guía Metodológica para la consideración del Cambio

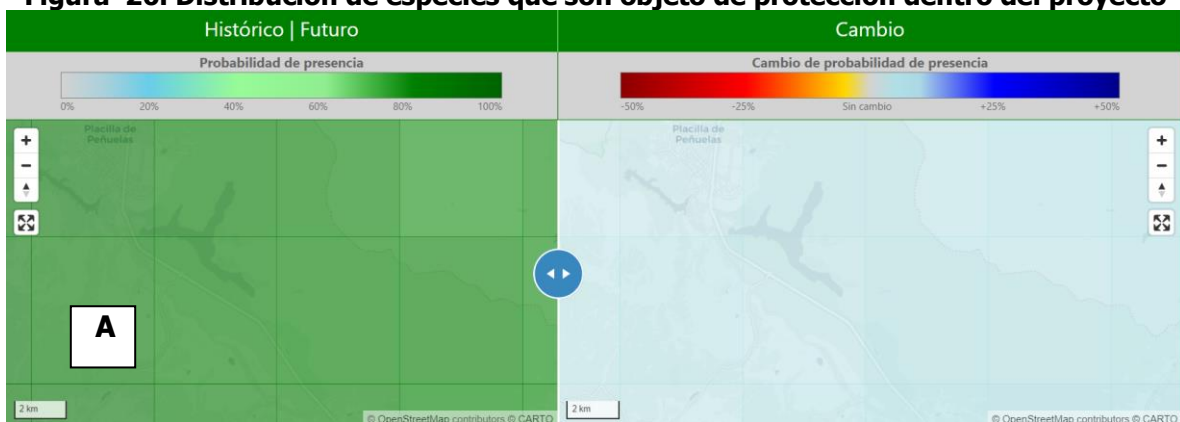
Climático en el SEIA" que se relacione con el presente proyecto. Adicionalmente, el titular considera pertinente que no existen factores que se relacionan con el cambio climático por parte del proyecto, al menos con el objeto de protección Flora.

6.5.3.4 Predicción de impactos e identificación de su significancia

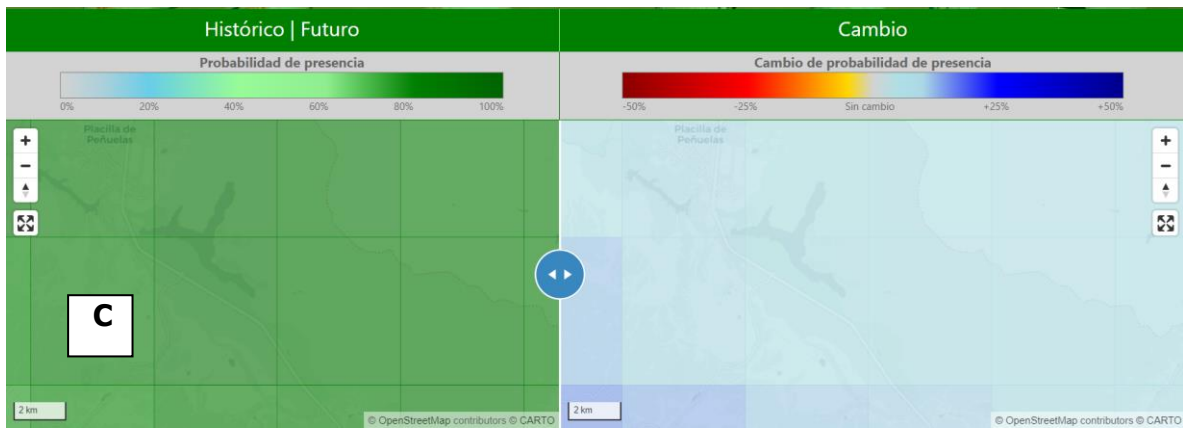
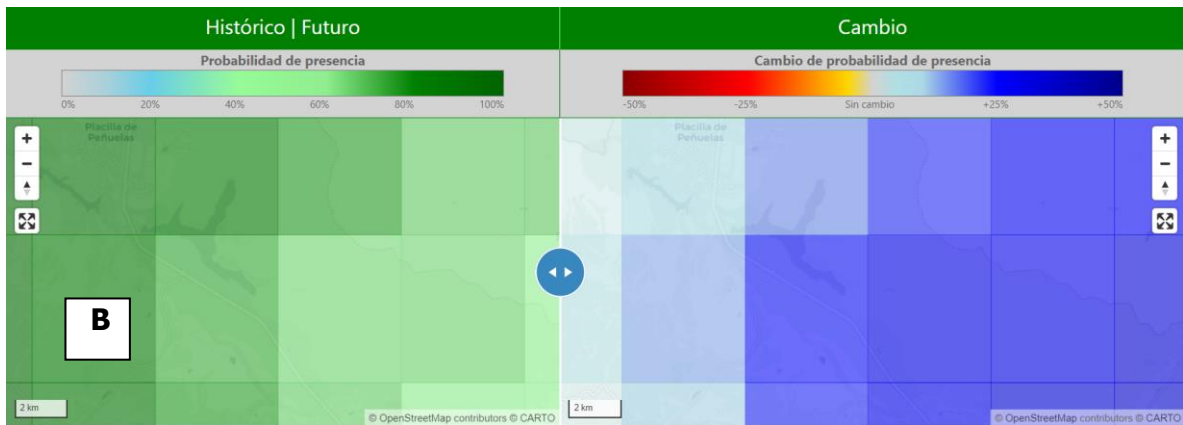
De acuerdo a lo expuesto en la tabla 17, el riesgo climático de la pérdida de Flora por cambios en la temperatura es bajo (0,2743) en la comuna de Valparaíso, mientras el riesgo climático de la pérdida de Flora por cambios de precipitación es Alto (0,618). Dado que el último riesgo presenta una índole alarmante según lo establecido por el reglamento, se debe profundizar este efecto en conjunto al mapa de distribución especies. De acuerdo con ARClím, las especies afectadas y que presentan mapa de distribución en dicho sitio son los que se detallan en la Figura 24.

En base a lo expuesto en la figura 24, se observa que la mayoría de las especies afectadas presenta una probabilidad de persistencia en el futuro dentro del proyecto entre el 60% al 80%. Sin embargo, se registraron dos especies cuya probabilidad de presencia en el futuro es de entre un 20% a un 40%, correspondientes a *Baccharis rhomboidalis* (Figura 24.D) y *Schinus latifolius* (Figura 24.O). Respecto al cambio de la probabilidad de la presencia de las especies afectadas, se establece que la mayoría no presentara cambios, fluctuando los valores entre un 0% y un 25%, demostrando que gran parte de las taxas registradas podrían aumentar su presencia en el futuro dentro del área donde se emplaza el proyecto. Esta condición no aplica para las especies *Baccharis rhomboidalis* y *Ribes punctatum*. Ambas taxas presentan una probabilidad de presencia negativa, que fluctúa en entre 0% y -10%.

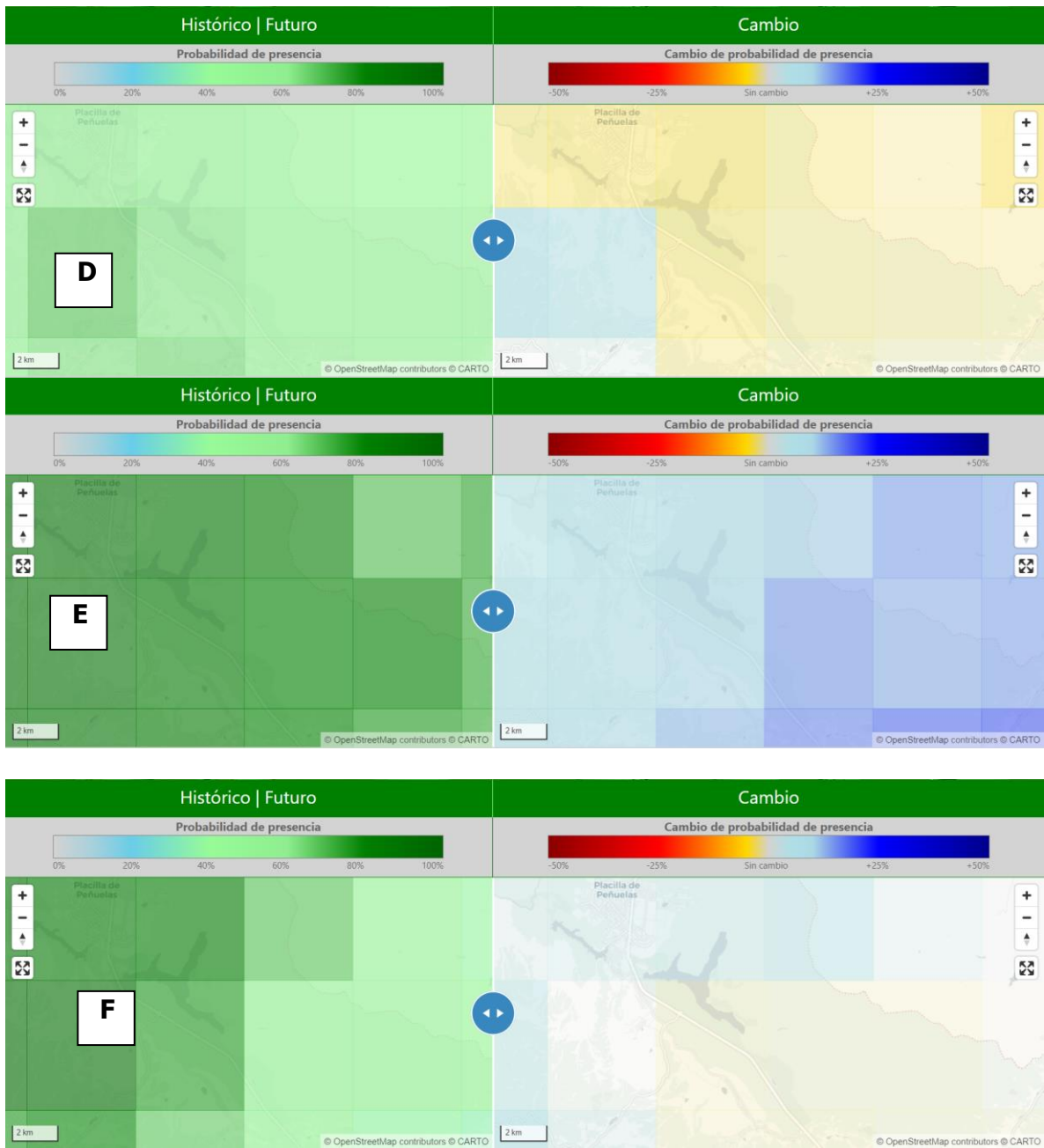
Figura 26. Distribución de especies que son objeto de protección dentro del proyecto



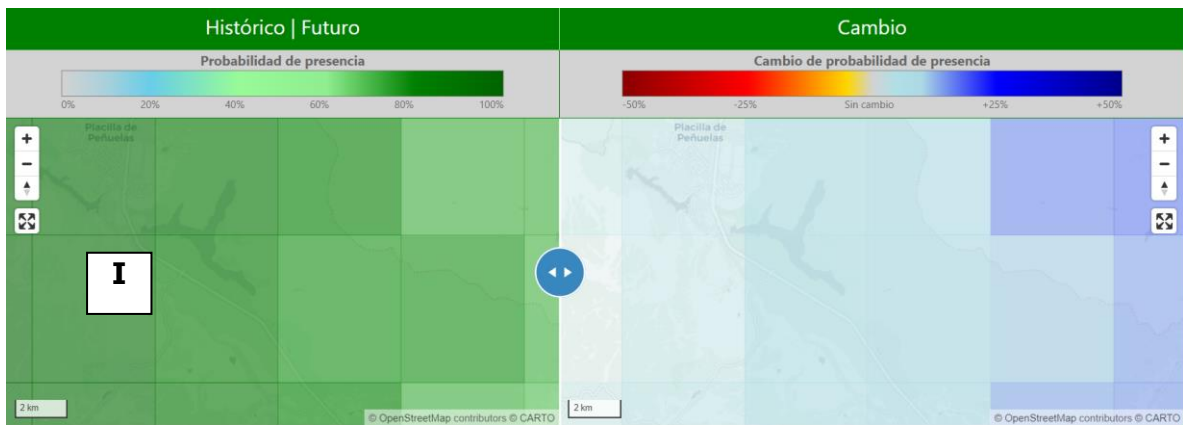
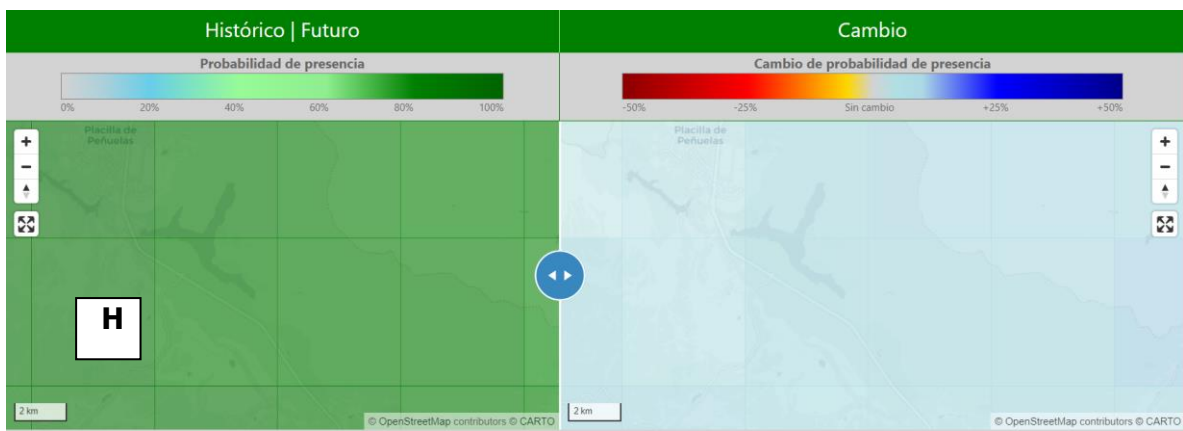
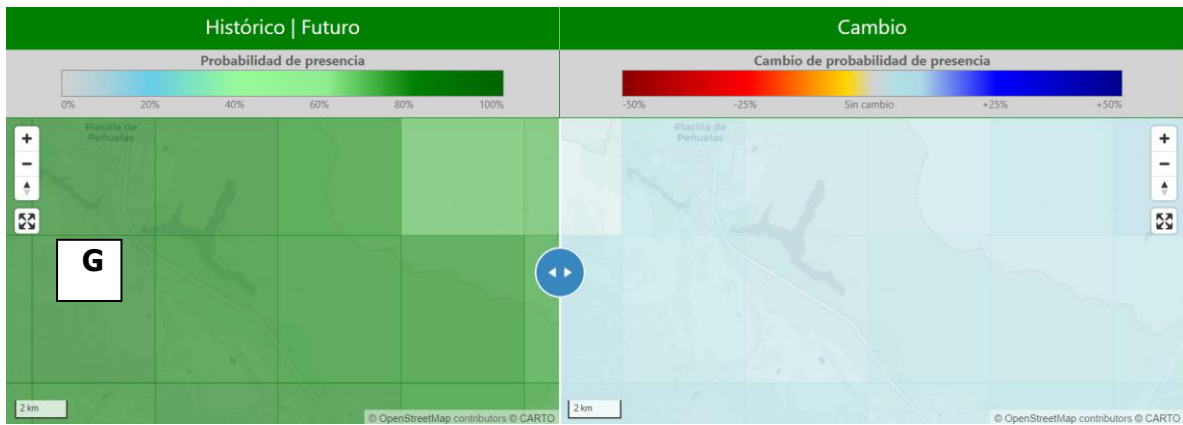
Estudio de flora y vegetación Planta Fotovoltaica "Comunidad"



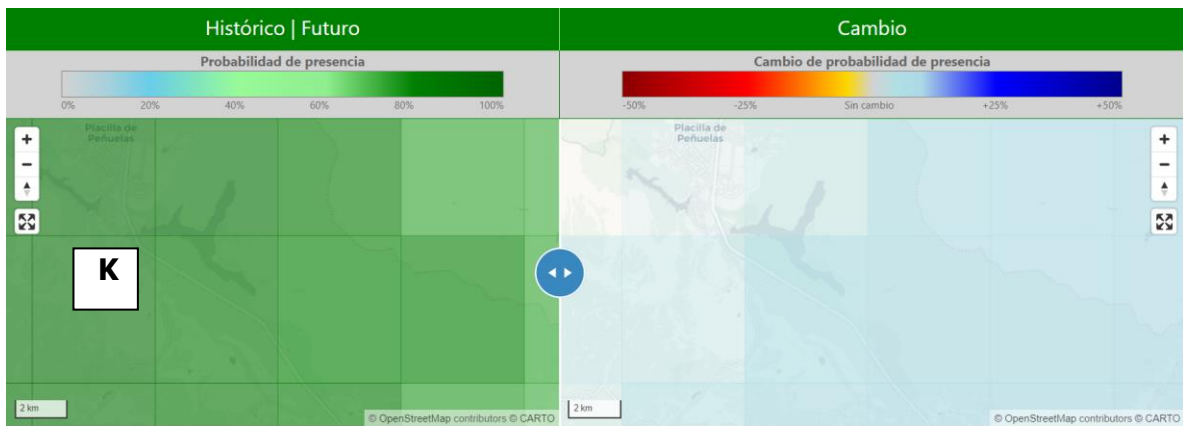
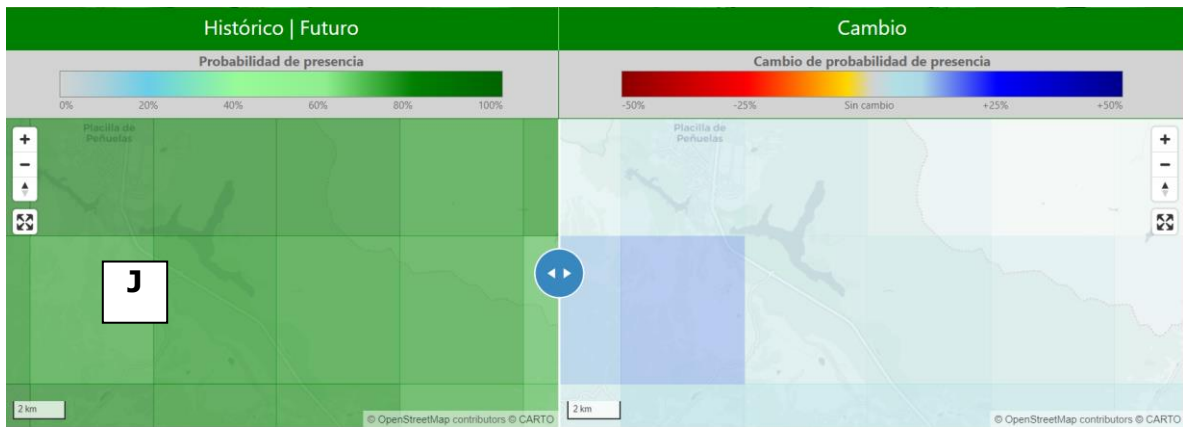
Estudio de flora y vegetación Planta Fotovoltaica "Comunidad"



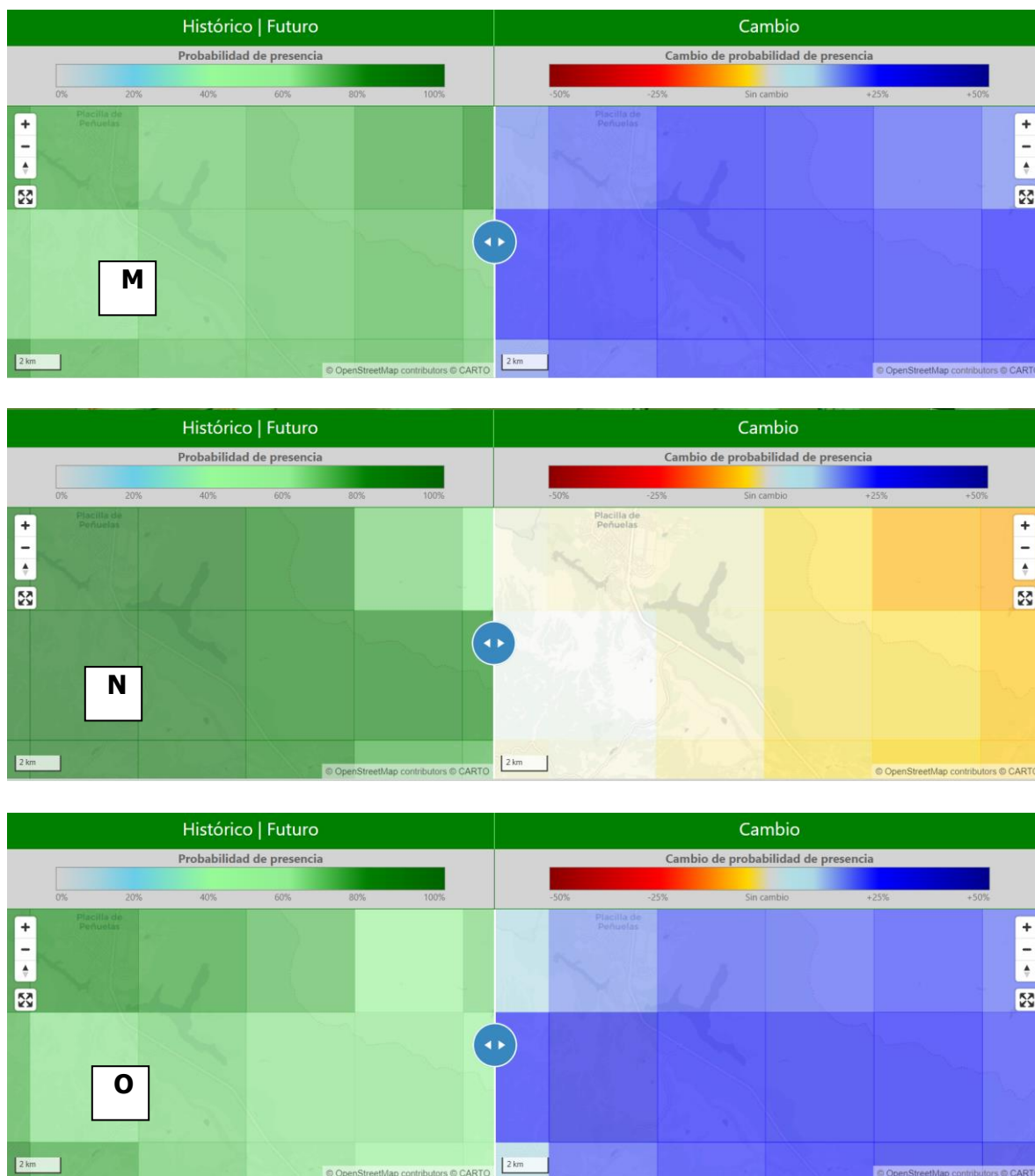
Estudio de flora y vegetación Planta Fotovoltaica "Comunidad"



Estudio de flora y vegetación Planta Fotovoltaica "Comunidad"



Estudio de flora y vegetación Planta Fotovoltaica "Comunidad"



- *A: Mapa de distribución Histórico/futuro y cambio en la probabilidad de la presencia de *Adiantum chilense*.
 B: Mapa de distribución Histórico/futuro y cambio en la probabilidad de la presencia de *Aristeguetia salvia*.
 C: Mapa de distribución Histórico/futuro y cambio en la probabilidad de la presencia de *Baccharis linearis*.
 D: Mapa de distribución Histórico/futuro y cambio en la probabilidad de la presencia de *Baccharis rhomboidalis*.
 E: Mapa de distribución Histórico/futuro y cambio en la probabilidad de la presencia de *Eryngium paniculatum*.
 F: Mapa de distribución Histórico/futuro y cambio en la probabilidad de la presencia de *Lithraea caustica*.
 H: Mapa de distribución Histórico/futuro y cambio en la probabilidad de la presencia de *Maytenus boaria*.*

I: Mapa de distribución Histórico/futuro y cambio en la probabilidad de la presencia de Muehlenbeckia hastulata.

J: Mapa de distribución Histórico/futuro y cambio en la probabilidad de la presencia de Pasithea caerulea.

K: Mapa de distribución Histórico/futuro y cambio en la probabilidad de la presencia de Peumus boldus.

L: Mapa de distribución Histórico/futuro y cambio en la probabilidad de la presencia de Podanthus mitiqui.

M: Mapa de distribución Histórico/futuro y cambio en la probabilidad de la presencia de Retanilla trinervia.

N: Mapa de distribución Histórico/futuro y cambio en la probabilidad de la presencia de Ribes punctatum.

O: Mapa de distribución Histórico/futuro y cambio en la probabilidad de la presencia de Schinus latifolius.

Fuente: Obtenido de <https://arclim.mma.gob.cl/biodiversity/home/>, octubre 2023.

6.5.3.5 Predicción de impactos e identificación de su significancia

En cuanto a los riesgos naturales o antrópicos asociados al cambio climático, se establece que el proyecto presenta los siguientes. En compañía de dichos riesgos se proponen las acciones de emergencia y planes de prevención.

Tabla 18. Riesgo, acciones de emergencia y planes de prevención.

Riesgo	Fundamento	Acciones de prevención
Baja de Precipitaciones	El riesgo climático de la pérdida de Flora por cambios de precipitación es Alto (0,618).	Como acciones de prevención se propone emplear zanjas de recolección de agua en zonas de mitigación en la zona. Establecimiento de especies en la zona en caso de reforestación con sistema por goteo.

Fuente: Elaborado en base a datos de <https://arclim.mma.gob.cl/biodiversity/home/>, octubre 2023.

6.5.4 Análisis de aplicabilidad de Permisos Ambientales sectoriales de competencia forestal.

6.5.4.1 Formaciones afectadas por Ley 20.238 y D.S. 366/44

Para determinar si en el proyecto se registran formaciones declaradas como Bosque Nativo, se siguió la definición establecida en el artículo N° 2 de la Ley 20.283 que estipula que dichas unidades deben cumplir con los siguientes requisitos:

- (1) Constituir una (1) formación arbórea de 5.000 m² de superficie mínima;
- (2) Tener al menos 40 m de ancho;
- (3) Presentar un mínimo de 10% de cobertura en condiciones áridas y semiáridas, y de 25% en circunstancias más favorables.

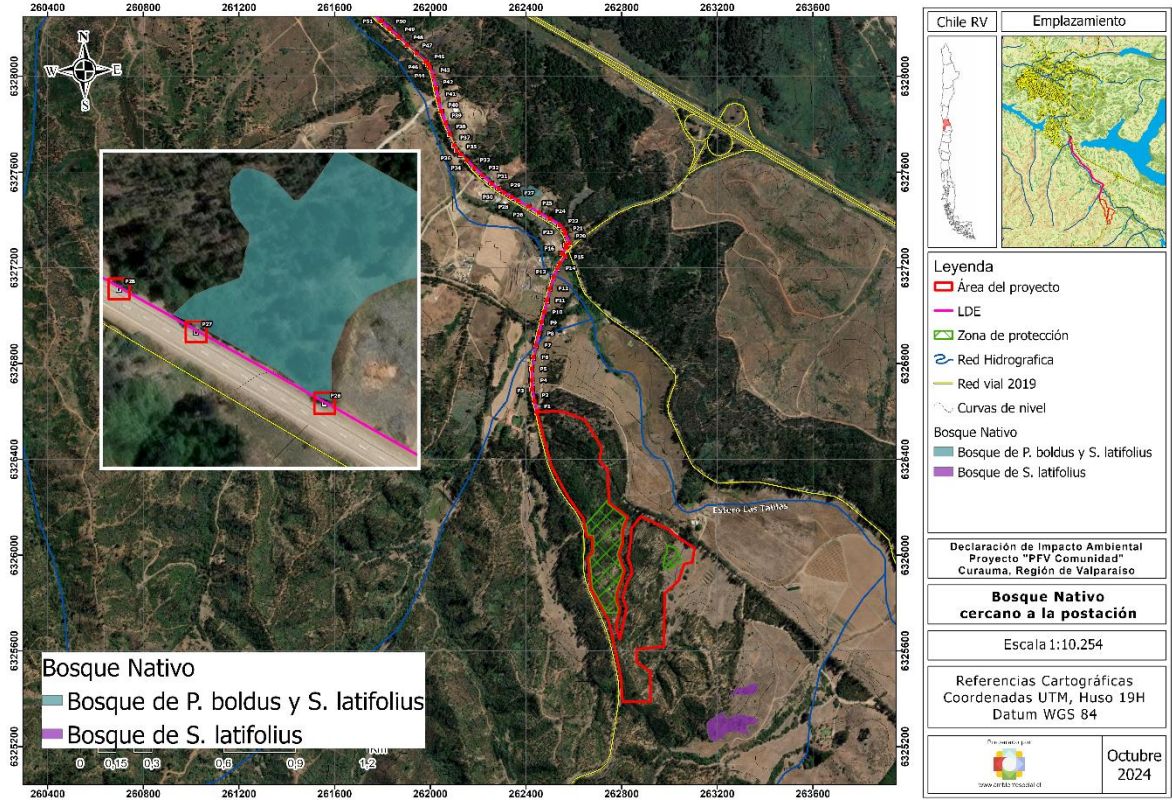
Cabe señalar que el AI se ubica en dentro de las zonas consideradas como zonas áridas y semiáridas, según el Ordinario 528/2001 de CONAF.

Dado lo anterior y de acuerdo con las prospecciones realizadas en terreno (inventario forestal), se establece que existe una unidad vegetacional con las condiciones previamente mencionadas, esta es: "*Bosque de Peumus boldus y Schinus latifolius*". Sin embargo, se descarta cualquier tipo de afectación a esta formación, por ende no es necesaria la tramitación del Permiso Ambiental Sectorial N°148 (artículo 148 del Decreto N°40/2013 MMA).

Se establece que además no existen unidades que conformen bosque nativo de preservación dentro del área de influencia, descartando de esta manera la necesidad de emitir un PAS N° 150 por parte del titular.

Los datos de los inventarios forestales se pueden visualizar en el Apéndice A.

Figura 27. Unidad de Bosque nativo



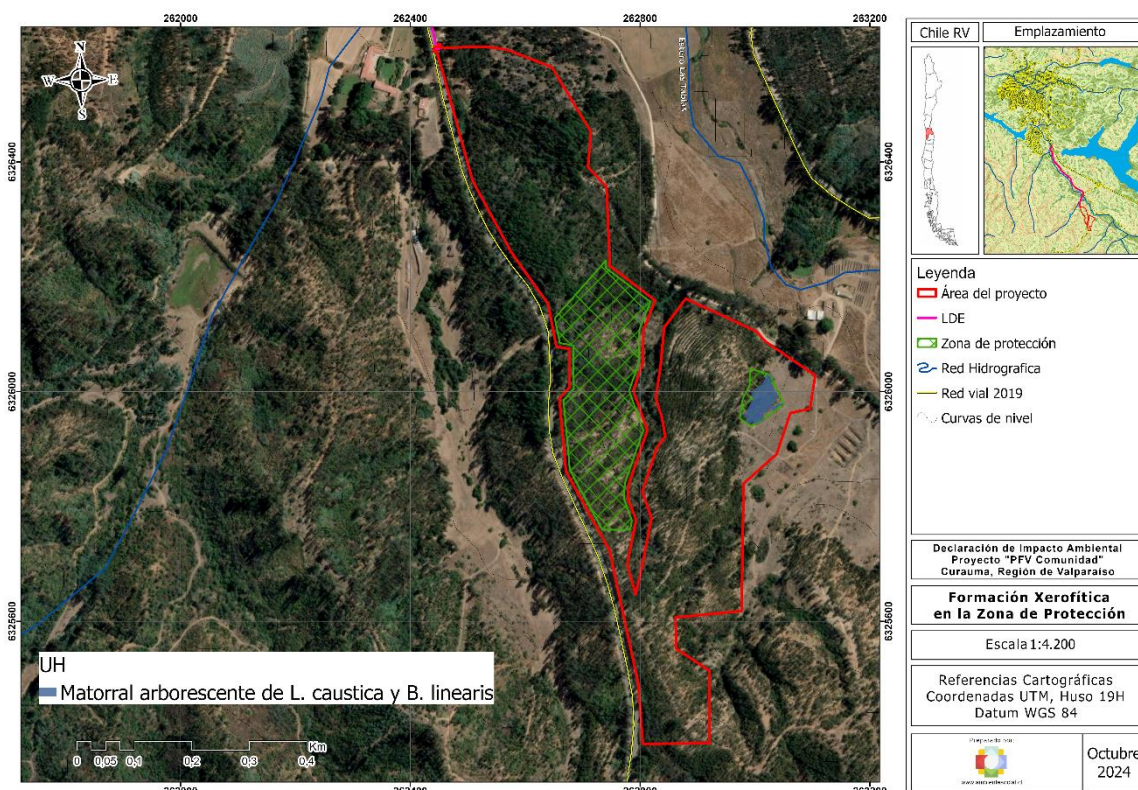
Fuente: Elaborado por Ambiente Social, 2024.

6.5.4.2 Identificación de formaciones xerofíticas según la ley 20.283

De acuerdo con el levantamiento en terreno se registran 2 especies incluidas en el Decreto 68 correspondientes a Matorral arborescente de *Lithraea caustica* y *Baccharis linearis*, sin embargo, no están dentro de las áreas afectas a corta por el proyecto, por lo que se descarta la aplicabilidad de PAS asociados, dado que la formación se ubica dentro de las zonas de protección definidas por el proyecto, para así evitar intervenir unidades vegetacionales en concordancia a lo definido en el D.S. N° 93/2008 (Modificado por el D.S. N° 26/2012) sobre la definición de formación xerofítica.

En este contexto, dentro de la zona de protección del Proyecto se identifica la unidad de "Matorral arborescente de *Lithraea caustica* y *Baccharis linearis*", la cual presenta una densidad promedio 1.067 individuos por hectárea (especies enlistadas en el D.S 68/2009) y una extensión de 0,27 ha; sin embargo, el proyecto no considera la corta en aquellos sectores con formación arbustiva y/o xerofítica, en donde dicha superficie se incluye como zona de protección y se pretende conservar.

Figura 28. Formaciones xerofíticas en la zona de protección



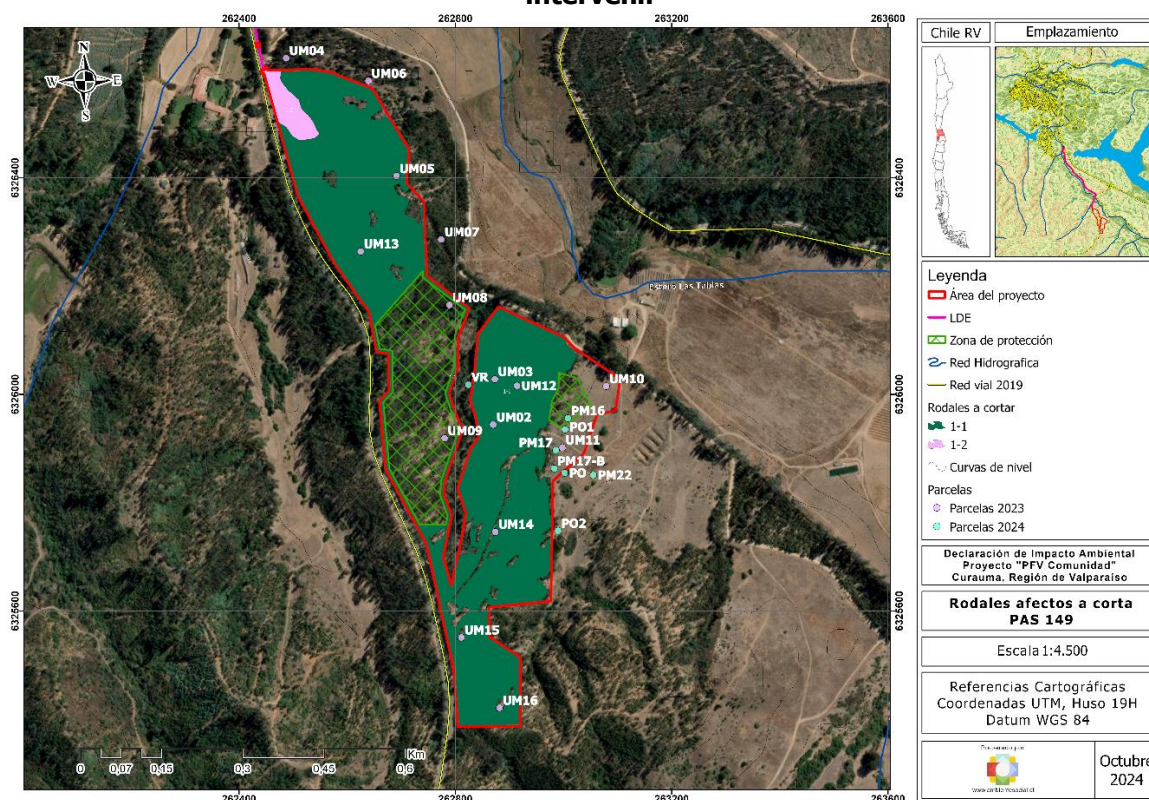
Fuente: Elaborado por Ambiente Social, 2024.

6.5.4.3 Análisis del Decreto de Ley 701/1974

El terreno donde se emplaza el proyecto está clasificado como de aptitud preferentemente forestal ya que presentan suelos CCUS Clase VI acorde al estudio edafológico. "Terrenos forestales o de aptitud preferentemente forestal: Todos aquellos terrenos que técnicamente no sean arables, estén cubiertos o no de vegetación, excluyéndose los que sin sufrir degradación puedan ser utilizados en agricultura, fruticultura o ganadería intensiva" (Artículo 2 del Decreto 701).

Debido a lo anterior, en la presente evaluación ambiental se deberán cumplir los contenidos requeridos en el Permiso Ambiental Sectorial N°149. Para solicitar el permiso se debe contemplar la aplicación de un plan de manejo que debe ser aprobado por la Corporación Nacional Forestal (CONAF). Donde de manera sectorial deberá contemplar la reforestación, a lo menos, de una superficie igual a la cortada o explotada, con una densidad adecuada a la especie ocupada en la reforestación, de acuerdo con los criterios de carácter general dispuestos por la Corporación y las medidas de protección para prevenir daños por incendios, plagas y enfermedades. El área con cobertura de plantación en terrenos de aptitud preferentemente forestal a intervenir constaría con un total de 18,92 ha.

Figura 29. Plantaciones ubicadas en terrenos de aptitud preferentemente forestal a intervenir



Fuente: Ambiente Social, 2024.

6.5.4.4 Análisis del D.S. 82/2011 Ministerio de Agricultura

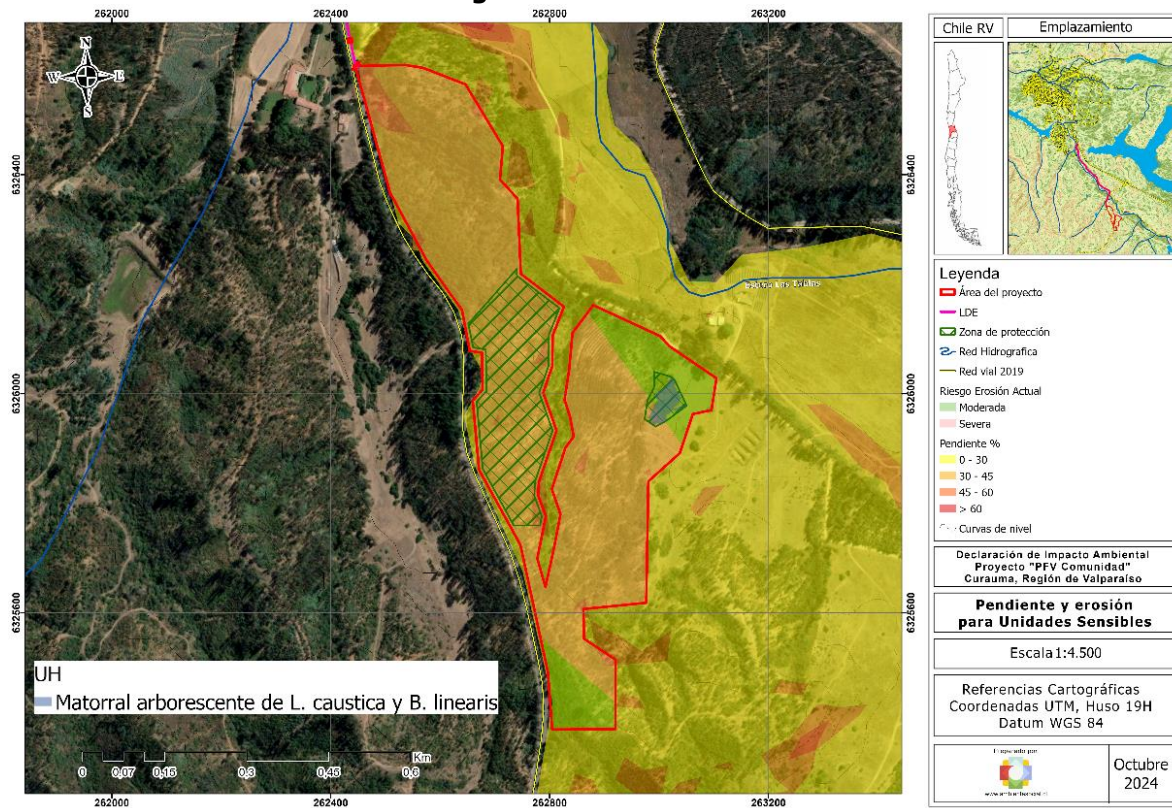
Debido a que en el área de proyecto se encuentran formaciones xerofíticas, se analizara el artículo 3° del D.S. 82/2011 *"En la zona de protección de exclusión de intervención... se prohíbe la corta, destrucción, eliminación o menoscabo de árboles y arbustos nativos, en bosque nativo... la corta, destrucción o descepa de árboles, arbustos y suculentas, en formaciones xerofíticas según definición de ellas contenida en el numeral 14 del artículo 2° de la ley..."*, y *"Entre la Región de Arica y Parinacota hasta la Región Metropolitana de Santiago, prohíbese el descepa de árboles, arbustos y suculentas de formaciones xerofíticas en áreas con pendiente entre 10 y 30% que presenten erosión moderada, severa y muy severa; como en aquellas con pendientes superiores al 30%"*.

Adicional a lo dispuesto anteriormente y considerando que la zona de protección de manejo se define como aquella que tiene ancho de 10 metros para pendientes entre 30 y 45% y de 20 metros para pendientes superiores a 45%.

De acuerdo con los resultados obtenidos, las formaciones presentes en el área de influencia en suelos con pendientes mayores a 10% presentan un suelo con erosión ligera, por tanto y de acuerdo a lo estipulado anteriormente, no es necesario excluir su intervención.

En cuanto al registro de formaciones xerofíticas en el área de proyecto, asociadas a la parcela N° 16, las cuales presentan erosión moderada y pendiente entre 10 a 30%, se ha definido una zona de exclusión (no intervención), esto quiere decir que no se considera instalación de paneles ni obras en esta zona y a la gran densidad de formación de matorral arbustivo en la parcela.

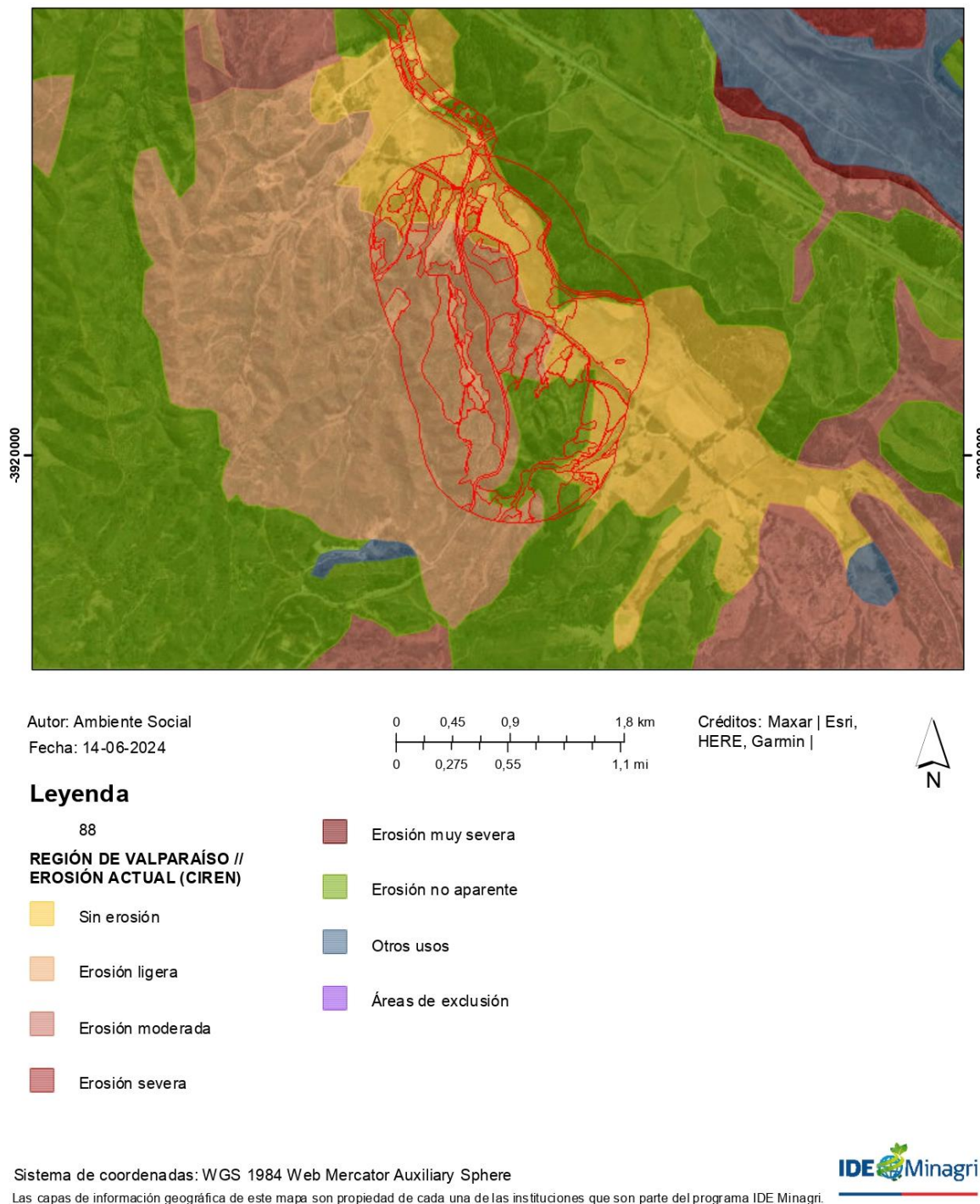
Figura 30. Pendientes



Fuente: Elaborado por Ambiente Social, 2024.

Figura 31. Erosión.

Grado de Erosión Actual - Proyecto "Parque Solar Comunidad"



Fuente: Visualizador de Caracterización Predial (CIREN, 2024).

7 Conclusión

Se realizó una campaña de levantamiento de información, llevada a cabo los días 13 y 14 de septiembre de 2023 y el 26 de mayo de 2024. Su fin fue realizar un levantamiento de información asociado al componente flora y vegetación en el marco de la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto Fotovoltaico "Comunidad", ubicado en la comuna de Valparaíso.

De acuerdo con los resultados obtenidos, en el área de influencia del proyecto (373,66 ha) se identificaron en total 23 unidades homogéneas, asociadas a 9 recubrimientos de suelo. De la totalidad de las unidades homogéneas, 17 de ellas corresponden a unidades vegetacionales, sin considerar a las zonas de cultivos agrícolas, ni a las zonas de escasa vegetación del recubrimiento "áreas desprovistas de vegetación". El recubrimiento correspondiente a Formaciones Exóticas es el que presenta mayor heterogeneidad de unidades, alcanzado un total de ocho unidades". Adicionalmente, se establece que existen 61 especies de plantas vasculares dentro del área de influencia del proyecto, las cuales son 14 taxa de origen nativo, 15 de origen endémico, 28 de origen alóctono y 4 de origen no identificado.

De acuerdo con la Guía de Evaluación de CONAF (2020) (Tabla 15), se evidencio las singularidades de:

- Presencia de especies consideradas como endémicas de Chile, correspondiente a 15 taxa.
- Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie: en función de lo presentado, la especie *Pseudognaphalium landbeckii*, presenta una distribución en o próxima al límite de distribución geográfica de las especies.
- Presencia del proyecto en el límite altitudinal de alguna especie, correspondiente a *Aristeguietia salvia* cuyo límite altitudinal son los 200 m.s.n.m de acuerdo con lo establecido por Rodríguez *et al.* 2018.
- Presencia de especies clasificadas en categoría de conservación, correspondientes a *Puya chilensis* y *Adiantum chilensis*, siendo consideradas ambas como en Preocupación Menor (LC) de acuerdo al D.S. 42/2011 MMA y D.S. 19/19/2012 MMA, respectivamente.

Conforme a lo anterior mencionado, se descarta la afectación significativa de los sitios de interés mencionados, se incluyen áreas de exclusión dentro del área del proyecto donde no se intervendrán aquellas áreas con mayor número de individuos sensibles, descartando la corta de especies mencionadas. Por otro lado, el área de intervención se asocia principalmente a áreas forestales con marco de plantación regular, en donde aquellas especies sensibles se albergan principalmente en las áreas de influencia del proyecto.

De acuerdo con lo establecido en la Ley 20.283/08, se concluye que existe una formación identificada como Bosque Nativo, denominada "Bosque de *Peumus boldus* y *Schinus latifolius*". Sin embargo, no se prevén afectaciones a esta unidad, por lo que la ejecución de este proyecto no requiere la tramitación del PAS 148.

Por otra parte, en cuanto a la presencia de Bosque Nativo de Preservación (BNP), se descarta la existencia de unidades asociadas a esta sensibilidad, y en consecuencia, no es necesaria la tramitación del PAS 150.

Dentro del proyecto, se registró la presencia de Formaciones Xerofíticas. No obstante, se definió una zona de protección para formación xerofítica la cual no está afectada a corta o intervención del proyecto, por lo que dichas zonas serán protegidas y conservadas. Por otro lado estas no cumplen con las condiciones requeridas para la tramitación del permiso ambiental sectorial N°151.

En conformidad con la Ley 701/1974, sobre la presencia de plantaciones forestales en terrenos de aptitud preferentemente forestal, se determina que el presente proyecto requiere tramitar el PAS 149. Al aplicar lo dispuesto por la "Guía Metodológica para la consideración del Cambio Climático en el SEIA" (SEA, 2023) y en función de la Ley 21.455, se establece que los Objetos de Protección del proyecto en el presente documento corresponde a Plantas, específicamente, los individuos de las especies dispuestas en Anexo 8.4 que serían extraídos. De acuerdo con los datos recabados, el índice de riesgo de pérdida de biodiversidad por efecto de cambios en la precipitación en la comuna de Valparaíso es Alto, mientras que el riesgo de pérdida de biodiversidad de flora por efecto de los cambios en la temperatura es Bajo. Adicionalmente, se puede establecer que el riesgo de incendio es bajo a muy bajo para la comuna de Valparaíso.

Dado que el riesgo climático de la pérdida de Flora por cambios de precipitación es Alto, se profundizó este efecto en la especie considerada como objetos de protección, observándose que la mayoría de las especies tienen una alta probabilidad de persistencia y una baja probabilidad de cambiar de distribución en la comuna de Valparaíso, exceptuando dos especies cuya probabilidad de presencia en el futuro es de entre un 20% a un 40%, correspondientes a *Baccharis rhomboidalis* y *Schinus latifolius*, mientras que las especies *Baccharis rhomboidalis* y *Ribes punctatum*. Ambas taxas presentan una probabilidad de presencia negativa, que fluctúa en entre 0% y -10%. Se considera a los Incendios como los riesgos naturales asociados al proyecto, proponiéndose emplear señalética preventiva contra incendios de forestales y fajas cortafuegos de 5 metros de ancho como medida precautoria.

8 Bibliografía

Belmonte E, L Faúndez, J Flores, A Hoffmann, M Muñoz, S Teillier. 1998. Categorías de conservación de cactáceas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural, Chile 47: 69-89.

CONAF. 2020. Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la participación de CONAF en el SEIA. Gerencia Forestal. Departamento de Evaluación Ambiental Sección Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. 115pp.

Etienne, M. y Prado, C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras (COT). Ciencias Agrícolas N °10. Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. Santiago, Chile. Universidad de Chile. 117 pp.

Fuentes, N., Sánchez, P., Pauchard, A., Urrutia, J., Cavieres, L. y Marticorena, A. 2014. Plantas Invasoras del Centro-Sur de Chile: Una Guía de Campo. Laboratorio de Invasiones Biológicas (LIB), Concepción, Chile. 280 pp.

Font Quer, P. 2000. Diccionario de Botánica. Ediciones Península. 1244 pp.

Gajardo, R. 1994. La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y Distribución Geográfica. Santiago, Chile, Editorial Universitaria. 165 pp.

Gomez, P., Hahn, S. y Martín, J. 2009. Estructura y composición florística de un matorral bajo plantaciones de *Pinus radita* D. Don en Chile Central. Gayana Botánica, Vol. 66(2). 526 – 268 pp.

Godron M, Ph Daget, L Emberger, E Le Floc'h, G Long, J Poissonet, Ch Sauvage, JP Wacquand. 1968. Code pour le relevé méthodique de la végétation et du milieu. Paris, France. C.N.R.S (Centre National de la recherche scientifique. 293 pp.

Gobierno Regional de Valparaíso (GORE V). 2014. Plan Regional de Ordenamiento Territorial Región de Valparaíso. 168 pp.

Hernández, J., Serra, M.T. y Faúndez, L. 2000. Manual de Métodos y Criterios para la Evaluación y Monitoreo de la Flora y Vegetación. Estudios de Flora y Vegetación. 37pp.

MMA. Decreto Supremo N° 33/2011. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el quinto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 27 de febrero de 2012.

MMA. Decreto Supremo N° 41/2011. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el sexto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 11 de abril de 2012.

MMA. Decreto Supremo N° 42/2011. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el séptimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 11 de abril de 2012.

MMA. Decreto Supremo N° 19/2012. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el octavo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 11 de febrero de 2013.

MMA. Decreto Supremo N°13/2013. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el noveno proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 25 de julio de 2013.

MMA. Decreto Supremo N°52/2014. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el décimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 26 de marzo de 2014.

MMA. Decreto Supremo N°38/2015. Chile. Aprueba y oficializa nómina para undécimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 4 de diciembre de 2015.

MMA. Decreto Supremo N°16/2016. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el duodécimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaria General de la Presidencia, Chile. Diario oficial, 3 de junio de 2016.

MMA. Decreto Supremo N°6/2017. Chile. Aprueba y oficializa nómina para décimo tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaria General de la Presidencia, Chile. Diario oficial, 2 de junio de 2017.

MMA. Decreto Supremo N°79/2018. Chile. Aprueba y oficializa nómina para décimo cuarto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaria General de la Preseidencia, Chile. Diario oficial, 19 de diciembre de 2018.

MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 29/2012. Aprueba reglamento para la clasificación de especies silvestres. Ministerio Secretaria General de la Presidencia. Santiago, Chile.

MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 151/2007. Chile. Oficializa primera clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario Oficial, 24 de marzo de 2007.

MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 50/2008. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 30 de junio de 2008.

MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 51/2008. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 30 de junio de 2008.

MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 23/2009. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 7 de mayo de 2009.

Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). 2015a. Guía para la descripción del Área de

Influencia. Descripción de los componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA. Editorial SEA. 98 pp.

Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). 2015b. Guía de Evaluación de Efectos Adversos sobre Recursos Naturales Renovables. Editorial SEA. 58 pp.

Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). 2017. Guía para la descripción del Área de Influencia. Editorial SEA. 52 pp.

Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). 2023. Guía metodológica para la consideración del cambio climático en el SEIA. Editorial SEA. 85 pp.

Riedemann, M., Aldunate, G. y Teillier, S. 2014. Arbustos nativos de la zona centro-sur de Chile. Guía de Campo. Ed. Corporación Chilena de la Madera, Concepción, Chile, 308 p.

Rodriguez, R., Marticorena, C., Alarcón, D., Baeza, C., Cavieres, L., Finot, V., Kiessling, A., Mihoc, M., Pauchard, A., Ruiz, E., Sanchez, P. y Marticorena, A. 2018. Catálogo de las plantas vasculares de Chile. Gayana Botánica 75(1): 1-430pp.

9 Apéndices

9.1 Apéndice A Base de datos

9.2 Apéndice B Área de Influencia

9.3 Apéndice C Fotografías Flora

9.4 Apéndice D Carta de Ocupación de Tierras

9.5 Apéndice E Puntos de Muestreo

Informe preparado por:

Ambiente Social.

Asesoría y Consultoría Ambiental

contacto@ambientesocial.cl

www.ambientesocial.cl